

2016-2017 年度活動

遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン (2017年改訂版)

Guidelines for Diagnosis and Management of Inherited Arrhythmias (JCS 2017)

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本心臓病学会 日本不整脈心電学会

班長

青沼 和隆
筑波大学医学医療系
循環器内科学

班員

池田 隆徳 東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学	草野 研吾 国立循環器病研究センター 心臓血管内科	清水 渉 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学	住友 直方 埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科
高木 雅彦 関西医科大学医学部 内科学第二	野上 昭彦 筑波大学医学医療系 循環器不整脈学	萩原 誠久 東京女子医科大学大学院医学研究科 循環器内科学	堀江 稔 滋賀医科大学大学院医学系研究科 内科学（循環器・呼吸器）
蒔田 直昌 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 分子生理学			

協力員

相庭 武司 国立循環器病研究センター 心臓血管内科	石川 泰輔 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 分子生理学	伊藤 英樹 滋賀医科大学大学院医学系研究科 内科学（循環器・呼吸器）	大野 聖子 国立循環器病研究センター 分子生物学部
志賀 剛 東京女子医科大学大学院医学研究科 循環器内科学	高橋 尚彦 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学	多田 浩 福井大学大学院医学系研究科 循環器内科学	池主 雅臣 新潟大学医学部 保健学科検査技術科学
永瀬 聡 国立循環器病研究センター 心臓血管内科	中野 由紀子 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 循環器内科学	西崎 光弘 関東学院大学 学院保健センター	林 研至 金沢大学医薬保健研究域医学系 循環器病態内科学
堀米 仁志 筑波大学医学医療系 小児科学	牧山 武 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学	村越 伸行 筑波大学医学医療系 循環器内科学	森田 宏 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 先端循環器治療学
渡部 裕 新潟大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学			

外部評価委員

大江 透
岡山市立市民病院

木村 剛
京都大学大学院医学研究科
循環器内科学

先崎 秀明
埼玉医科大学総合医療センター
小児循環器科

筒井 裕之
九州大学大学院医学研究院
循環器内科学

吉永 正夫
国立病院機構鹿児島医療センター
小児科

(五十音順，構成員の所属は 2018 年 3 月現在)

目次

改訂にあたって	4
---------	---

I. 総論	6
-------	---

1. 定義・疫学・機序	6
2. 診断	7
3. 治療	7

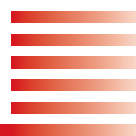
II. 先天性 QT 延長症候群（先天性 LQTS）	8
----------------------------	---

1. 概論	8
2. 疫学	9
2.1 有病率	9
2.2 年齢	9
2.3 性差	9
2.4 家族歴	9
2.5 予後	10
3. 遺伝的背景	10
3.1 LQT1	11
3.2 LQT2	11
3.3 LQT3	11
3.4 LQT4	12
3.5 LQT7	12
3.6 LQT8	12
4. 診断	12
4.1 臨床症状	12
4.2 心電図診断	13
4.3 負荷試験	14
4.4 鑑別診断	14
4.5 診断基準	14
5. リスク評価	15
5.1 QT 間隔	15
5.2 年齢，性別	16

5.3 家族歴	16
5.4 心イベントの既往とその初発年齢	16
5.5 その他の心電図所見	16
5.6 遺伝子変異	16
6. 治療（成人）	17
6.1 TdP 発生時の急性期治療	17
6.2 予防的治療	17
7. 治療（小児）	18
7.1 生活指導	19
7.2 薬物治療	19
7.3 非薬物治療	19

III. 二次性 QT 延長症候群（二次性 LQTS）	20
-----------------------------	----

1. 概論	20
2. 疫学	20
2.1 発生率	20
2.2 年齢	21
2.3 性差	21
2.4 家族歴	21
2.5 予後	22
3. 遺伝的背景	22
4. 診断	23
4.1 薬剤性 LQTS	23
4.2 徐脈に伴う QT 延長	23
4.3 電解質異常に伴う QT 延長	23
4.4 心疾患に伴う QT 延長	23
4.5 心疾患以外の基礎疾患に伴う QT 延長	23
5. リスク評価	24
5.1 薬剤性 LQTS	24
5.2 徐脈に伴う QT 延長	24
5.3 電解質異常に伴う QT 延長	25



6. 治療	25
6.1 薬剤性 LQTS	25
6.2 徐脈に伴う QT 延長	25
6.3 他の要因による QT 延長	25
6.4 ICD	25
IV. QT 短縮症候群 (SQTS)	26
1. 概論	26
2. 疫学	26
3. 遺伝的背景	27
3.1 SQT1 : <i>KCNH2</i> 遺伝子異常による Kv11.1 チャネル機能亢進	27
3.2 SQT2 : <i>KCNQ1</i> 遺伝子異常による Kv7.1 チャネル機能亢進	27
3.3 SQT3 : <i>KCNJ2</i> 遺伝子異常による Kir2.1 チャネル機能亢進	28
3.4 SQT4 ~ 6 : Ca チャネル遺伝子異常による Ca チャネル機能低下	28
4. 診断	28
4.1 臨床症状	28
4.2 心電図診断	28
4.3 負荷試験	29
4.4 鑑別診断	29
4.5 診断基準	29
5. リスク評価と治療	29
5.1 ICD 治療	30
5.2 薬物治療	30
V. Brugada 症候群 (BrS)	31
1. 概論	31
2. 疫学	31
2.1 有病率	31
2.2 年齢, 性差, 人種差・地域性	32
2.3 家族歴	32
2.4 予後	32
3. 遺伝的背景	33
4. 診断	35
4.1 臨床症状	35
4.2 心電図診断	35
4.3 負荷試験	35
4.4 鑑別診断	36
4.5 診断基準	36
5. リスク評価	37
5.1 体表面心電図	37
5.2 失神	37
5.3 年齢, 性別	38

5.4 突然死の家族歴	38
5.5 遺伝子変異	38
5.6 電気生理学的検査 (EPS)	38
5.7 特殊解析心電図指標	39
5.8 リスク層別化	40
6. 治療	41
6.1 日常生活の注意点	41
6.2 薬物治療	42
6.3 非薬物治療	43
VI. 早期再分極症候群 (ERS)	44
1. 概論	44
2. 疫学	45
2.1 有病率	45
2.2 性差	45
2.3 年齢	45
2.4 家族歴	45
2.5 予後	46
3. 遺伝的背景	47
3.1 K_{ATP} チャネル関連遺伝子	47
3.2 Na チャネルおよび Ca チャネル関連遺伝子	47
3.3 一過性外向き K チャネル関連遺伝子	48
3.4 ゲノムワイド関連解析 (GWAS)	48
3.5 遺伝的背景のまとめ	48
4. 診断	49
4.1 臨床症状	49
4.2 診断基準	49
4.3 鑑別診断	50
4.4 負荷試験	50
5. リスク評価	50
5.1 電気生理学的検査 (EPS)	50
5.2 非侵襲的検査	50
5.3 失神の既往, 突然死の家族歴	51
6. 治療	51
6.1 薬物治療	51
6.2 非薬物治療	51
VII. カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (CPVT)	53
1. 概論	53
2. 疫学	54
3. 遺伝的背景	54
4. 診断	54
4.1 臨床症状	54
4.2 心電図診断	54
4.3 負荷試験	55
4.4 鑑別診断	55

4.5 診断基準	58
5. リスク評価	58
6. 治療	58
6.1 薬物治療	58
6.2 非薬物治療	59
VIII. 進行性心臓伝導障害（PCCD）	60
1. 概論	60
2. 疫学	61
2.1 一般人における心臓伝導障害の有病率	61
2.2 小児における心臓伝導障害	61
2.3 Brugada 症候群における PCCD	62
2.4 神経筋疾患と関連する PCCD	62
3. 遺伝的背景	62
3.1 器質的心疾患や骨格筋ミオパチーを伴わない狭義の PCCD	62
3.2 器質的心疾患を伴う PCCD	63
3.3 骨格筋ミオパチーを伴う PCCD	63
3.4 その他の心臓伝導障害遺伝子	63
4. 診断	63
4.1 心臓伝導障害による症状・徴候	63
4.2 心臓伝導障害以外の臨床症状・徴候	64
4.3 診断基準の提唱	64
4.4 鑑別診断	64
5. リスク評価	64
6. 治療	65
付表	66
文献	68

略語一覧

AF	atrial fibrillation	心房細動
BrS	Brugada's syndrome	Brugada 症候群
CPVT	catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia	カテコラミン誘発性心室頻拍
EPS	electrophysiologic study	電気生理学的検査
ERS	early repolarization syndrome	早期再分極症候群
ICD	implantable cardioverter defibrillator	植込み型除細動器
LQTS	long QT syndrome	QT 延長症候群
PCCD	progressive cardiac conduction disturbance	進行性心臓伝導障害
PVC	premature ventricular contraction	心室期外収縮
SQTS	short QT syndrome	QT 短縮症候群
TdP	torsade de pointes	
TWA	T wave alternans	T 波オルタナンス
VF	ventricular fibrillation	心室細動
VT	ventricular tachycardia	心室頻拍

(無断転載を禁ずる)

改訂にあたって

遺伝性不整脈は若年者を含む幅広い年代における心臓突然死の原因として医学的に重要であり、一見、健常に見える一般人が突然死するケースが多いため、社会的損失も甚大である。また、自動体外式除細動器（AED）の普及や一般市民による情報の共有化も相まって、社会的関心も高まっている。このような医学的・社会的なニーズの高まり

を受け、遺伝性不整脈の診療の現状を総括したうえで、診療の標準化が望まれるようになってきた。本ガイドラインは日本循環器学会学術委員会の要請に基づき、ガイドライン作成委員会の班員および協力員の執筆・校正・討議を経て作成されたものであり、わが国における遺伝性不整脈の診療指針を示したものである。作成にあたって、「QT 延長

症候群（先天性・二次性）とBrugada症候群の診療に関するガイドライン（2012年改訂版）」で対象としたQT延長症候群（LQTS）、Brugada症候群（BrS）に加え、QT短縮症候群（SQTS）、カテコラミン誘発多形性心室頻拍（CPVT）、早期再分極症候群（ERS）、進行性心臓伝導障害（PCCD）を取りあげ、カテゴリーを遺伝性不整脈に拡大して1つのガイドラインとしてまとめた。とくにPCCDについては診断基準やエビデンスが十分確立されておらず、ガイドラインとして初めて対象とした疾患である。本ガイドラインに記載された事項については現時点でのエビデンスや見解を基にしており、今後新たな知見の集積によってさらなる改訂が必要になるものと考えられる。

本ガイドラインでは、従来の方法に準じて、各診断法・治療法の適応に関する推奨の程度をクラスI、II（IIa、IIb）、IIIに、その根拠のレベルをレベルA、B、Cに分類した（表1、2）。さらに、日本医療機能評価機構の医療情報サービス事業Mindsの『Minds診療ガイドライン作成の手引き2007』に基づき、推奨グレードとエビデンスレベルを併せて記載した（表3、4）。ただし、両者はエビデンスレベルに関する考え方が基本的に異なるので、Minds推奨グレー

表1 推奨クラス分類

クラスI	評価法・治療が有用、有効であることについて証明されているか、あるいは見解が広く一致している。
クラスII	評価法・治療の有用性、有効性に関するデータまたは見解が一致していない場合がある。
クラスIIa	データ、見解から有用、有効である可能性が高い。
クラスIIb	データ、見解から有用性、有効性がそれほど確立されていない。
クラスIII	評価法・治療が有用でなく、ときに有害となる可能性が証明されているか、あるいは有害との見解が広く一致している。

表2 エビデンスレベル

レベルA	複数のランダム化比較試験、またはメタ解析で実証されたデータ。
レベルB	1つのランダム化比較試験、または非ランダム化研究（大規模コホート研究など）で実証されたデータ。
レベルC	専門家の意見が一致しているもの、または標準的治療。

ドとMindsエビデンスレベルはあくまでも参考としていただきたい。

今回の改訂では、これまでに報告された日本循環器学会合同研究班の各ガイドラインとの整合性がとれるように考慮しつつ、診断技術や治療法の進歩に伴う新たな知見、あるいは近年報告された重要なエビデンスを加えた。なお、2017年9月に日本遺伝学会が、遺伝子および遺伝形式を表す「優性」「劣性」の語をそれぞれ「顕性」「潜性」に変更することを提案し、文部科学省に要望書を提出したことを受け、本ガイドラインでも従来の「優性遺伝」「劣性遺伝」を「顕性遺伝」「潜性遺伝」に改めた。

表3 Minds 推奨グレード

グレードA	強い科学的根拠があり、行うよう強く勧められる。
グレードB	科学的根拠があり、行うよう勧められる。
グレードC1	科学的根拠はないが、行うよう勧められる。
グレードC2	科学的根拠はなく、行わないよう勧められる。
グレードD	無効性あるいは害を示す科学的根拠があり、行わないよう勧められる。

「Minds診療ガイドライン作成の手引き2007」より

表4 Minds エビデンスレベル
（治療に関する論文のエビデンスレベルの分類）

I	システマティックレビュー/ランダム化比較試験のメタ解析
II	ランダム化比較試験
III	非ランダム化比較試験
IVa	分析疫学的研究（コホート研究）
IVb	分析疫学的研究（症例対照研究、横断研究）
V	記述研究（症例報告やケースシリーズ）
VI	患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見

「Minds診療ガイドライン作成の手引き2007」より改変

I. 総論

1.

定義・疫学・機序

遺伝性不整脈は、心筋の活動電位を形成するイオンチャネルとこれに関連する細胞膜蛋白、調節蛋白などをコードする遺伝子の変異によって発症する疾患の総称であり、それに基づく心電図異常や致死性不整脈を発症して心臓突然死の原因となる^{1,2)}。器質的心疾患に伴う不整脈に対して、遺伝性不整脈はおもにイオンチャネル機能障害に起因し、明らかな器質的異常を伴わないことから、「イオンチャネル病」あるいは「プライマリー不整脈疾患」などともよばれる。

遺伝性不整脈として、先天性QT延長症候群(先天性LQTS)、Brugada症候群(BrS)、カテコラミン誘発多形性心室頻拍(CPVT)、QT短縮症候群(SQTS)、早期再分極症候群(ERS)があげられる。また、進行性心臓伝導障害(PCCD)は、病態の発症や進展に遺伝が強く関与しているため、遺伝性不整脈として本ガイドラインに含めた。これらの疾患のうち、LQTSはもっとも早くから原因遺伝子が明らかになり、循環器領域で遺伝子診断がもっとも進んだ疾患の1つで、約75%の症例で遺伝子変異が認められる。またCPVTは約50～70%の症例で遺伝子変異が認められ、遺伝子解析が診断に有用である³⁾。一方、BrSでは遺伝子変異が同定される割合が約15～30%、SQTSおよびERSでは約10～20%であり、原因遺伝子が同定できない症例も多い³⁾。遺伝性不整脈は遺伝子変異によるイオンチャネル機能障害が発症の主因と考えられるが、自律神経機能の変化、情動変化、ストレス、運動などの外的因子も発症に関連している。また、BrSでは右室流出路に線維化が認められる症例があること⁴⁾、PCCDは器質的異常を合併するケースがあること⁵⁾から、イオンチャネル遺伝子の単一遺伝子疾患としてだけではなく、さまざまな遺伝的背景や後天的要因、環境要因を含めた症候群としてとらえる必要がある。

遺伝性不整脈は長期にわたり無症状の場合もあるが、心室頻拍(VT)、心室細動(VF)などの不整脈を発症すると、

動悸、めまい、失神などの症状を呈し、心停止・心臓突然死の原因となりうる。したがって遺伝性不整脈の診療において、致死性不整脈の発症リスクを推測し、適切な診断のもとに、対応・治療を行うことによって心臓突然死を予防することが、もっとも重要な目標である。

心臓突然死は心臓に起因する予期せぬ内因死で、米国では年間約35万～45万人が犠牲となっており、原因の約8割を虚血性心疾患が占めている一方、虚血性心疾患以外の原因は5～10%とされている⁶⁾。わが国における突然死の年間発生率は、久山町研究では40歳以上の住民10万人あたり89、京都市民の調査では10万人あたり102、新潟県民の15歳以上の調査では10万人あたり145と報告されている^{7,8)}。したがって、日本人全体における突然死の年間発生率は10万人あたり100程度と推測され、年間約13万人が突然死していると推計される。死因としては心血管疾患がもっとも多く、東京都監察医務院による剖検調査では、突然死のうち心血管疾患が65.5%で、そのうち冠動脈疾患が76.5%を占めていた。久山町研究では、1962～2009年に剖検を施行した1,934例のうち、発症24時間以内の突然死は204例あり、そのうち心臓突然死が100例(49.0%)、脳血管死が68例(33.3%)、その他36例(17.6%)であった。心臓突然死100例のうち、虚血性心疾患が59%であり、原因不明の心疾患が23%であった⁹⁾。このような原因不明の心疾患の一部は、遺伝性不整脈であった可能性がある。通常の病理解剖で器質的心疾患を認めなかった突然死症例に対し、遺伝学的剖検(genetic autopsy)を施行したところ、17.6～26.1%で遺伝性不整脈に関連する遺伝子に変異が認められたと報告されている¹⁰⁻¹²⁾。これらの調査研究から、わが国では年間約13万人の突然死の発生があり、そのうち約7万人が心臓突然死であり、遺伝性不整脈は心臓突然死の約10%を占めていると推定される。

なお、本ガイドラインは、2013年のHeart Rhythm Society (HRS)、European Heart Rhythm Association (EHRA)、Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)の3学会による合同ステートメント¹⁾にならって、LQTS、SQTS、BrS、ERS、CPVT、PCCDについて解説した。それ以外の、short coupled torsade de pointesを含めた狭義の特発

性心室細動については、分類方法もいまだ決まっておらずエビデンスがきわめて少ないことを踏まえて、今回の改訂では取り上げていない。今後十分なエビデンスが得られれば、将来的に追加されるものと考え。

2. 診断

遺伝性不整脈は、動悸、めまい、失神、心停止などの症状を呈し、各種検査を経て診断される場合と、無症状でありながら家族歴などの病歴や検診などでの心電図異常を契機に検査が行われ、診断に至る場合とがある¹³⁾。一般的に、心臓超音波検査や心臓MRI、冠動脈造影などの画像検査で心臓に明らかな器質的異常は認められない。また、薬物、電解質異常、代謝性疾患、外傷などによる二次性不整脈は除外される。病歴や12誘導心電図、24時間ホルター心電図検査が診断に重要であるが、12誘導心電図では日内変動などによって単一の記録では診断できない場合があり、LQTS、CPVTにおけるカテコラミン負荷試験、BrSにおけるNaチャンネル遮断薬負荷試験など、誘発試験が診断に有用な疾患もある。電気生理学的検査は心停止や失神などの原因診断、誘発性の評価によるリスク判定、およびアブレーション治療を目的として適応が検討される。

近年、遺伝学の知見と遺伝子解析・診断技術の進歩に伴い、診断における遺伝子解析の位置づけが高まってきている。とくにLQTSでは約75%、CPVTでは50～70%において原因となる遺伝子変異が見出され、陽性率が高いため、遺伝子解析の診断的重要性が高い。また遺伝子変異の有無あるいは変異の部位が予後予測に有用な場合があり、リスク評価の一助になる可能性がある。LQTSでは遺伝子診断が保険適用となっており、診断や治療法の選択、生活指導に役立てられている。遺伝学的検査の実施にあたっては、循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2010年度合同研究班報告）「心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン（2011年改訂版）」を十分に理解し、順守することが推奨される。

3. 治療

遺伝性不整脈に対する治療法として運動制限などの生活指導、薬物治療、カテーテル治療、およびデバイス治療があげられ、病歴、検査所見などからリスク判定を行い、個々の症例に応じて治療法が選択される。薬物治療のうちβ遮断薬は失神例、VT/VF既往のあるLQTSやCPVTの患者ではクラスIの適応となる。また、心停止・心蘇生例は基本的にデバイス治療のクラスIの適応となり、VFや持続性VTによる心停止の既往例は植込み型除細動器（ICD）の適応となる。日本循環器学会の2016年度循環器疾患診療実態調査によると、わが国ではペースメーカーの新規植込みが年間35,000台以上、ICDの新規の植込みは年間約6,000件（うちCRT-D〔両心室ペーシング機能付き〕が約2,200件）であり、増加傾向であったが、ここ数年は横ばいである¹⁴⁾。ペースメーカー植込みの原因疾患は高度房室ブロックが46%、洞不全症候群が40%を占めている¹⁵⁾。また、ICDの適応疾患は米国では虚血性心疾患が約8割を占めるが、わが国では心筋梗塞が28%にとどまる一方、心筋症（肥大型・拡張型・不整脈原性右室心筋症）が41%、遺伝性不整脈が26%を占めている¹⁶⁾。

近年、電気生理学的知見の進歩やカテーテル治療の技術の進歩などによって、LQTS、BrS、ERS、CPVTなどの遺伝性不整脈において、torsade de pointes (TdP)/VFのトリガーとなる心室期外収縮に対してアブレーションを施行し、再発抑制に成功したとの報告が数多くなされている。加えてBrSでは右室流出路の異常遅延電位を認める部位にアブレーションを行い、不整脈基質を修飾することによって再発を抑制できると報告されており、またERSでも基質アブレーションが有効である可能性が報告されている^{17,18)}。ただし現時点では、遺伝性不整脈に対するアブレーション治療はエビデンスが確立されたとはいえず、適応は薬物抵抗性ストーム症例やICD頻回適切作動症例などに限られる。

II. 先天性QT延長症候群（先天性LQTS）

1. 概論

先天性QT延長症候群（congenital long QT syndrome: 先天性LQTS）は、QT間隔の延長と torsade de pointes (TdP) とよばれる多形性心室頻拍を認め、失神や突然死を引き起こす症候群である¹⁹⁻²¹⁾。QT延長とは、通常 Bazett の式で心拍数補正された補正QT間隔 ($QT_c = QT/\sqrt{RR}$) が 440 msec 以上の場合をいう。最近では、心電図自動計測により比較的正確にQT間隔が計測されるが、診断においては単にQT間隔の延長だけでなく、T波の形態異常に注目することが重要である。

1990年代からの分子遺伝学研究により、遺伝性不整脈の多くが心筋の活動電位を形成するイオンチャネルとこれに関連する細胞膜蛋白などをコードする遺伝子上の変異によって発症することが判明した¹⁹⁻²¹⁾。先天性LQTSでは、臨床診断がついた患者の半数以上で原因遺伝子上に変異が同定され、遺伝子診断は保険適用となっている。主な遺伝子型である Romano-Ward 症候群の1型 (LQT1)、2型 (LQT2)、3型 (LQT3) では、遺伝子型と臨床所見 (表現型) との関連 (genotype-phenotype correlation) の詳細な検討がなされ、遺伝子型別、遺伝子変異別の臨床所見が報告され、また特異的治療、すなわち精密医療 (precision medicine) がすでに実践されており、遺伝性不整脈のロゼッタストーンともいべき疾患である¹⁹⁻²¹⁾。

先天性LQTSの臨床診断には古くから Schwartz のリスクスコアが用いられてきた。本法は2012年に改訂があり²²⁾、新たに運動負荷試験回復期4分における $QT_c \geq 480$ msec に1点を加算する項目が加わり、合計スコアが3.5以上の場合に先天性LQTSの臨床診断確実とする (p. 15, 表10)。また、2013年に発表された Heart Rhythm Society (HRS), European Heart Rhythm Association (EHRA), および Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) の3学会による合同ステートメントでは、臨床診断においては、Schwartz のリスクスコア ≥ 3.5 の他に、先天性LQTS関連

遺伝子の明らかな病的変異、または繰り返し記録された12誘導心電図で $QT_c \geq 500$ msec の、いずれかを認める場合にも先天性LQTSと診断することになった¹⁾。また、先天性LQTS関連遺伝子に変異を認めず、説明のつかない失神を認める例において、 QT_c が 480~499 msec を示す場合も先天性LQTSと診断しうることになった (p. 15, 表9)¹⁾。このようにこれまで以上に診断率を上げようという意向がうかがわれるのは、先天性LQTSでは、無治療の場合は40歳までに半数以上の患者で心イベントが発生し、また初回イベントとして突然死あるいは心停止を認める例も5%未満であるが存在するためである。本ガイドラインでも診断については2013年HRS/EHRA/APHRS合同ステートメントに準じた (表9)。

先天性LQTS患者の生活指導や治療についても、近年多くのエビデンスが報告されている。植込み型除細動器 (ICD) の適応については、LQT3では、生涯心イベント発生率はLQT1、LQT2に比べて低い、致死的心イベント発生率は高いことなどを考慮して²³⁾、すでにこの点が勘案されていた前々回・前回改訂²⁴⁾ガイドラインを踏襲し、①TdP、失神の既往、②突然死の家族歴、③ β 遮断薬の有効性の3項目の組み合わせにより決定することとした (p. 19, 表14)。一方、薬物治療のなかで β 遮断薬の有効性についてのエビデンスも蓄積されており²⁵⁻³³⁾、2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは β 遮断薬の適応が拡大された¹⁾。しかし、わが国における β 遮断薬の忍容性や遺伝子型別の有効性を勘案し³¹⁻³⁴⁾、本ガイドラインでは独自の薬物治療の推奨クラスを設定した (p. 18, 表12, 13)。左心臓交感神経節切除術についても主に欧州で有効性が報告され³⁵⁻³⁷⁾、2013年HRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは、高リスク患者でクラスIの適応とされているが¹⁾、わが国での普及率や忍容性を考慮し、本ガイドラインでは独自の推奨クラスを設定した (p. 19, 表15)。

2. 疫学

2.1 有病率

先天性 LQTS の多くは遺伝性 (家族性) であり, 安静時から QT 間隔が延長していることが多い。しかし, 浸透率は 100% ではなく, 遺伝子変異を有していても心室不整脈を発症しない例や明らかな QT 延長を示さない例があり, 正確な有病率を求めるのは困難である。44,596 例の新生児を対象としてイタリアで行われた初めての前向き研究によれば, 心電図所見と遺伝学的データから, 先天性 LQTS の有病率はおよそ 2,000 人に 1 人 (0.05%) と推定されている³⁸⁾。わが国でも乳児 1 ヶ月健診に合わせた前向きスクリーニングが行われ, $QTc \geq 470$ msec が持続するという心電図所見に基づいて, 4,285 例中 4 例 (0.09%, 約 1,100 人に 1 人) が先天性 LQTS と診断されている³⁹⁾。また, わが国では 1994 年から小学 1 年, 中学 1 年, 高校 1 年で学校心電図検診が施行されている。遺伝的背景を含まない Schwartz の旧臨床診断基準 (4 点以上) によれば, 中学 1 年での有病率がもっとも高く, 1,200 人に 1 人であった⁴⁰⁾。

2.2 年齢

先天性 LQTS の発症年齢 (初回心イベント時年齢) は乳児期から成人期に広く分布するが, 学童期から思春期の発症が多い。平均発症年齢は男性 8 歳, 女性 14 歳で, 初回心イベント全体の 90% が 40 歳までにみられる。男性発端者では 15 歳以降になって初回心イベントが発生する例は 8% に留まるが, 女性発端者では 40% に達する⁴¹⁾。同様の傾向は, 代表的遺伝子型である LQT1³¹⁾, LQT2³²⁾, LQT3³³⁾ のいずれでも認められる。小児先天性 LQTS 患者 3,015 例のレジストリーによれば, 1~12 歳の観察期間に心停止または突然死をきたす率は男児の 5%, 女児の 1% で, 男児のほうが高いが⁴²⁾, 13~20 歳では性差はなく⁴³⁾, 18~40 歳では女性が男性の 3 倍の割合となる⁴⁴⁾。一方, 胎児・新生児期から乳児期早期に TdP や房室ブロックを伴って発症する重症の一群がある。その多くは LQT2 または LQT3 であり, LQT1 はまれである⁴⁵⁾。Jervell and Lange-Nielsen 症候群や先天性 LQTS の 8 型 (LQT8, Timothy 症候群) も乳児期

に発症して重症の経過を示す。

2.3 性差

先天性 LQTS はやや女性に多い傾向がある^{46,47)}。先天性 LQTS の変異アレルは男児よりも女児へ遺伝しやすく (45% 対 55%), とくに母親から女児へ遺伝する率が高いという報告があり⁴⁶⁾, LQTS が女性に多いことの一因と推定されている。

心イベント・TdP 発生リスクにも性差があり, 遺伝子型と年齢によって特徴がある。LQT1 では小児期は男児のほうが女児よりも心イベントリスクが高く, これは身体的活動に伴う交感神経緊張が強いことに関連する。思春期を過ぎると QTc は男性では短縮し, 女性では不変であり, 結果として心イベント発生リスクは性差がなくなる⁴⁸⁾。LQT2 の心イベントリスクは, 思春期前 (13 歳未満) は男性で高く, 思春期以降 (13~40 歳) は女性で高い³²⁾。LQT3 の心イベントリスクについては, 性差はないとする報告⁴⁹⁾, 男性が高いとする報告⁵⁰⁾, さらに最近では女性が高いという報告もあり, 一定していない³³⁾。心肺停止や心室細動 (VF) などの致死的心イベントは, 男女ともに LQT3 でもっとも発生率が高く (18~19%), LQT1 と LQT2 ではいずれも男性が女性よりも高い (5~6% 対 2%)⁴⁹⁾。

これらの性差には性ホルモンが関与すると考えられる。エストラジオールは QT を延長させ, 不整脈誘発作用があるのに対して, テストステロンやプロゲステロンは QT 間隔を短縮させ, 不整脈抑制作用があると考えられている⁵¹⁾。

2.4 家族歴

先天性 LQTS は Jervell and Lange-Nielsen 症候群など特殊な例を除き, ほとんどは常染色体顕性遺伝形式を示すが, メンデル遺伝形式で予測されるよりもやや高率に遺伝する。先天性 LQTS 患者 1,534 例の検討では, 子孫の 870 例 (57%) が同一変異遺伝子のキャリア, 664 例 (43%) が非キャリアであった⁴⁶⁾。また, 遺伝子変異が検出された先天性 LQTS 患者の 85% は片親からの遺伝であり, 15% が *de novo* であった³⁾。乳児期発症の重症型 (LQT2, LQT3) では *de novo* の比率が高い⁴⁵⁾。

2.5

予後

β遮断薬治療が行われない場合、初回失神発作から1年以内の致死率は21%に達するが⁵²⁾、適切なβ遮断薬治療が行われれば、15年間の致死率は1%とされている⁵³⁾。予後は遺伝子型によっても異なり、LQT3ではLQT1、LQT2に比べて心イベント（主に失神発作）の発生率は低い、致死的心イベント（心停止、突然死）の発生率が高い²³⁾。乳児期に心停止を経験した症例は、その後10年間での心停止や突然死のリスクが非常に高く、β遮断薬の心イベント予防効果も不確実である⁵⁴⁾。

3.

遺伝的背景

先天性LQTSは、遺伝性不整脈のなかで最初に原因遺

表5 先天性LQTSの原因として報告されている遺伝子

	遺伝子	機能異常	頻度	文献
Romano-Ward 症候群				
LQT1	<i>KCNQ1</i>	$I_{Ks} \downarrow$	30～35%	58
LQT2	<i>KCNH2</i>	$I_{Kr} \downarrow$	25～30%	56
LQT3	<i>SCN5A</i>	$I_{Na} \uparrow$	5～10%	57
LQT4	<i>ANK2</i>	$I_{Na-K} \text{ ATPase? } I_{NCX?}$	1～2%	59
LQT5	<i>KCNE1</i>	$I_{Ks} \downarrow$	1%	61, 62
LQT6	<i>KCNE2</i>	$I_{Kr} \downarrow$	< 1%	63
LQT7	<i>KCNJ2</i>	$I_{K1} \downarrow$	< 1%	64
LQT8	<i>CACNA1C</i>	$I_{CaL} \uparrow$	< 1%	60
LQT9	<i>CAV3</i>	$I_{Na} \uparrow$	1%	65
LQT10	<i>SCN4B</i>	$I_{Na} \uparrow$	< 1%	66
LQT11	<i>AKAP9</i>	$I_{Ks} \downarrow$	< 1%	67
LQT12	<i>SNTA1</i>	$I_{Na} \uparrow$	< 1%	68
LQT13	<i>KCNJ5</i>	$I_{KACH} \downarrow$	< 1%	69
LQT14	<i>CALM1</i>	$I_{CaL} \uparrow ?$	< 1%	70
LQT15	<i>CALM2</i>	$I_{CaL} \uparrow ?$	< 1%	70
Jervell and Lange-Nielsen 症候群				
JLN1	<i>KCNQ1</i>	$I_{Ks} \downarrow$	< 1%	71, 72
JLN2	<i>KCNE1</i>	$I_{Ks} \downarrow$	< 1%	61, 62

伝子が明らかになった疾患である。1957年に先天性聾とQT延長を合併するJervell and Lange-Nielsen 症候群が報告⁵⁵⁾されて以降、家系内での解析が進められ、1995年にLQT2とLQT3の原因遺伝子である*KCNH2*⁵⁶⁾と*SCN5A*⁵⁷⁾が、1996年にLQT1の原因遺伝子である*KCNQ1*⁵⁸⁾が同定された。これら3つの原因遺伝子に続き、これまでに15の原因遺伝子が報告されている（表5）⁵⁶⁻⁷²⁾。先天性LQTSの多くは先天性聾を伴わないRomano-Ward症候群であり、通常、常染色体顕性遺伝形式をとる。一方、先天性聾を伴うJervell and Lange-Nielsen 症候群では、*KCNQ1*または*KCNE1*の常染色体潜性遺伝形式をとる。

先天性LQTSでは遺伝子変異が同定される確率が高く、先天性LQTSと確定診断される患者の約75%に遺伝子変異が同定される。遺伝子変異が同定される患者の90%以上は、LQT1、LQT2、LQT3の原因遺伝子である*KCNQ1*、*KCNH2*、*SCN5A*のいずれかに変異が同定される⁷³⁾。これら3つの遺伝子型では、表現型に与える影響についてもよく研究されており、臨床像や心電図のT波形態（表6）から遺伝子型を類推することができる。また治療法や予後についても遺伝子型、さらには同じ遺伝子型であっても変異部位や変異タイプにより異なっており³¹⁻³³⁾、先天性LQTSの遺伝子診断は診断・予後予測・治療法決定の観点からも有効であると報告されている（表7）⁷⁴⁾。2011年に発表されたHRS/EHRAによる遺伝子診断に関するステートメント⁷⁴⁾では、患者タイプごとに遺伝子診断適応のクラス分類が実施されている。遺伝子診断は、後述するSchwartzの先天性LQTSのリスクスコア（表10参照）などにより臨床的に

表6 LQT1、LQT2、LQT3の臨床像の特徴

	LQT1	LQT2	LQT3
原因遺伝子	<i>KCNQ1</i>	<i>KCNH2</i>	<i>SCN5A</i>
頻度	30～35%	25～30%	5～10%
好発年齢・性別	10歳代までの男児	思春期以降の女性	—
QT延長の誘因	運動、水泳	音刺激、安静、徐脈	安静
T波形態	幅広いT波	平低ノッチ型T波	遅発性T波
β遮断薬の効果	著効	有効	有効（女性）

表7 先天性LQTS 遺伝子診断の効果

	診断	予後予測	治療法選択
遺伝子診断の効果	+++	+++	++

+++非常に強い、++強い
(Ackerman MJ, et al. 2011⁷⁴⁾より)

先天性 LQTS が疑われる症例に施行すべきである（表 8）。

2013 年に発表された HRS/EHRA/APHRS 合同ステートメントでは病的な遺伝子変異を認める場合も先天性 LQTS と診断している¹⁾。日本人の先天性 LQTS 患者の検討によれば、遺伝子変異が認められた 52 例中 46 例が先天性 LQTS リスクスコア ≥ 3.5 であり、感度 88% および特異度 80% で遺伝子変異の予測が可能であった⁷⁵⁾。

先天性 LQTS の原因遺伝子は、主に心筋活動電位に関連した K、Na および Ca イオンチャネルをコードしている（表 5）。K チャネルをコードする遺伝子では、K チャネルの機能低下（loss of function）を生じ、Na チャネルと Ca チャネルをコードする遺伝子では、Na または Ca チャネルの機能亢進（gain of function）を生じる。このような機能異常によって、活動電位持続時間の延長および QT 間隔の延長をきたす。

主要な遺伝子型、および特徴的な臨床像を持つ遺伝子型について概説する。

3.1

LQT1

LQT1 の原因遺伝子である *KCNQ1* は、心筋活動電位再分極相の遅延整流 K チャネル電流の遅い成分 (I_{Ks}) を生じる Kv7.1 チャネルの α サブユニットをコードしている。 I_{Ks} は交感神経 (β 受容体) 刺激により活性化され QT 間隔が短縮するが、LQT1 では I_{Ks} が減少をきたすのでとくに運動時などに QT 間隔が延長する。そのため、LQT1 では頻脈時、とくに運動時に QT 間隔が延長し失神をきたす。このため、交感神経を抑制する β 遮断薬が著効する³¹⁾。

3.2

LQT2

LQT2 の原因遺伝子である *KCNH2* は、心筋活動電位再分極相の遅延整流 K チャネル電流の速い成分 (I_{Kr}) を生じる Kv11.1 チャネル (HERG チャネル) をコードしている。 I_{Ks} とは対照的に、 I_{Kr} は徐脈時の再分極に寄与するため、 I_{Kr} が減少する LQT2 では徐脈時に QT 間隔が延長する。また、QT 延長をきたす薬物の標的は HERG チャネルであり、二次性（薬剤性）LQTS でも徐脈時に QT 延長は顕著になる。

3.3

LQT3

LQT3 の原因遺伝子である *SCN5A* は心臓 Na チャネル電流 (I_{Na}) を生じる Nav1.5 の α サブユニットをコードしている。 I_{Na} は活動電位第 0 相の脱分極に寄与する電流であり、不活性化が非常に速い。しかし LQT3 の変異 Na チャネルの場合、不活性化が不十分であり、遅延性の I_{Na} が生じて QT 延長をきたす。*SCN5A* は先天性 LQTS だけでなく、Brugada 症候群 (BrS) や進行性伝導障害の原因遺伝子でもある。BrS や進行性伝導障害を生じる変異 Na チャネルは機能低下型であるが、E1784K 変異に代表されるように⁷⁶⁾、1 つの *SCN5A* 変異によってコードされる Nav1.5 が機能亢進型および機能低下型の双方の特徴をもつことがある。このため、LQT3 患者を診察する際には、家系内の BrS や進行性伝導障害患者の存在にも注意を払う必要がある。

表 8 先天性 LQTS に対する遺伝子診断の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
循環器科医が臨床経過、家族歴、心電図（安静時 12 誘導心電図、運動またはカテコラミン負荷試験）で強く先天性 LQTS を疑う症例に対する、すべての、または LQT1～3 (<i>KCNQ1</i> , <i>KCNH2</i> , <i>SCN5A</i>) についての先天性 LQTS 遺伝子診断	I	C	A	IVa
QT を延長させる要因（電解質異常、心肥大、脚ブロック、いわゆる特発性以外）がなく、一連の 12 誘導心電図で $QTc > 480$ msec（未成年）または > 500 msec（成人）を呈する無症状の QT 延長症例に対する、すべての、または LQT1～3 (<i>KCNQ1</i> , <i>KCNH2</i> , <i>SCN5A</i>) についての先天性 LQTS 遺伝子診断	I	C	B	IVa
発端者に同定された先天性 LQTS の原因遺伝子変異に対する、家族または適切な血縁者の変異特異的遺伝子診断	I	C	B	IVa
一連の 12 誘導心電図で $480 \geq QTc > 460$ msec（未成年）または $500 \geq QTc > 480$ msec（成人）を呈する無症状の QT 延長症例に対する、すべての、または LQT1～3 (<i>KCNQ1</i> , <i>KCNH2</i> , <i>SCN5A</i>) についての先天性 LQTS 遺伝子診断	IIb	C	C1	IVb

3.4

LQT4

LQT4の原因遺伝子である*ANK2*は、さまざまな蛋白を細胞膜に固定する働きをもつアンキリン2をコードしており、連鎖解析法を用いて同定された⁵⁹⁾。しかし洞機能不全やカテコラミン誘発多形性心室頻拍(CPVT)様の心電図変化^{77,78)}を生じる場合があるため、*ANK2*変異によって生じる不整脈症候群を「アンキリン症候群」と呼ぶこともある。また二次性LQTSでもLQT4が報告されている⁷⁹⁾。

3.5

LQT7

LQT7は全身症状(発作性周期性四肢麻痺、形態異常[耳介低位、両眼解離、下顎低形成、合指症]など)を伴うAndersen-Tawil症候群の心症状として報告された⁸⁰⁾。LQT7の原因遺伝子である*KCNJ2*変異キャリアのなかには、全身症状は軽微で心症状のみ呈する例が存在する⁸¹⁾。LQT7患者の心電図ではU波が顕著であり、QT間隔ではなくQU間隔の延長が特徴的である。このため、他の遺伝子型に変異が同定されず、心電図でU波が顕著である場合には、LQT7を疑う必要がある。

3.6

LQT8

LQT8の原因遺伝子である*CACNA1C*はL型Caチャネルの $\alpha 1$ サブユニットをコードし、心筋活動電位第1相から第2相にかけてのプラトー相形成に寄与している。LQT8の原因となる変異L型Caチャネルでは、不活性化が遅延することにより遅延性のCa電流が生じ、QT間隔の延長をきたす。LQT8は当初、全身症状を伴うTimothy症候群として報告されたが⁶⁰⁾、Timothy症候群患者の*CACNA1C*変異としてはG406RとG402Sしか同定されなかった。その後、次世代シーケンサ(NGS)を用いた解析で、全身症状を伴わない先天性LQTS家系にP857R変異⁸²⁾をはじめとする多くの*CACNA1C*変異が同定されている⁸³⁾。LQT8でもLQT3のような遅発性T波を認めるため、LQT3が疑われながら変異が同定されていなかった例のなかに、LQT8が隠れている可能性がある。

多くの先天性LQTS患者は、単一遺伝子変異によって発症するが、遺伝子型が同定される先天性LQTS患者の約8%は、2つ以上の遺伝子に変異を保有している⁸⁴⁾。複数の

遺伝子変異をもつ例は、単一遺伝子変異の例と比較し重症である。このため、同一家系で同じ変異キャリアでありながら重症度に差を認める場合には、複数の遺伝子変異キャリアである可能性を考慮する必要がある。

他に注目すべき先天性LQTSの遺伝的背景として*RYR2*変異があげられる。*RYR2*は心筋細胞内の筋小胞体上にある心臓リアノジン受容体をコードし、この受容体は心筋のCa動態に不可欠の蛋白である。*RYR2*変異はCPVTの主要な原因遺伝子であるが、先天性LQTSとCPVTのオーバーラップ症例が報告されている⁸⁵⁻⁸⁷⁾。いずれの報告もQT延長を呈しているものの、CPVTに特徴的な二方向性心室頻拍などを合併しており、これらの症例を先天性LQTSと診断すべきかどうかは今後の課題である。

現在、遺伝子検査法はSanger法とよばれるダイレクトシーケンス法からNGSによる解析に移行しつつある。Sanger法と比較し、NGSでは短時間で大量の遺伝子情報を得ることができる。これまで単一遺伝子疾患とされてきた先天性LQTSにおいても、複数の遺伝子変異が同定されてくる可能性があり、遺伝的背景の解明は今後さらに進むと考えられる。

4.

診断

4.1

臨床症状

先天性LQTSでは、生涯無症状である例から早期に突然死する例まで、患者により症状の程度が異なる。一般的に先天性LQTSの遺伝子変異を有する患者の約半数が無症状であり、10~40%が明らかなQT延長を認めない^{20,88,89)}。先天性LQTSの典型的な臨床症状は失神、けいれん発作、突然死である。先天性LQTSに特徴的な不整脈であるTdPは、多くの場合自然停止するため、失神あるいは痙攣発作を認める。まれにTdPからVFに移行し突然死に至ることがあり、先天性LQTS患者の5%未満が初発症状として突然死あるいは心停止を認める。失神は通常5歳から15歳の間に多く認め、症候性患者の約半数(とくに男児)が12歳までに、90%が40歳までに最初の心イベントを経験する⁹⁰⁾。また、症候性患者の約半数は運動や興奮に伴って症状を呈し、運動や感情に伴う失神は突然死の前兆を示唆するものとも重要な所見である⁴³⁾。遺伝子型に特異的な心イベントの誘因が報告されており、水泳中の心イベントはLQT1に

特徴的である⁹¹⁾。その他のLQT1の心イベントの誘因としてはランニング、驚愕、怒り、興奮などがある。LQT2では目覚まし時計や電話のベル音などの音刺激が誘因となり、また分娩後に心イベントが多い^{92,93)}。LQT3では安静時、睡眠中に心イベントを発症することが多い^{94,95)}。

4.2

心電図診断

心電図診断で重要な所見は、Schwartzらの臨床診断基準(表10参照)に含まれるQTc値、ノッチ型T波、TdP、T波オルタナンス(TWA)などである。

QT間隔の計測は通常12誘導心電図のII誘導またはV₅、V₆誘導で行い、接線法などを用いて用手的に計測するのが望ましい。洞不整脈が存在する場合は少なくとも連続3心拍の測定値の平均を求める⁸⁹⁾。U波は通常QT間隔に含めないが、T波とU波が重なって両者が区別できない場合は、TU複合波でもっとも大きな波の終末部までを計測する⁹⁷⁾。QT間隔の心拍数補正については、簡便なBazettの補正式が使用される。ただし、頻脈時には過剰補正、徐脈時には過小補正されるため注意が必要である⁸⁹⁾。一方、先行するRR間隔の3乗根でQT間隔を除して求められるFridericiaの補正式は、頻脈・徐脈時の過剰補正、過小補正の程度が少ない⁹⁸⁾。日本小児循環器学会では、心拍数の

高い小児でのQT間隔補正にはFridericiaの補正式を採用するよう勧めている。先天性LQTS患者ではQTcが変動し、もっとも長いQTcがその予後と関連するため、定期的に心電図評価を行うことが望ましい⁹⁹⁾。

先天性LQTSでは遺伝子型によりT波形態が異なり、T波形態から遺伝子型の推測がある程度可能である。LQT1は幅広い(broad-based)T波、LQT2は平低ノッチ型(low-amplitude, notched)T波、LQT3は長い等電位のST部分とT波のピークが後ろにある遅発性(late-appearing)T波が特徴的である(図1)。

TdPは、QRSの極性と振幅が心拍ごとに変化し、等電位線を軸にしてねじれるような特徴的な波形を呈する多形性心室頻拍である。TdPの第1拍目の心室期外収縮の機序として、早期後脱分極からの撃発活動が関与し、TdPの維持には心室筋各部位の活動電位持続間隔の不均一性によるリエントリーが関与すると考えられている^{100,101)}。通常、TdP開始直前のRR間隔はshort-long-shortパターンを示すことが多く¹⁰²⁾、とくにLQT2に特徴的とされている¹⁰³⁾。その他、RR間隔が徐々に短くなるincreased sinus rateパターン、short-long-shortの垂型と考えられるchanged depolarizationパターンを示す症例も存在する(図2)¹⁰²⁾。

TWAは、T波の形態、波高、極性などが1拍ごとに変化する現象である(図3)²⁴⁾。TWAは重篤な電氣的不安定性および局所の再分極不均一性の指標であり、視覚可能なTWA(visible TWA)と不可能なTWA(microvolt TWA)がある。visible TWAはSchwartzの診断基準に含まれており、心イベントのリスク上昇と関連する^{104,105)}。前胸部誘導で評価されたmicrovolt TWAがTdPと関連するとの報告もある¹⁰⁶⁾。

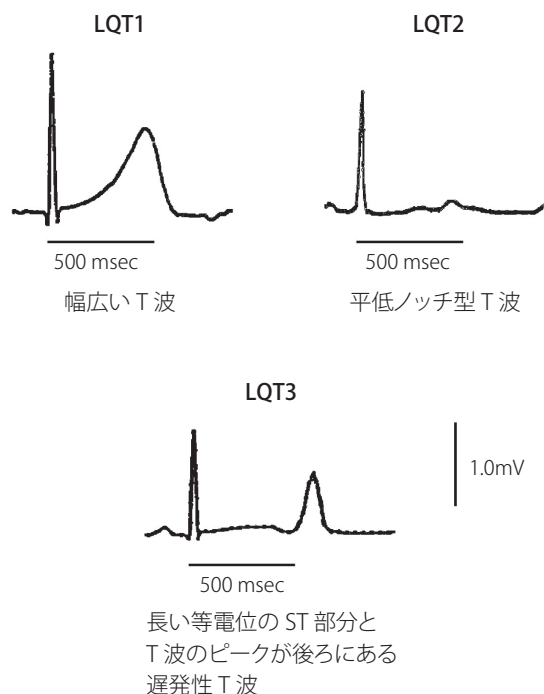


図1 先天性LQTSで見られる代表的なT波異常

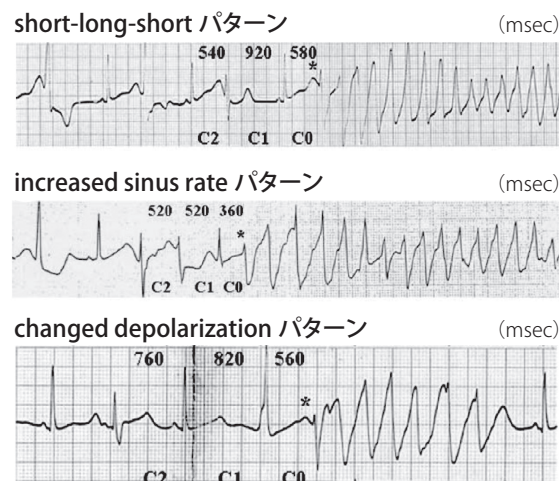


図2 先天性LQTSで見られる代表的なTdP開始パターン (Noda T, et al. 2004¹⁰²⁾より)

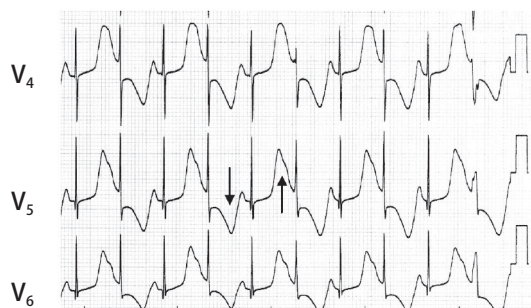


図3 T波オルタナンス (TWA)

(日本循環器学会, 2012²⁴⁾より)

4.3

負荷試験

仰臥位から急に立位になる立位負荷では、心拍数の増加に伴いQT間隔は健常人では短縮し、先天性LQTS患者では延長する。一方でQTcは健常人、先天性LQTS患者ともに延長するが、とくにLQT2で延長が顕著である¹⁰⁷⁾。

LQT1の36%、LQT2の19%は安静時QTcが正常あるいは境界域であり⁵⁰⁾、運動負荷試験を行うことにより潜在性の先天性LQTSの診断精度を高められる可能性がある。先天性LQTSでは心拍数増加に対するQT短縮が不十分であり、負荷終了後もQTc延長が遷延するため、負荷終了後回復期後期の有意なQTc延長が認められる¹⁰⁸⁾。回復期のQTcの推移は遺伝子型により違いを認め、LQT1では回復期を通じてQTc延長を認めるが、LQT2およびLQT3では、回復期早期でのQTc延長は乏しく、回復期後期でQTc延長を認める^{109, 110)}。

カテコラミン負荷試験も潜在性の先天性LQTS、とくにLQT1の診断に有用であり、運動負荷が困難な症例でも負荷を行える利点がある¹¹¹⁾。負荷試験の方法は、12誘導心電図を記録しながらエピネフリン0.1 μg/kgをボラス投与し、その後0.1 μg/kg/minの持続投与を5分間行う。エピネフリンを中止し、さらに5分間心電図を記録する。エピネフリン投与開始前、投与開始後1～2分でRR間隔が最短の最大効果時 (peak) と、投与開始3～5分の定常状態 (steady state) において、QTcを計測する (図4)¹¹²⁾。LQT1では定常状態でQTc延長 (奇異性QT延長) が認められる。

顔面浸水試験は、運動負荷、カテコラミン負荷と反対に、徐脈でのQT延長を評価する検査であり、先天性LQTSが疑われる小児の診断に有用である¹¹³⁾。

4.4

鑑別診断

特徴的な心電図・臨床所見・家族歴を有する典型的な患者では診断は比較的容易であるが、非典型的なT波形態を示す境界域のQT延長例では、血管迷走神経性失神、起立性低血圧、不整脈原性右室心筋症、CPVT、肥大型心筋症、てんかん、虚血の合併 (とくに高齢者)、たこつぼ心筋症などを鑑別する必要がある¹⁾。

4.5

診断基準

心電図所見、臨床症状、家族歴、および遺伝子変異の有無などを参考にして診断する。2013年のHRS/EHRA/APHS 合同ステートメントでは、先天性LQTSリスクスコア ≥ 3.5 、先天性LQTS関連遺伝子に明らかな病的変異を認める、あるいはQTc ≥ 500 msec、のいずれかを認める場合、先天性LQTSと診断する (表9)¹⁾。また、先天性LQTS関連遺伝子に変異を認めず、説明のつかない失神を認める例において、QTcが480～499 msecを示す場合、先天性LQTSの可能性が高い。

先天性LQTSの臨床診断はSchwartzらによって報告されたリスクスコアを用いて行う (表10)^{22, 114)}。QT間隔は、これに影響を与える薬物や疾患が存在していない条件下で計測する。QT間隔には性差があり、男性ではQTc ≥ 450 msec、女性ではQTc ≥ 460 msecで点数を加算する。QTc ≥ 480 msec は 3点、460～479 msec は 2点、450～459

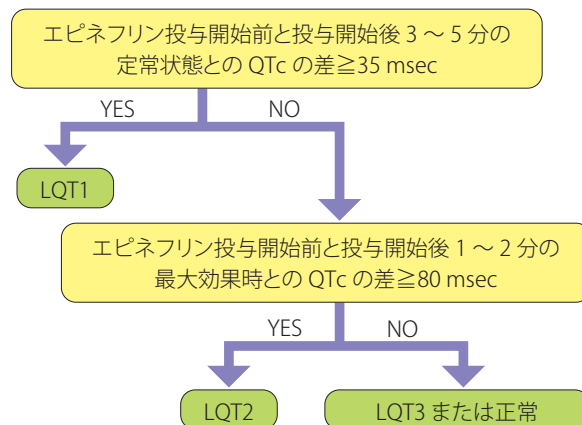


図4 カテコラミン負荷試験による先天性LQTSにおける遺伝子型の推定

(Shimizu W, et al. 2004¹¹²⁾より改変)

msec（男性のみ）は1点を加算する。運動負荷試験回復期4分におけるQTc $\geq$ 480 msecは1点を加算する。また、TdPが記録された場合は2点、TWAは1点、3誘導以上でのノッチ型T波は1点をそれぞれ加算する。年齢不相応の徐脈は通常3歳以下の小児に適用される¹¹⁵⁾。小児の心拍数について検討した報告に基づき、各年齢の安静時心拍数の2パーセンタイル値（表11）¹¹⁶⁾を下回る場合は0.5点を加算する。失神については運動や感情によるストレスに伴う場合、先天性LQTSに特徴的であり、2点を加算し、それ以外の失神は1点を加算する。ただし、TdPを認めずに2点を加算している場合には失神では加算しない。スコア $\geq$ 3.5以上の場合に先天性LQTSと診断するが、本スコアは経過観察時のQTcや家族歴の新たな出現などによりダイナミックに変化する¹¹⁷⁾。

5. リスク評価

5.1 QT 間隔

Mossらの報告では、QT間隔の長さは先天性LQTSの心イベントリスクに関連し、QTc $\geq$ 500 msecの例は高リスクであり、QTc $\geq$ 600 msecではとくにリスクが高い⁹⁰⁾。Hobbsらは、LQT1では、QTc $>$ 530 msecの例はQTc $<$ 500 msecの例に比べて心イベントが3.25倍多いこと³¹⁾、Shimizuらは、LQT2でもQTc $>$ 530 msecの例はQTc $<$ 460 msecの例に比べて3.33倍心イベントが多いことを報告している³²⁾。Prioriらも、QTc $\geq$ 500 msecのLQT1、LQT2

表 9 先天性 LQTS の診断基準
(HRS/EHRA/APHRs 合同ステートメント)

1. 以下の場合、先天性LQTSと診断する：
a) QT延長をきたす二次性因子が存在しない状況で先天性LQTSリスクスコア $\geq$ 3.5の場合、および/または、
b) 先天性LQTS遺伝子に明らかな病的変異を認める場合、あるいは
c) QT延長をきたす二次性因子が存在しない状況で、繰り返し記録した12誘導心電図で、Bazettの補正式で求めたQTc $\geq$ 500 msecを示す場合
2. 病的遺伝子変異を認めず、QT延長をきたす二次性因子が存在しない状況で、説明のつかない失神を認める症例において、繰り返し記録した12誘導心電図で、QTc 480～499 msecを示す場合、先天性LQTSと診断する。

(Priori SG, et al. 2013¹⁾より)

例で⁵⁰⁾、また最近Wildeらは、LQT3でもQTc $\geq$ 500 msecや失神歴を有する例では心イベントリスクが高いことを報告している³³⁾（図5）。SchwartzらはQTc $\geq$ 470 msecの幼児の43%に先天性LQTSの原因となる遺伝子異常が検出されたことを報告している³⁸⁾。2013年のHRS/EHRA/APHRs 合同ステートメントでは、先天性LQTSの薬物治療として β 遮断薬は失神やVT/VFの既往を有する例、およ

表 10 先天性 LQTS のリスクスコアと診断基準

基準項目			点数
心電図所見	QT時間の延長 (QTc) *1	$\geq$ 480 msec	3
		460～479 msec	2
		450～459 msec (男性)	1
	運動負荷後4分のQTc	$\geq$ 480 msec	1
	TdP *2		2
	視覚可能なTWA		1
	ノッチ型T波 (3誘導以上)		1
	年齢不相応の徐脈 *3		0.5
臨床症状	失神 *2	ストレスに伴う	2
		ストレスに伴わない	1
	先天性嚔		0.5
家族歴 *4	確実な先天性LQTS *5の家族歴		1
	30歳未満での突然死の家族歴		0.5

点数の合計により、 $\geq$ 3.5は診断確定、1.5～3は疑診、 $\leq$ 1は可能性が低い、に分類される

*1 治療前あるいはQT延長を引き起こす因子がない状態で記録し、Bazettの補正式を用いてQTcを算出する

*2 TdPと失神の両方ある場合は2点

*3 各年齢の安静時心拍数の2パーセンタイル値（表11）を下回る場合

*4 両方ある場合は1点

*5 先天性LQTSリスクスコア $\geq$ 3.5

(Schwartz PJ, et al. 2011¹¹⁴⁾ および2012²²⁾より)

表 11 新生児期から3歳までの各年齢の心拍数の2パーセンタイル

	男子	女子
0～1ヵ月	129	136
1～3ヵ月	126	126
3～6ヵ月	112*	122*
6～12ヵ月	106	106
1～3歳	97	95

*例数が少ないため、95%信頼区間を使用

(Rijnbeek PR, et al. 2001¹¹⁶⁾より抜粋)

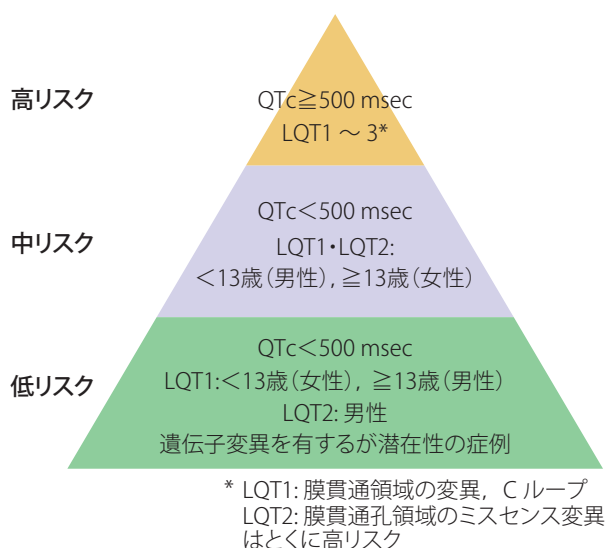


図5 先天性LQTSにおける心イベントのリスク

(Priori SG, et al. 2003⁵⁰⁾より改変)

び症状の有無に関係なくQTc ≥ 470 msecの例で推奨となっている¹⁾。

5.2

年齢, 性別

LQT1, LQT2のいずれにおいても, 13歳未満では女性に比べ男性の心イベントリスクが高く(ハザード比1.72, 1.54)^{31, 32)}, 13歳以上40歳以下では, 反対に女性の心イベントリスクが高い(ハザード比2.27, 3.29)^{31, 32)}。Prioriらは, LQT3では男性のリスクが高いと報告していたが⁵⁰⁾, 最近の報告では年齢が高くなると女性のリスクが高くなるとされている(図5)⁵⁰⁾。

5.3

家族歴

突然死や心イベントの家族歴が心イベントの危険因子になるかどうかについては, 一定の見解が得られていない¹¹⁸⁾。

5.4

心イベントの既往とその初発年齢

Mossらは, 心イベント(失神, 心停止)既往例は既往がない例に比べてその後の心イベントが有意に多い(ハザード比3.1)と報告している⁹⁰⁾。初発心イベント発生年齢はLQT1, LQT2, LQT3の順に若く, LQT1とLQT2では心

イベントとして失神が多いのに比して, LQT3ではTdP・心停止・突然死などの致死的心イベントが多い⁵⁰⁾。早期心イベント発生も危険因子であり, 7歳以下で心イベントが発生し, β遮断薬による治療を行っても反復性失神を起こす例は高リスクである^{54, 119)}。1歳未満で失神を起こす例はとくに重症で, 治療抵抗性のことが多い。薬物併用療法を十分に行っても失神やTdPを再発する例は, 致死的心イベントのリスクが高い⁵⁴⁾。

5.5

その他の心電図所見

Mossらは, 徐脈が心イベントリスクに関連すると報告している⁹⁰⁾。先天性LQTSではvisible TWAを認め, ホルター心電図で認めるTWAがTdP発現の危険因子になることが報告されている^{105, 120, 121)}。一方, 最近12誘導ホルター心電図で評価されたmicrovolt TWAがTdPの予測因子になるとの報告もある¹⁰⁶⁾。

5.6

遺伝子変異

QT延長に聾を合併するJervell and Lange-Nielsen 症候群は一般にQT間隔も長く高リスク例が多い⁵⁴⁾。Romano-Ward 症候群のなかで代表的なLQT1, LQT2, LQT3では, 遺伝子型によるリスクの他に, 同じ遺伝子型でも遺伝子変異の部位, タイプ, 機能不全の程度によるリスクの高さの違いが報告されている。

LQT1では, *KCNQ1*の, ①膜貫通領域に変異を有する例はC末端領域に変異を有する例に比べて^{31, 34)}, ②ミスセンス変異を有する例は非ミスセンス変異を有する例に比べて³¹⁾, また, ③dominant negative effectを示す変異を有する例はそれ以外の例に比べて³¹⁾, QT間隔が有意に長く, 心イベント発生率が高い。また, Cループ領域にミスセンス変異を有する例では心イベントが多いとの報告もある¹²²⁾。LQT2では, *KCNH2*の膜貫通孔領域のミスセンス変異を有する例がもっとも重症であることが報告されている³²⁾。

LQT3では, 遺伝子変異部位と予後との関係については十分解明されていないが, *SCN5A*のミスセンス変異のなかでも, E1784KやD1790Gを有する例は比較的予後良好であることや³³⁾, ΔKPQ変異を有する例は高リスクであることが報告されている¹²³⁾。

臨床的には先天性LQTSと診断されないが遺伝子変異を有する非浸透例では, 40歳までの心イベントリスクは10%前後である。これらの無症候例ではI_{Kr}をブロックする薬物,

低K血症、徐脈で顕在化することが多く、注意が必要である⁵⁰⁾。

6. 治療（成人）

先天性LQTSの治療は、QT延長に伴って生じるTdP発生時の急性期治療と、TdPや心停止・突然死を予防するための治療（予防的治療）に分けられる。

6.1 TdP発生時の急性期治療¹¹⁸⁾

TdPは自然停止する場合と持続してVFに移行する場合がある。VFに移行した場合は、ただちに電氣的除細動が必要となる。TdPの停止と急性期の再発予防には硫酸マグネシウムの静注（30～40 mg/kgを5～10分間で静注し、さらに1～5 mg/minで持続点滴）が有効である。β遮断薬（プロプラノロール）の静注も有効であるが、患者によっては抗不整脈薬（リドカインおよびメキシレチン）あるいはCa拮抗薬（ベラパミル）がTdP停止に有効なこともある¹⁰⁰⁾。徐脈がQT延長を増悪させTdPの発生を助長する場合には、一時的ペーシングで心拍数を増加させる。また、低K血症はTdP発生を助長するので正する。

6.2 予防的治療

先天性LQTSの心イベントを予防するための治療を行うべきか否かは、患者ごとのリスクの程度に依存する（5. リスク評価, p. 15）。

6.2.1 生活指導

先天性LQTS患者では生活指導が重要である。高リスク例や運動中に失神発作を起こした例では、一般に「競技レベル」の運動は禁忌であり、とくにLQT1では激しい運動、水泳やマラソンは避けるべきである。またLQT2では目覚まし時計や電話などの突然の音刺激を避けるように指導する。さらにQT延長作用を有する薬物（エリスロマイシンなど）の服用を避けるため、医療機関で受診する際は必ず病名を自己申告するように指導する。一方、運動をどこまで許可するかは依然として難しい問題である。LQT1以外の低リスク例でQT間隔は正常か境界域であり、無症状かつ

突然死の家族歴もない例は、すべての検査で評価し、運動中もAEDを準備し、心肺蘇生の講習を受けたスタッフの監視の下であれば、ある程度の競技スポーツを行うことは許可されるという考えもあるが¹²⁴⁾、明確な判断基準は存在しない。

6.2.2 薬物治療

a. β遮断薬

β遮断薬の服用はQTcを著しく短縮させるわけではないが²⁵⁾、心イベントのリスクは有意に低下させる²⁶⁻²⁹⁾。遺伝子型別では、LQT1とLQT2では有効性が確立され³⁰⁾、LQT1例では74%³¹⁾、LQT2例でも63%³²⁾の心イベントリスク低下効果が報告されている。一方、LQT3においても女性でその有効性が報告された³³⁾。

2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは新しく先天性LQTSの薬物治療の適応が整理された¹⁾。β遮断薬は失神やVT/VFの既往を有する例、および症状の有無に関係なくQTc $\geq$ 470 msecの例で推奨となり、とくにLQT1とLQT2で有用とされた。さらにQTc<470 msecの無症候例でも使用可となっており、β遮断薬の適応が拡大されている。本ガイドラインでは、わが国におけるβ遮断薬の忍容性や遺伝子型別の有効性を勘案し、独自の薬物治療の推奨レベルを作成した（表12）。

一方、β遮断薬の種類による効果の違いも報告されており、アテノロールやメトプロロールのようなβ₁選択性のβ遮断薬よりも、β₁非選択性のβ遮断薬であるプロプラノロールやナドロールの有効性が高いとされている¹²⁵⁾。とくにLQT2に対してはナドロールが有効とされている^{126, 127)}。先天性LQTSの女性患者における妊娠出産時については、LQT2女性では妊娠中・産後に心イベントが発生する確率が高いため、β遮断薬の継続が奨められている^{128, 129)}。LQT1女性でも高リスク例では妊娠中もβ遮断薬を継続したほうがよいとする報告がある¹³⁰⁾。

b. Naチャネル遮断薬

LQT3例では、遅発性I_{Na}遮断薬であるメキシレチンがQT間隔を短縮し¹³¹⁾、心イベントの予防に有効と考えられている¹³²⁻¹³⁴⁾（表13）。LQT7（Andersen-Tawil症候群）例では、CPVTと同様にフレカイニドが有効である¹³⁵⁾。

c. Ca拮抗薬

Ca拮抗薬は早期後脱分極を抑制しTdPの発生抑制に寄与すると考えられる^{100, 136)}。β遮断薬のようなエビデンスはないが、β遮断薬のみでは再発を完全に抑制できない例に併用で処方される場合が多い。なおLQT8では有効例が報告されている¹³⁷⁾。

表 12 先天性 LQTS に対する β 遮断薬の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
失神の既往や VT/VF を認めた症例	I	B	A	IVa
QTc $\geq$ 470 msec の無症候症例	I	B	B	IVa
QTc < 470 msec の無症候症例のうち LQT1, LQT2, 女性 LQT3 の症例	IIa	B	B	IVa
QTc < 470 msec の無症候症例のうち 男性 LQT3, 遺伝子診断陰性または未検査の症例	IIb	C	C1	IVa

表 13 先天性 LQTS に対する Na チャネル遮断薬（メキシレチン）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
QTc > 500 msec の LQT3 症例での追加治療	IIa	B	B	III

d. K 薬

低 K 血症は外向き K チャネル電流を減少させるため、QT 延長の増悪因子の 1 つである。とくに LQT2 では血清 K 値を ≥ 4.0 mEq/L に保つことにより、心イベントを抑制するのに寄与すると考えられる^{138, 139)}。

6.2.3

非薬物治療

非薬物治療には、ペースメーカー、ICD などのデバイス治療と左心臓交感神経節切除術 (LCSD) がある。これらの非薬物治療は一般に生活指導や十分な薬物治療を行ったうえでも致死性不整脈をコントロールできない場合に選択される。

a. 植込み型除細動器 (ICD)

β 遮断薬の内服下でも失神発作を繰り返す高リスクの先天性 LQTS 症例は ICD の適応となる¹⁴⁰⁾。先天性 LQTS に対する ICD の適応は、① TdP、失神の既往、② 突然死の家族歴、③ β 遮断薬の有効性の 3 項目の組み合わせにより決定する¹⁴¹⁾。2013 年の HRS/EHRA/APHRs 合同ステートメントでは¹⁾、単に β 遮断薬内服下でも失神発作を繰り返す場合には ICD の適応 (クラス IIa) とし、突然死の家族歴は考慮されていない。しかし、ICD の合併症は決してまれではなく、とくに若年者に対する適応はリスクとベネフィットを正しく評価して決定すべきであり¹⁴¹⁾、本ガイドラインでは無症候で β 遮断薬を未導入の先天性 LQTS 症例はクラス III とした (表 14)。

通常 ICD の設定は、不適切作動を避けるため VF 治療のみとし、その心拍数も 220～240/min 以上とする。最近認可された皮下植込み型除細動器 (S-ICD) は未だエビデンスはないが、先天性 LQTS 症例に使用するにはペースメーキング機能がないことが欠点である。

b. ペースメーカー

β 遮断薬の投与により徐脈となり、徐脈による症状が出現した場合は、ペースメーカー植込みが有効である²⁶⁾。徐脈が増悪因子となり TdP をきたす例もペースメーカーの適応となるが、ICD の普及・小型化により ICD が使用されることが多い。

c. 左心臓交感神経節切除術 (LCSD)

LCSD については、欧州からは薬物抵抗性の症例に対する有効性が報告されている³⁵⁻³⁷⁾。2013 年の HRS/EHRA/APHRs 合同ステートメント¹⁾では、高リスク例で、ICD 植込みが禁忌あるいは植込み術を拒否、または β 遮断薬が無効または忍容できず内服困難・禁忌の場合にクラス I とされているが、わが国では保険適用外であり、ほとんど行われていない (表 15)。

7.

治療 (小児)

小児の先天性 LQTS 患者における薬物・非薬物治療は成人の場合に準じるが、管理に関してのいくつかの特徴を

表 14 先天性 LQTS に対する ICD の推奨とエビデンスレベル

		推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
VF または心停止の既往を有する症例		I	B	A	IVa
1) TdP, 失神の既往 2) 突然死の家族歴 3) β 遮断薬*に対する治療抵抗性	3 項目中 2 項目以上を満たす症例	IIa	B	C1	IVa
	3 項目中 1 項目以下の症例	IIb	B	C1	IVa
無症状で β 遮断薬も試されていない症例		III	C	C2	IVb

* β 遮断薬の有効性は症状と負荷による QT 延長の程度で判断する。LQT3 と診断された場合は β 遮断薬は無効とする。

表 15 先天性 LQTS に対する左心臓交感神経節切除術（LCSD）の推奨とエビデンスレベル

		推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
高リスク先天性 LQTS で以下のいずれかを満たす症例（保険適用外） a) ICD 植込みが禁忌あるいは植込み術を拒否 b) β 遮断薬が無効または忍容できず内服困難，または内服禁忌		IIa	C	C1	V
β 遮断薬の内服または ICD 治療にもかかわらず不整脈イベントをおこす症例（保険適用外）		IIb	C	C1	VI

あげる。

7.1 生活指導

遺伝子型が確定した小児の先天性 LQTS 患者 103 例におけるスポーツの影響を検討した報告では、 β 遮断薬を服用しながら、バスケットボール、野球、ホッケーなどの競争的スポーツに参加した 26 例と、ゴルフ、サッカー、野球、水泳などのスポーツをレクリエーションとして行った 77 例を約 7 年経過観察したところ、先天性 LQTS に関連した症状を運動中に訴えた例はなく、2 例でスポーツに関連のない ICD 適切作動を認めたのみであった¹⁴²⁾。小児の先天性 LQTS 患者の治療管理に関して留意すべき点である。

小児の先天性 LQTS 患者では、注意欠陥・多動性障害（ADHD）と診断される場合が多い。ADHD 合併例で、ADHD 治療薬であるメチルフェニデート、アトモキセチンなどを使用すると心イベントが増加することが報告されており¹⁴³⁾、ADHD 治療薬の使用は慎重にすべきである。

7.2 薬物治療

新生児の先天性 LQTS 患者で、2:1 房室ブロックを合併する重症例では、治療に難渋する場合が多い。多くの患者でペースメーカ、ICD 植込みに加え、 β 遮断薬投与が必要であるが、それに加えてメキシレチン、フレカイニドなどの併用が必要となる場合が多い¹⁴⁴⁾。遺伝子型では LQT2、LQT3 に認めることが多い^{45, 144)}。

7.3 非薬物治療

小児の LQT3 では、一次予防のため ICD を植え込まれた例では適切作動はなく、二次予防のため ICD を植え込まれた例では 33% に適切作動を認めたとの報告がある¹⁴⁵⁾。小児の ICD 植込み例では不適切作動や合併症が多いため、小児の LQT3 例における一次予防のための ICD 植込みは慎重に行うべきである¹⁴⁵⁾。

III. 二次性QT延長症候群（二次性LQTS）

1. 概論

先天的な原因とは別に各種薬物、電解質異常、徐脈、種々の病態などが原因で、二次的にQT延長が起こり、まれにtorsade de pointes (TdP) まで発生することがある。これらは二次性QT延長症候群 (secondary long QT syndrome: 二次性LQTS) と総称されるが、日常診療では先天性LQTSよりはるかに高い確率で遭遇する。表16に二次性LQTSの主な原因を示すが、もっとも頻度の高い原因は薬物であり、循環器領域以外の薬物が関連することが古くから知られている。QT延長をきたす可能性のある薬物に関してはCredibleMedsのウェブサイト参照されたい¹⁴⁶⁾。この薬物リストは最新情報をもとに日々改訂されており、病態に応

表 16 二次性LQTSの主な原因

1) 薬物
抗不整脈薬 Ia群 (キニジン, ジソピラミド, プロカインアミド, シベンゾリンなど) Ic群 (プロパフェノン, フレカイニドなど) III群 (ソタロール, ニフェカラン, アミオダロンなど) 抗真菌薬 (エリスロマイシン, ST合剤など) 抗細菌薬 (イトラコナゾールなど) 抗アレルギー薬 (テルフェナジン, アステミゾールなど) 抗高脂血症薬 (プロブコールなど) 抗精神病薬 (ハロペリドール, クロルプロマジンなど) 三環系抗うつ薬 (イミプラミン, アミトリプチリンなど) 抗癌薬 (ドキソルビシンなど)
2) 徐脈
房室ブロック, 洞不全症候群, 心房細動から洞調律に復帰後
3) 低K血症, 低Mg血症, 低Ca血症
4) 急性心筋梗塞, 左室肥大, ストレス心筋症
5) 脳卒中, クモ膜下出血, 頭蓋内出血, 他の中枢神経疾患
6) 甲状腺機能低下症, 神経性食欲不振症
7) 女性, 高齢

じて注意すべき薬物を確認できる。このうち抗不整脈薬については、その薬効の一部がQT延長を起こすわけであるが、Ia群に分類されるキニジンによるものは古くからキニジン失神として知られている。これは、キニジンによるQT延長・TdPと考えられている¹⁴⁷⁾。抗不整脈薬以外に、非循環器系薬物である向精神薬、抗菌薬、抗真菌薬、抗アレルギー薬、消化器疾患薬など多様なものがQT延長をきたす。

しかしながら、同一の薬物を内服中のすべての患者が一律にQT延長をきたすわけではなく、これは薬物への反応に個人差があることを示しており、さらにこの背景には、心筋のイオンチャネルのレベルでの遺伝子異常や一塩基多型 (SNP) が想定されている。実際、二次性LQTSのなかには、*KCNQ1*, *KCNH2*, *SCN5A*, *KCNE1*, *KCNE2* などの遺伝子に変異を認める症例が続々と報告¹⁴⁸⁻¹⁵³⁾されており、これらの症例は潜在性の先天性LQTSである。最近の二次性LQTSでTdPをきたした多数例の検討では、発症時のQT間隔に関係なく、約30%の症例で先天性LQTSにおいて報告のある上記遺伝子に変異を認めることが判明しており、これらの例では発症前あるいはトリガー消失後の心電図で軽度のQT延長を認め、発症年齢が低いことが指摘された¹⁵³⁾。したがって、薬剤性を代表とする二次性LQTSは、無症候性 (潜在性) 遺伝性LQTSを含め、図6に示すように多種多様な要因により発症することがわかってきた。

2. 疫学

2.1 発生率

抗不整脈薬服用によるTdPの発生確率は、2.0～8.8%とされるが^{147, 154)}、抗不整脈薬以外の非循環器系薬物である向精神薬、抗菌薬、抗真菌薬、抗アレルギー薬、消化器用

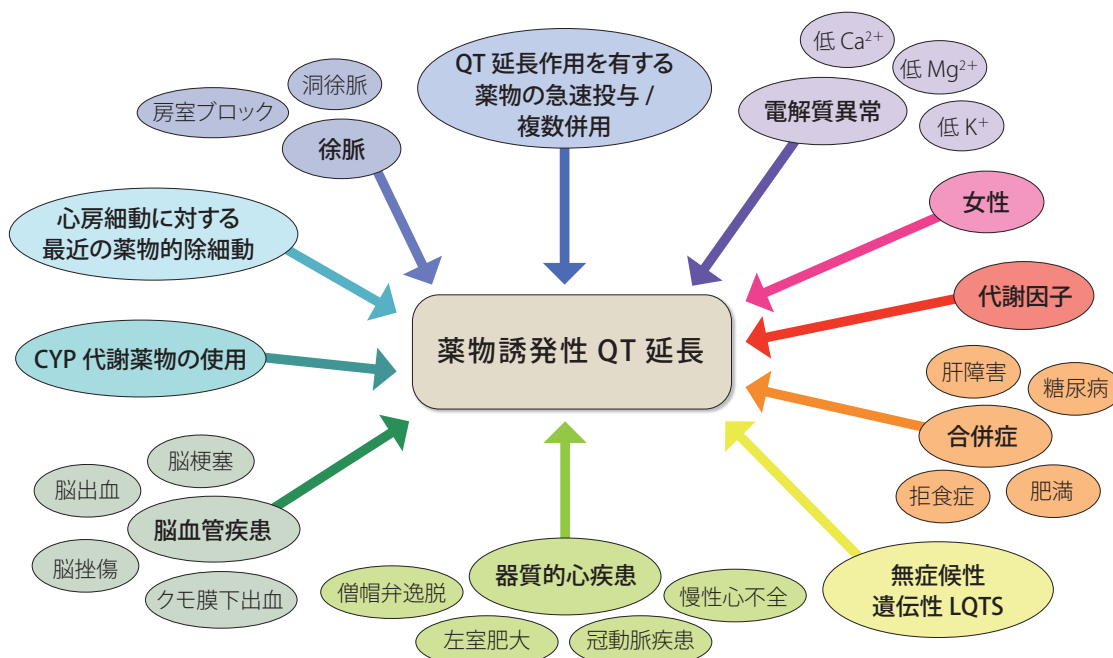


図6 QT延長作用を有する薬物を使用中のTdPの危険因子

薬などもQT延長をきたす¹⁵⁵⁻¹⁶⁰⁾ (表16)。これらの抗不整脈薬以外の薬物によるQT延長の発生率は年間1人/1万～10万人と見積もられている¹⁵⁵⁾。

2.2

年齢

中高齢者が多く (表17)¹⁵³⁾、向精神薬服用中のQT延長を起こす確率は65歳以上では65歳未満の3.2倍になるという報告があり¹⁶¹⁾、年齢は二次性QT延長の危険因子である。加齢による薬物代謝能の低下、再分極に関与する心筋イオンチャネルの発現の低下が関与していると思われる。

2.3

性差

二次性LQTSの発症には明らかな性差を認め、女性に多いといわれている (表17)¹⁵³⁾。再分極予備能に関与するイオンチャネルの発現に性差があること¹⁶²⁾、女性ホルモンが遅延整流Kチャネルに直接作用することが原因と考えられる。プロゲステロンやテストステロンにQT短縮作用があるとされる^{163,164)}。一方で、女性の場合には、性周期や周産期におけるQT間隔の変化が不整脈発生や二次性LQTS発

表17 二次性LQTSの臨床像 (188例)

年齢	55 ± 20歳
性別 (女性/男性)	140例/48例
QTc	
二次的要因なし	453 ± 39 msec
二次的要因あり	591 ± 82 msec

(Itoh H, et al. 2016¹⁵³⁾より作表)

症と関連する可能性が考えられる。

2.4

家族歴

家族歴を認めない孤発例が多い¹⁵³⁾。遺伝子変異が同定された二次性LQTSの家系調査において、家族内変異キャリア56例のQTcは平均459 msecで、2例のみが有症候であり、やはり薬物による発症であった。以上より、先天性LQTSより低率とはいえ、後述するように本病態には遺伝的背景が存在することがあり、遺伝的要因を有する本病患者群における家族調査は発症予防という観点から重要である。

2.5

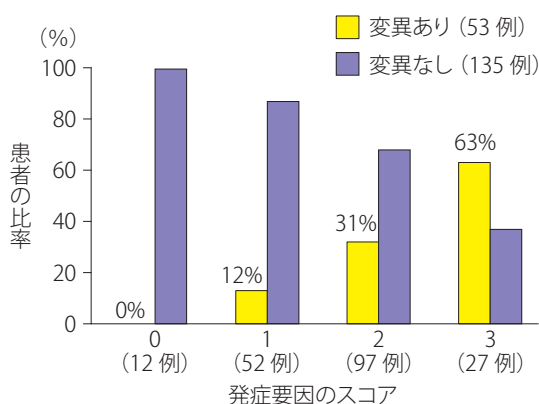
予後

原因となる因子を除去できれば良好な予後が期待できると考えられるが、相反するデータも存在する。一般的に二次性LQTSにおけるTdPはpause後の延長したT波に期外収縮が出現するR on T波形の様式、つまり、short-long-shortシーケンスからのTdPとなることがいわれている^{103,165}。Okaらの徐脈性LQTS症例の報告では¹⁶⁶、14例の徐脈性LQTS症例の102ヵ月の経過観察中、3例にペースメーカー不全などから再発作を認めており、MVP (managed ventricular pacing) モードなどは避けるべきといえる。また、器質的心疾患を有する二次性LQTSでは、約7年の経過観察中に植込み型除細動器 (ICD) の適切作動を48%に認めている¹⁶⁷。高度徐脈に対するペースメーカーの適切な使用、低K血症などの電解質補正、責任薬物の適切な中止はもちろんのことながら、基礎心疾患を考慮した厳重な管理が必要といえる。

3.

遺伝的背景

二次性LQTSでは、薬物、低K血症、高度な徐脈などの二次的要因が加わって初めて病態が顕性化するが、以下の2点から、これらの二次的要因以外の何らかの「不整脈素因」が病態に関与していることが推測されていた。



発症要因は、①40歳未満での発症、②後天的要因がない状態でのQTc > 440 msec、③心室頻拍などによる症状ありの、各項目を1点とする。

図7 二次性LQTSの発症要因の各スコアにおける遺伝子変異同定率

(Itoh H, et al. 2016¹⁵³より改変)

- ・二次的要因の曝露前あるいは解除後においてもQT延長を認めることがある。
- ・二次的要因存在下のQT延長度あるいは病状に個人差がある。

その「不整脈素因」の第一候補として考えられたのが、先天性LQTSの原因である遺伝的要因である。

既知の先天性LQTSの責任遺伝子の多くが、二次性LQTSの原因となることが報告されている。先天性LQTSの60～70%に1型 (KCNQ1)、2型 (KCNH2)、3型 (SCN5A)、5型 (KCNE1)、6型 (KCNE2) の遺伝子変異が同定されるが、わが国と欧州2ヵ国における二次性LQTSの多施設コホートでこれらの遺伝子に変異が同定されたのは28%で、KCNH2遺伝子の変異が先天性に比し高率であることが特徴としてあげられた¹⁵³。多変量解析の結果から、性別、人種、誘因となる因子などは変異同定率と関連しないが、①40歳未満での発症、②後天的要因がない状態でのQTcが440 msec超、③心室頻拍 (VT) などが確認されている有症候例で変異同定率が高く、各項目を1点とするスコアリングを用いると、合計0、1、2、3点それぞれでの変異同定率は、0%、12%、31%、63%であった (図7)¹⁵³。これらの遺伝子変異だけでなく、関連遺伝子多型と二次性LQTSの関連を示唆する報告も多く、遺伝的背景の集積が二次性LQTSの発症素因を形成していると考えられる。

パッチクランプ法を用いた電気生理学的実験は、先天性あるいは二次性LQTSで見出された遺伝子変異の機能異常の相違を明らかにしている^{150,152,168,169}。薬物感受性を変化させる多型の報告¹⁴⁹がわずかにある以外、その他の変異は先天性LQTSにみられる機能変化、つまりKチャネルであれば機能低下型 (loss of function)、Naチャネルであれば機能亢進型 (gain of function) の機能変化を有する。ただ、各チャネルの機能変化の方向性、つまり再分極を延長させる変化という点は類似しているものの、その変化の程度は二次性の変異のほうが軽度であるという報告が多い。とくに心筋のKチャネルは4量体を形成するという特徴から dominant negative 効果とよばれる重度の機能変化をきたすことがあり、先天性LQTSの原因となる変異でこの特徴を有する傾向があるが、二次性の変異では dominant negative 効果のないことが多いようである。

以上のように、二次性LQTSは「後天性」という言葉よりもむしろ、「無症候性」あるいは「潜在性」のLQTSという表現が妥当であると思われる^{170,171}。何らかの遺伝的素因によって破綻した再分極予備能 (repolarization reserve)^{172,173}に二次的要因が加わり、病態が顕性化すると考えられる。すなわち、遺伝的素因は軽微な機能変化にとどまるため、先天性の発症様式をとらず、比較的高齢になっ

て二次的に発症するものと考えられる¹⁷⁴⁾。同様の遺伝子変異を有しながら、二次的要因が異なる日本人特有の変異も報告されていることから¹⁷⁵⁾、遺伝子素因と二次的要因に一对一の関係はなく、この病態を認めた症例においてはあらゆる二次的要因を回避する必要があるといえる。二次性 LQTS の遺伝的素因は、同一遺伝子の他の変異あるいは他の遺伝子の変異⁸⁴⁾を併せもつことにより、先天性として発症する場合もあることを付け加えておく。

4. 診断

二次性 LQTS は、①心電図にて QT 延長が認められること、②通常は QT 間隔が正常であること、③ QT 延長をきたす要因が存在することで診断される。男女とも QTc が 500 msec 以上のときは TdP のリスクが高くなるため、異常 QT 延長と判断される^{173, 176, 177)}。

QT 延長の要因として、薬物、低 K 血症、低 Mg 血症、徐脈、器質的心疾患（心不全、急性心筋梗塞、肥大型心筋症、たこつぼ心筋症などストレス心筋症）、脳卒中などが知られており¹⁷⁸⁾、二次性 LQTS が疑われる場合はこれらの要因（表 16）と QT 延長との関係を調べる必要がある。

LQTS の初発症状として TdP などの多形性 VT に基づく動悸・めまい・失神、痙攣がある。心室細動に移行すると意識消失、心停止、心臓突然死として発見される場合もある。症状出現時の状況から上記要因との関係が特定されると二次性 LQTS と判断される。

前述の、①40 歳未満での発症、②後天的要因がない状態での QTc が 440 msec 超、③ VT などによる症状あり、のうち 2 つ以上が陽性の場合、潜在性 LQTS が強く疑われるため遺伝子検査を進めるべきである。

4.1 薬剤性 LQTS

二次性 LQTS の中では薬物によるもの（薬剤性 LQTS）がもっとも多く、原因薬物として抗不整脈薬など循環器用薬、中枢神経系用薬、抗菌薬、抗真菌薬、抗ヒスタミン薬の割合が高い^{118, 178, 179)}。二次性 LQTS が疑われる際には患者の薬の使用状況（定期薬のみならず臨時薬、市販薬、サプリメントも含めて）を詳細に調べることが診断につながる¹⁴⁶⁾。

被疑薬の使用時と非使用時における心電図の QT 間隔の変化を調べることが診断の根拠になる。薬物への曝露によ

りベースラインより QT 間隔が 60 msec 以上延長する場合は TdP を起こす可能性があると考えられる¹⁷⁸⁾。

二次性 LQTS には QT 延長作用を有する薬物を使用中に TdP を引き起こす危険因子がある。薬物の高用量や高血中濃度が原因となるが、必ずしも用量や血中濃度のみで規定されない。女性、徐脈、電解質異常（低 K 血症、低 Mg 血症）、心不全、心房細動から洞調律に復した直後などが増悪因子となる^{173, 178)}（表 16、図 6）。このため、QT 延長時の血清電解質も診断の補助となる。また、併用薬との相互作用により QT 延長をきたすこともある。QT 延長をきたす薬物の併用、薬物動態学的相互作用、低 K 血症を惹起する薬物（ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬、甘草など）との併用、徐脈をきたす薬物（β 遮断薬、Ca 拮抗薬、ジギタリス薬など）との併用を確認する。

4.2 徐脈に伴う QT 延長

心電図での QT 延長に加え、洞不全症候群や 2 度以上の房室ブロックの有無、心拍数に伴う T 波の変化、期外収縮による short-long-short シーケンスの存在は診断に役立つ¹⁷⁸⁾。

4.3 電解質異常に伴う QT 延長

心電図で QT 延長を認めた際に、血清電解質の確認を行う。低 K 血症、低 Mg 血症の存在は診断に役立つ。また、病歴から低 K 血症を惹起する薬物（ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬、甘草など）の服用の有無、食事の摂取量減少や下痢などによる K 摂取不足あるいは喪失などをきたすような生活状況の変化や事象を確認する。

4.4 心疾患に伴う QT 延長

器質的心疾患に伴う QT 延長は、心電図のみならず心臓超音波検査、心臓カテーテル検査、心臓 MRI など画像検査が診断に有用である。急性心筋梗塞の急性期、たこつぼ心筋症などストレス心筋症では時間経過とともに T 波の波形、QT 間隔も変化する。カテコラミン心筋傷害では画像として明らかな異常を検出できなくてもこのような変化が起こりうる。

4.5

心疾患以外の基礎疾患に伴うQT延長

脳卒中、クモ膜下出血、脳出血など中枢神経疾患、甲状腺機能低下症、神経性食欲不振症ではQT延長が認められることが知られている。

5.

リスク評価

5.1

薬剤性LQTS

薬剤性QT延長を起こすリスクの高い個人を前もって確定することは困難である。薬物投与前の遺伝子診断の可能性を指摘する報告もでてきている¹⁵³⁾が、遺伝子検査によるスクリーニングが高リスク例の同定に有用であるかどうかは今後の検討課題である。したがってそのリスクは薬物によるQT延長の程度およびTdPの疫学的危険因子により評価する¹⁸⁰⁾。ただし、TdPなどのイベントを起こした二次性LQTSでは、前述のように先天性を除外するための遺伝子検査が必要である¹⁵³⁾。薬剤性LQTSは過度の血中濃度も原因となるが、必ずしも用量や血中濃度のみで規定されない。女性、徐脈、電解質異常（低K血症、低Mg血症）、心不全、心房細動から洞調律に復する際などが増悪因子となる（表16、図6）。女性では性ホルモンが心筋のイオンチャネル、薬物代謝酵素や細胞膜の薬物トランスポーターに影響し、QT間隔が延長しやすい¹⁸¹⁾。Kチャネル遮断作用を有する抗不整脈薬で心房細動を除細動すると心拍数は低下し、さらに交感神経や心房性Na利尿ペプチドなどの神経

体液性因子の変化、イオンチャネルの潜在的な異常などが相まってQT延長に伴うTdPが出現する¹⁸²⁾。

5.1.1

腎機能低下・腎不全

抗不整脈薬の種類により腎排泄率が異なる。腎排泄率の高い薬物を正常腎機能例と同じ投与量で腎機能低下例に用いると、血中濃度が過度に上昇し、QT延長が出現する可能性がある。

5.1.2

薬物相互作用

抗不整脈薬の肝代謝には、おもにチトクローム P450 (CYP) 2D6と CYP 3A4という2つの代謝酵素が関わっている（表18）。これらの代謝酵素に対して酵素阻害に働く薬物と併用すると、抗不整脈薬の代謝能が低下するため血中濃度が上昇する¹⁸³⁾。CYP 2D6の酵素阻害を起こす薬物にはシメチジン、パロキセチン、チオリダジンなどがある。一方 CYP 3A4の酵素阻害を引き起こす薬物は多く、エリスロマイシン、クラリスロマイシン、フルコナゾール、ジルチアゼムなどが知られている。エリスロマイシンはそれ自体にQT延長作用がある¹⁸⁴⁾。

5.1.3

高齢者

高齢者では生理機能が低下している。洞結節や房室結節など刺激伝導系の機能も低下している可能性があり、抗不整脈薬を使用すると徐脈、ブロック、心室内伝導遅延（心電図上QRS幅延長）をきたすことがある。さらに加齢自体がQT延長の危険因子となる。高齢者は糸球体濾過量が低下していることから腎機能低下例と考えたほうがよい。肝代謝能も年齢とともに低下しており、やはり血中濃度は上昇しやすい¹⁸⁵⁾。高齢者では薬物動態および心臓の双方が

表 18 抗不整脈薬の薬物代謝に関与するチトクローム P450（代表的な基質、阻害薬と誘導薬）

分子種	基質	阻害薬	誘導薬
CYP 1A2	プロプラノロール、メキシレチン	メキシレチン、フルボキサミン	（喫煙）
CYP 2D6	アブリンジン、フレカイニド、メキシレチン、プロパフェノン、ベプリジル、メトプロロール、プロプラノロール、カルベジロール	アミオダロン、キニジン、シメチジン、パロキセチン、チオリダジン、デュロキセチン	
CYP 3A4	アミオダロン、ジソピラミド、リドカイン、ベプリジル、キニジン、ジルチアゼム、ベラパミル	アミオダロン、ジルチアゼム、エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アゾール系抗真菌薬、シメチジン、グレープフルーツジュース	リファンピシン、フェノバルビタール、フェニトイン、カルバマゼピン

ら薬剤性 LQTS が発現しやすい環境にある。

5.2

徐脈に伴う QT 延長

洞不全症候群や房室ブロックなど徐脈性不整脈を有する例に対し、ホルター心電図検査を行い、徐脈に伴う T 波異常や QT 延長がないかを確認する。

5.3

電解質異常に伴う QT 延長

低 K 血症、低 Mg 血症、低 Ca 血症を呈する例では、その原因を調べる。一方、低 K 血症を引き起こす薬物（ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬、副腎皮質ホルモン薬、甘草、グリチルリチン、下剤、インスリン、甲状腺ホルモン薬、 β_2 刺激薬など）の使用中は血清 K 値の確認を定期的に行う。とくに 3.5 mEq/mL 以下では対策が必要である。クッシング症候群、原発性アルドステロン症、レニン分泌腫瘍、バーター症候群など低 K 血症を特徴とする代謝性疾患では血清 K 値のモニタリングを行う。また、経腸栄養や下痢を繰り返す病態では K の喪失により、また神経性食欲不振症では K の摂取不足から低 K 血症を呈するので、血清 K 値のモニタリングを行う。副甲状腺機能低下症では低 Ca 血症を呈するので、血清 Ca 値のモニタリングを行う。

6.

治療

二次性 LQTS の患者に対しては、QT 延長の要因を特定し、その曝露を回避することが治療の基本である。QT 延長の原因となる可能性がある被疑薬はすべて中止し、低 K 血症や低 Mg 血症などに対し電解質補正を行う¹¹⁸⁾。

失神あるいは前失神症状があり QT 延長を呈している例、過度の QT 延長 (> 500 msec、薬物の使用前あるいは通常の QT 間隔から 60 msec 延長) を呈している例、心室期外収縮や T 波の変化、高度徐脈（洞徐脈、洞ブロック、洞停止、房室ブロック）、心室内伝導遅延（QRS 幅延長）を呈している例は、入院のうえ、電氣的除細動がすぐ行える環境下で心電図モニターによる観察を行う¹⁷⁸⁾。心電図モニタリングは原因が除去され QT 間隔が正常になるまで行う。薬剤性の場合には被疑薬を中止して薬物が体内から除去されるか、あるいは安全性が保障されるまでモニタリングを行う。

6.1

薬剤性 LQTS

薬剤性 LQTS の治療は以下の手順で行う。

1. 原因となっている薬物あるいは被疑薬を中止する。
2. 硫酸マグネシウムを静注する：心停止例に対しては硫酸マグネシウム 2 g を 1～2 分で静注する。それ以外の例に対しては 15 分以上かけて静注する。硫酸マグネシウムは TdP の予防効果が高い^{186, 187)}。
3. 心房ペーシング、心室ペーシングを行う：徐脈や期外収縮による short-long-short シーケンスを避けるために、一時ペーシングによるオーバードライブペーシング（ペーシングレート $\geq 70/\text{min}$ ）を行う^{178, 188, 189)}。
4. イソプロテレノールを静注する：持続静注で心拍数 100/min を目標に投与量を調整する。その位置づけはあくまでペーシング治療までのブリッジである¹⁸⁸⁾。
5. 血清 K 値が 4.5～5.0 mEq/mL になるように補正する¹⁸⁸⁾。
6. リドカインを静注する：Ib 群抗不整脈薬は QT 間隔を短縮し、TdP 予防に有効と報告されているが³⁾、ペーシングやイソプロテレノール静注の TdP 予防効果は低い¹⁸⁸⁾。

6.2

徐脈に伴う QT 延長

徐脈に伴う QT 延長には以下の手順で対応する。

1. 早急に心拍数を上げる。迷走神経緊張に伴う徐脈には硫酸アトロピン¹⁹⁰⁾やイソプロテレノールを静注する。徐脈性不整脈に対して心房ペーシング、心室ペーシングを行う。
2. 洞不全症候群あるいは房室ブロックが存在し、徐脈に伴う TdP が認められる場合は、恒久的ペースメーカー植込みを行う¹⁸⁰⁾。

6.3

他の要因による QT 延長

他の要因による QT 延長には以下の手順で対応する。

1. 要因の除去あるいは是正を行う。
2. 基礎疾患の治療を行う。
ただし、TdP 出現時は以下の手順とする。
1. 硫酸マグネシウムを静注する。
2. 心房ペーシング、心室ペーシングを行う。
3. イソプロテレノールを静注する。

6.4

ICD

二次性LQTSでは、QT延長の要因が明らかであり、その要因も可逆性であることがほとんどである。したがって、QT延長の要因を回避できるなら、ICDの積極的な適応は

ない¹¹⁸⁾。ただし、近年、二次性LQTSであっても心停止からの蘇生例についてはICD植込み後に適切作動があり、とくに器質的心疾患を有している例に多かったという報告がある¹⁶⁷⁾。心停止からの蘇生例で完全にQT延長の要因を回避できない、あるいは認識されていない要因が存在する可能性が残る高リスクの二次性LQTSに対してはICD植込みを考慮する。

IV. QT短縮症候群（SQTS）

1.

概論

QT短縮症候群（short QT syndrome: SQTS）はGussakら¹⁹¹⁾により2000年に初めて報告された症候群であり、著明なQT短縮とともに心房細動（AF）、失神や突然死をきたす。

Mazzantiら¹⁹²⁾の73例の報告では、男性84%、年齢 26 ± 15 歳と若年男性に多い。有症候性は39例（53%）であり、初発症状が心停止19例（26%）、失神11例、動悸7例、胸痛2例であった。無症候例は38～40%と報告されており、突然死を含む家族歴を有する症例である。また、AFの合併も17%と報告されている。SQTSにおける心停止の発生確率は生後から40歳までで約40～50%と推測される。心停止の再発率は80%以上と高く、発生時期は80%以上が安静時または就寝中である。運動や情動刺激による発症は少ない。

心電図変化は報告によって異なるが、初期の報告ではQTcが300～320 msec以下である。Mazzantiら¹⁹²⁾の報告ではQTcの平均は 329 ± 22 msecであり、多くの症例は340 msec未満である。しかし、SQTSはまれな疾患であり、QT短縮のカットオフ値に関しては今後も検討が必要である。

診断はQT間隔のみならず、臨床症状、家族歴、遺伝子変異などを総合して行う。

SQTSは常染色体顕性遺伝形式であり、現在までに6つ

の遺伝子変異（SQT1～SQT6）が報告されている。心室筋の活動電位は内向きのCaチャンネル電流、Naチャンネル電流や外向きのKチャンネル電流のバランス、総和によって形成される。外向きKチャンネル電流の増加や内向きCaチャンネル電流の減弱によって活動電位、結果的にQT間隔は短縮する。SQT1は遅延整流Kチャンネル電流の速い成分（ I_{Kr} ）、SQT2は遅い成分（ I_{Ks} ）、またSQT3は内向き整流Kチャンネル電流（ I_{K1} ）の増加（チャンネル機能亢進）であり、SQT4～SQT6はL型内向きCaチャンネル電流の減少（チャンネル機能低下）によりQTが短縮する。

SQTSの予後は症状、家族歴の有無などにより異なる。心停止、心室細動（VF）、持続性心室頻拍（VT）の既往例は植込み型除細動器（ICD）のクラスIの適応であるが、無症候性のSQTSで突然死の家族歴がある症例に関しては、欧米のガイドラインでも見解が分かれており、今後の検討が必要である¹⁹³⁾。

2.

疫学

SQTSはきわめてまれな疾患であり、文献上では130例以上が報告されているが¹⁹⁴⁾、詳細な有病率は不明である。欧州における1万例規模の心電図データベースを基にした解析では、QTc < 320～340 msecのQT短縮症例の有病率は0.02～0.4%程度と報告されている（欧州中年10,822例、QTc < 320 msec 0.1%、QTc < 340 msec 0.4%）^{195, 196)}。わ

が国においても同様の有病率が報告されている¹⁹⁷⁻¹⁹⁹⁾。しかし、これらの解析にて無症候性のQT短縮と予後との相関は示されていない点に留意が必要である。

SQTSの疫学に関しては近年、比較的多数例のコホート研究が報告されている(Mazzantiら: 73例47家系¹⁹²⁾, Giustettoら: 53例29家系²⁰⁰⁾)。Mazzantiらの報告では27%に心停止の既往があり、心電図記録がない突然死の親族も含めて解析を行い、40歳までに心停止をきたす確率は40~50%と試算した。心停止の発生年齢に関しては、生後1ヵ月~41歳で確認され、好発年齢は1歳以内(4%), 20~40歳(1.3%/年)と2峰性を示した¹⁹²⁾。Giustettoらの報告では、全体の心イベント(失神, VT/VF, 心停止)発生率は3.3%/年であり、発生年齢は同じような2峰性を示した²⁰⁰⁾。Mazzantiらの報告において、心停止イベント発生の危険因子としては心停止の既往のみが有意であり、心停止発生率は心停止既往群で10.6%/年、心停止既往がない群で0.4%/年であった。性差に関しては、男性が多いが(Mazzantiら: 男性84%, Giustettoら: 男性75%), 予後との関連は認めなかった。若年突然死の家族歴を26%に認め、家系解析では44%の家系に有病者を認めた¹⁹²⁾。SQTSの疫学に関しては、希少疾患であるためまだ不明な点が多く、さらなる研究成果が待たれる。

3.

遺伝的背景

SQTSはまれな、孤発性もしくは常染色体顕性遺伝性疾患であり、現在までKチャンネル、Caチャンネルをコードする6つの原因遺伝子が報告されている(表19)。遺伝子変異によるKチャンネルの機能亢進、またはCaチャンネルの機能低下により、心筋細胞レベルでは再分極促進による活動電位持続時間の短縮をきたし、心電図上QT短縮を呈する。心臓における催不整脈性に関しては、有効不応期の短縮、細

胞間の不均一な再分極がAFやVT/VFをきたす基質となる。

遺伝子解析により候補原因遺伝子に異常が検出されるのはおよそ10~20%である^{192, 200, 201)}。遺伝子型による特徴として、SQT1は非SQT1に比べて、イベント初発年齢が高く(平均35歳対17~19歳)、徐脈やAFを合併しやすいという報告^{194, 200)}があるが、遺伝子型と予後との関連はまだ不明である。

3.1

SQT1 : *KCNH2* 遺伝子異常による Kv11.1 チャンネル機能亢進

2004年BrugadaらはSQTSの2家系において候補遺伝子解析を行い、遅延整流Kチャンネル電流の速い成分(I_{Kr})を生じるKv11.1チャンネルの α サブユニットをコードする*KCNH2*遺伝子にN588K変異を検出した²⁰²⁾。培養細胞を用いた過剰発現系による機能解析では、変異チャンネルでは I_{Kr} の内向き整流性が阻害され、外向き電流が著明に増加し、再分極を促進してQT短縮をきたすと考えられた²⁰³⁾。また、*d*-ソタロールを用いた薬効評価では変異チャンネルにおいて感受性が低下していた。その後現在までR1135H²⁰⁴⁾, E50D, T618I, I560T¹⁹⁴⁾変異が報告されており、いずれの変異チャンネルも機能亢進を示した。

3.2

SQT2 : *KCNQ1* 遺伝子異常による Kv7.1 チャンネル機能亢進

2004年Bellocqらは著明なQT短縮(302 msec)を認める70歳男性で心停止からの蘇生例にて、遅延整流Kチャンネル電流の遅い成分(I_{Ks})を生じるKv7.1チャンネルの α サブユニットをコードする*KCNQ1*遺伝子にV307L変異を検出した²⁰⁵⁾。機能解析では、変異チャンネルは活性化曲線の過分極側シフトと活性化速度の亢進を認め、 I_{Ks} 機能亢進を示

表 19 SQTS の遺伝的背景

遺伝子型	遺伝子	蛋白	チャンネル電流への影響	遺伝子変異
SQT1	<i>KCNH2</i>	Kv11.1	$I_{Kr} \uparrow$	N588K, R1135H, E50D, T618I, I560T
SQT2	<i>KCNQ1</i>	Kv7.1	$I_{Ks} \uparrow$	V307L, V141M, R259H, F279I
SQT3	<i>KCNJ2</i>	Kir2.1	$I_{K1} \uparrow$	D172N, M301V, E299V
SQT4	<i>CACNA1C</i>	Cav1.2	$I_{CaL} \downarrow$	A39V, G490R
SQT5	<i>CACNB2b</i>	Cav β 2	$I_{CaL} \downarrow$	S481L
SQT6	<i>CACNA2D1</i>	Cav δ 1	$I_{CaL} \downarrow$	S755T

し、QT短縮に合致する所見であった。他に V141M, R259H, F279I 変異が報告され、いずれの変異チャネルも機能亢進を示した。

3.3

SQT3 : *KCNJ2* 遺伝子異常による Kir2.1 チャネル機能亢進

2005年 Priori らは著明な QT 短縮を認める無症状の5歳と35歳の父子にて、内向き整流 K チャネル電流 (I_{K1}) を生じる Kir2.1 チャネルをコードする *KCNJ2* 遺伝子に D172N 変異を検出した²⁰⁶⁾。変異チャネルを用いた機能解析では、外向き I_{K1} の電流量増加を認め、QT 短縮に合致する所見であった。2つ目に報告された M301V 変異は内向き整流性の阻害という別の機序でチャネルの機能亢進を示した²⁰⁷⁾。SQT3 は E299V も併せて3つの変異が報告されている。

3.4

SQT4～6 : Ca チャネル遺伝子異常による Ca チャネル機能低下

心臓 L 型 Ca チャネルは、 α_{1c} , β , $\alpha_{2\delta}$ サブユニットからなり、それぞれの遺伝子変異が Ca チャネル機能低下をきたし、SQTs と Brugada 症候群がオーバーラップした表現型を示すことが報告された (SQT4～SQT6)。2007年 Antzelevitch らは QT 短縮と Brugada 型心電図所見を認める3家系を解析し、 α_{1c} サブユニットをコードする *CACNA1C* 遺伝子に A39V, G490R 変異を、 β サブユニットをコードする *CACNB2b* 遺伝子に S481L 変異を検出した (SQT4, SQT5)²⁰⁸⁾。機能解析では、変異チャネルにおいて I_{CaL} の著明な電流量減少を認め、とくに A39V では細胞膜への trafficking 異常を認めた。これらの症例は、 V_1 , V_2 誘導にて Brugada 症候群にみられる ST 上昇を認め、QTc は 330～360 msec と SQT1～SQT3 症例に比べて長い傾向があった。また、2011年 Templin らは、VF 既往があり QT 短縮 (QTc 329 msec) を認める17歳女性において、心臓 L 型 Ca チャネル $\alpha_{2\delta 1}$ サブユニットをコードする *CACNA2D1* 遺伝子に S755T 変異を検出し、機能解析では I_{CaL} の電流量減少を認めた (SQT6)²⁰⁹⁾。

4.

診断

4.1

臨床症状

AF とそれに伴う動悸が診断の契機となる症例がある。一方で、心停止からの蘇生、VF・多形性 VT、失神が最初の臨床症状となる症例もある^{192, 200, 201)}。症状の初発は20～40歳代の男性に多く、テストステロンが関与する可能性が指摘されている²¹⁰⁾。イベントの発生状況は症例によって異なるが、安静時または就寝中に多いとされる。無症候性の症例は発端者の家族調査、検診などが診断の契機となる。

SQTS はまれな疾患で、大きな研究であっても症例数は限定されているため (100 例以下)、臨床症状の比率は研究によって異なる。Mazzanti らの73例47家系の SQTS 症例を検討した報告¹⁹²⁾では、心停止からの蘇生で診断された例がもっとも多く (発端者の40%以上)、その他としては失神、突然死の家族歴、偶発的な発見であったとしている。

4.2

心電図診断

QT 間隔の短縮が基本となるが、健常人とのオーバーラップがあり、カットオフ値については議論のあるところである。しかし一般集団の心電図分析の研究から、健常人で QTc が < 330 msec となることはまれと考えられる^{195, 198, 211, 212)}。

フィンランドの中年世代10,822例を対象に行った疫学調査は、QTc は男性の97.5%が ≥ 348 msec、女性の97.5%が ≥ 364 msec で、< 340 msec となるのは0.4%であったと報告している¹⁹⁵⁾。Mason らは、米国の79,743例の心電図分析の検討で、2～98パーセンタイルの QT 間隔は325～452 msec、QTc は361～457 msec にあったと報告している²¹¹⁾。Kobza らはスイス軍人41,767例 (18～19歳) の心電図を検討して、QTc の平均は 394 ± 22 msec で、< 347 msec となった例は1%にすぎなかったとしている²¹²⁾。また QTc が < 300 msec の症例はみられず、< 320 msec の例は0.02%であったとしている。Funada らによる日本人10,984例の検討では、全体の QTc の平均は 408 ± 25 msec で、女性 (412 ± 24 msec) は男性 (404 ± 25 msec) よりも延長していた¹⁹⁸⁾。また男性 (5,511 例) のうち標準偏差の2倍を超える QTc の短縮 (QTc < 354 msec) がみられたのは69例 (1.25%) で、

女性 (5,473 例) で標準偏差の2倍を超えるQTcの短縮 (QTc < 364 msec) がみられたのは89例 (1.63%) と報告している。QTc ≤ 300 msecは3症例みられたが、いずれも無症候であったとしている。

これらの研究結果から、男性においてはQTcが<330 msec、女性では<340 msecの場合はSQTSを疑う必要があると考えられる。なお、Bazett法でQTcの補正を行う場合、心拍数が80/min前後の心電図記録を用いることが重要である。これは補正式が、高い心拍数では過剰補正、低い心拍数では過小補正を行う傾向にあることに配慮するものである。

SQTSではその他の心電図上の特徴として、以下が報告されている²¹³⁻²¹⁶。すなわち、①ST部分がみられず、QRS波からT波に直接移行する (J点-Tpeak間隔短縮に相応する)、②T波は高く尖って幅が狭く、左右対称形を示す、③Tpeak-Tend間隔に延長がみられる、④PQ部分の低下がみられる、などである。

4.3

負荷試験

SQTSを診断するための負荷試験法は確立されていない。ホルター心電図では心拍変動に伴うQT間隔のadaptationが不良であることが特徴にあげられる。電気生理学的検査では心房・心室の有効不応期が短いことが参考所見としてあげられる。プログラム電気刺激によるVF、AFの誘発を、診断根拠またはリスク層別化に用いることを支持した研究はみあたらない。

4.4

鑑別診断

SQTSを診断する際には、QT間隔が短縮する他の疾患を除外する必要がある。高K血症、高Ca血症、高熱症、アシドーシス、自律神経機能障害、内分泌疾患やジギタリスなどによる薬剤性がこれに該当する。

4.5

診断基準

2011年にGollobらは61例のSQTSの解析をもとに、以下のような診断基準を提唱した²¹⁷。これは点数加算方式で、心電図診断 (QTc: ≤ 370 msec = 1点, ≤ 350 msec = 2点, ≤ 330 msec = 3点, J点-Tpeak間隔: ≤ 120 msec = 1点)、臨床症状 (心停止の既往 = 2点, 多形性VTまたはVFの確

認 = 2点, 原因不明の失神 = 1点, AF = 1点)、家族歴 (1または2親等にSQTS症例がいる場合 = 2点, 1または2親等に剖検所見陰性の突然死例がいる場合 = 1点, 乳児突然死症候群の症例がいる場合 = 1点)、遺伝子検査 (SQTS遺伝子異常がみられる場合 = 2点, 未確定ではあるが原因遺伝子として可能性が高い異常がある場合 = 1点) の4項目について点数を加算する。そしてスコアが4点以上を high-probability, 3点を intermediate probability, 2点以下を low-probabilityとしたものである。なお、加算した点数のうち1点以上は心電図診断の項目を満たす必要がある。また、GollobらのSQTS症例をスコア化したところ、61例中58例が high-probability に分類されたとしている²¹⁷。しかしこのスコア方式には批判もあり、現時点で一般的に受け入れられた診断方法というには至っていない。Villañeらは15施設から集積した25例のSQTSを、Gollobスコアから臨床症状を除いた項目で分類したところ (modified-Gollobスコア)、無症候例のスコアは3~5点 (中央値4)、有症候例のスコアは3~8点 (中央値6) で、両群間には有意差があったとしている²⁰¹。

2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントではSQTSの診断基準を以下のように提唱している²¹⁸。すなわち、①QTc ≤ 330 msecの症例、②QTc < 360 msecで、以下の条件 (SQTSの遺伝子異常が同定される、SQTSの家族歴がある、40歳以下での突然死の家族歴がある、器質的心疾患を伴わないVTまたはVFがある) の1つ以上を満たす症例である。一方、2015年のESC (European Society of Cardiology) ガイドラインは、①QTc ≤ 340 msecの症例をクラスI、②QTc ≤ 360 msecで、以下の条件 (SQTSの遺伝子異常が同定される、SQTSの家族歴がある、40歳未満での突然死の家族歴がある、器質的心疾患を伴わないVTまたはVFがある) の1つ以上を満たす症例をクラスIIaとする診断基準を提唱しており²¹⁹、両者には若干の相違がみられる。

5.

リスク評価と治療

SQTSはまれな疾患で、臨床像も多様であることから、リスク評価法は確立されていない。

無症候例については、QT短縮の程度によるリスクの層別化には否定的な報告が多い^{195, 196, 198}。これは、①顕著なQTc短縮があっても長期経過で心イベントがみられなかったとする報告、②QTc短縮の程度は遺伝子型で異なり、QTcが比較的長くても心イベントを生じる症例があるとす

る報告、③QTcは同一症例でも記録した心電図ごとに大きく変化する場合があるとする報告などによる。重篤な臨床経過を示す症例の心電図ではJ point-T peak間隔が短縮し²¹³⁾、J波がみられる²²⁰⁾とする報告もあるが、これらをリスクの層別化に用いることが適切かどうかのエビデンスは十分ではない。遺伝子異常の証明(遺伝子型)も臨床経過とは必ずしも相関しないと考えられる^{218, 219)}。一方、心肺停止の既往、VF・多形性VTが記録されている症例は高リスクと考えることができる^{192, 221)}。

5.1

ICD治療

二次予防のためのICD治療はクラスIの適応と考えられる。すなわち、SQTSで、心肺蘇生の既往がある例、自然発作で持続性VT/VFが確認されている例が該当する^{222, 223)}。無症候性のSQTSのICD治療については議論があるが、突然死の家族歴がある症例には、クラスIIbの適応と考えられる。

2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは、SQTSに対するICD治療の適応について以下のように述べている²¹⁸⁾。すなわち、クラスIの適応：有症候性のSQTSで、①心停止からの蘇生既往、または、②自然発作で失神を伴うまたは伴わない、持続性VTが確認されている例。クラスIIbの適応：無症候性のSQTSで、突然死の家族歴がある例。一方、2015年のESCガイドラインは同様のクラスIの適応を提唱しているが、無症候性SQTSについての適応に関する記載はみられない²¹⁹⁾。

SQTS症例へのICD治療に際しては、不適切作動の発生確率が高いことに注意が必要である。これはSQTSの臨床症状が身体運動の活発な若年青年期に発現すること、AFを併発する症例が多いこと、R波直後の高いT波を二重感知する危険があること、などによる。Nordkampらは、遺伝性不整脈でICD治療を受けた若年例者についてのメタ解析を行い、その結果を以下のように報告している。63研究の4,916例(年齢 39 ± 15 歳)には、3研究からのSQTSが51例含まれていた。51例中17例にICDの不適切作動があり、原因はAFを含む上室頻拍、リード損傷を含む過剰感知などであった²²⁴⁾。Villafañeらは、25例のSQTSを5.9年間経過観察した研究で、ICD治療が行われていた11例のうち64%で不適切作動があったのに対し、適切作動は2例にとどまると報告している²⁰¹⁾。

5.2

薬物治療

SQTS症例における薬物治療の目的は、併発するAFと心室不整脈の予防にある。ICD治療中に心室不整脈の再発を繰り返す症例、ICD治療の適応であるが何らかの理由で導入できない症例ではVF予防の目的で薬物治療を考慮する。これまでの報告ではキニジンの有効性を示したものが多く、第一選択にあげられている^{200, 225, 226)}。III群抗不整脈薬の効果は限定的とされるが、これは薬物治療を行った症例の多くがKチャネル遮断薬の効果が限定的な遺伝子型(SQT1など)であったことにも関係する可能性があり、いちがいにすべての症例に効果がないとはいえない。

2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは、SQTSに対する薬物治療の適応について以下のように述べている²¹⁸⁾。すなわち、クラスIIbとして、①無症候性のSQTSで、突然死の家族歴がある例にはキニジンの使用が考慮される。②無症候性のSQTSで、突然死の家族歴がある例にはソタロールの使用が考慮される。一方、2015年のESCガイドラインはクラスIIbとして、①ICDの適応があるSQTSであるが、ICD治療が導入できない理由があるか、またはICD治療を拒否している例への、キニジンまたはソタロールによる治療、②無症候性のSQTSで、突然死の家族歴がある例へのキニジンまたはソタロールの使用をあげている²¹⁹⁾。

Gaitaらはフレカイニド、ソタロール、イブチジル、キニジンのQT延長効果と心室不整脈予防効果を検討している²²⁵⁾。フレカイニドはQRS幅延長に伴いQT間隔を軽度延長させたが、ソタロールとイブチジルにはQT延長効果がみられなかった。一方、キニジンはQT間隔を 263 ± 12 msecから 362 ± 25 msecに延長させ、心拍数変動に伴うQT間隔のadaptationを正常化させた。有効不応期も延長してVFは誘発されなくなり、1年の経過観察でキニジン治療群には不整脈イベントの再発はみられなかった。European Short QTレジストリーによる53症例を64ヵ月経過観察した研究では²⁰⁰⁾、予防的薬物治療を行わなかった症例での不整脈イベント発生は年間5%であったのに対し、キニジンを使用した症例でのイベント発生はみられなかったとしている。その他、ごく限られた症例でVFに対するジソピラミド、イソプロテレノールの効果、AFに対するプロパフェノンの効果を報告したものがある²²⁷⁻²³⁰⁾。

V. Brugada 症候群 (BrS)

1.

概論

1992年, Pedro Brugada, Joseph Brugada²³¹⁾により, 安静時の12誘導心電図で右脚ブロックパターンを呈し, 複数の右側胸部誘導 ($V_1 \sim V_3$) で心筋梗塞を思わせるST上昇を示し, 明らかな器質的心疾患を認めず, 電解質異常, QT延長もなく心室細動 (VF) 発作をきたした8症例が報告された. この特異な心電図学的特徴を有する特発性VFは, 以前に報告された症例にも認められていたが^{231a, 231b)}, Brugadaらはこの心電図学的特徴を有する症例をまとめ, 心電図所見とVFを関連づけた. この特異な心電図所見を呈する患者群は, 今日では報告者の名を付しBrugada症候群 (BrS) とよばれる. BrSに特徴的とされる心電図所見は, ときに正常化することもあり, その診断的価値について議論がなされている. VF・心肺停止の既往がある症例に植込み型除細動器 (ICD) を使用することは異論のないところであるが, 心電図所見が偶然に発見されただけの無症候例に対しての対応が問題となる. 今日BrSの心電図診断では, 単に心電図所見を主観的に判断するのではなく, 2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメント¹⁾あるいは2015年のESCガイドライン²¹⁹⁾の診断基準が広く認知され用いられるようになっている. また, Naチャンネル遮断薬によってのみ誘発されるBrSの心電図所見の臨床的意義, 電気生理学的検査によるVF誘発試験の意義についても, 多くの議論がなされてきた. BrSにおけるリスク層別化では, 臨床所見がもっとも重要であるが, 失神例では不整脈原性失神と非不整脈原性失神を鑑別することが重要である. 著しい進歩をとげた遺伝子変異の検索でも, 当初のSCN5A変異が検出されて以来, 多くの情報がもたらされている.

一方, 2008年にHaïssaguerreらによって報告された早期再分極症候群 (ERS)²³²⁾とBrSは, 臨床的類似点も多いため, これらを総じて「J波症候群」と称することもある^{233, 234)}. それらの類似点としては, 青壮年男性に多いこと, 失神・突然死の家族歴を有すること, 心電図所見に日

差変動・日内変動があること, 夜間のVF出現が多いこと, キニジン内服が有効であることなどである. しかし, 異常心電図の出現誘導の違いや, BrSではNaチャンネル遮断薬によって心電図変化が増強すること, 心室レイトポテンシャルや心房細動 (AF) の合併率が高いこと, 一部のBrS症例では右室流出路に線維化が存在すること, などの明らかな相違点も多いため²³⁴⁾, はたして両症候群の病因が同様のものかどうかはいまだ不明である.

2.

疫学

BrSは, 12誘導心電図の右側胸部誘導におけるJ波増高と特徴的なST上昇を呈し, 主として若年～中年男性が夜間にVFを引き起こして突然死する可能性のある疾患である²³¹⁾. ST上昇のタイプにはコブド型あるいはサドルバック型があるが, 現在, 確定診断としては, 自然発生あるいはIa群およびIc群の抗不整脈薬投与後の第2～4肋間における $V_1 \sim V_2$ 誘導の1誘導以上でコブド型 (タイプ1) を認めることが必要とされている¹⁾.

2.1

有病率

BrSは東アジアで比較的有病率が高く, コブド型ST上昇の有所見率は, 欧米の成人では0.02～0.15%であるのに対し²³⁵⁻²³⁹⁾, わが国の成人では0.1～0.3%と報告されている²⁴⁰⁻²⁴⁴⁾ (表20). サドルバック型のST上昇の有所見率はさらに高く, 40歳以上 (平均年齢58歳) の集団では, 右脚ブロックで0.1 mV以上のST上昇を呈する例は, 全体で0.7%, 男性で2.14%と報告されている²⁴⁰⁾.

表 20 わが国の住民コホート研究における BrS の有病率

	Miyasaka, et al. ²⁴⁰⁾		Matsuo, et al. ²⁴¹⁾		Atarashi, et al. ²⁴²⁾		Furuhashi, et al. ²⁴³⁾		Sakabe, et al. ²⁴⁴⁾	
発行年	2001		2001		2001		2001		2003	
登録人数	13,929		4,788		10,000		8,612		3,339	
男性 / 女性	3,691/10,238		1,956/2,832		8,913/1,087		5,987/2,625		2,646/693	
年齢 (歳)	58 ± 10 (≥ 40)		—		42 ± 9 (20 ~ 66)		49.2 (22 ~ 84)		48 ± 9	
J 波高 (mV)	≥ 0.1		≥ 0.1		≥ 0.1		≥ 0.1		> 0.2	
追跡期間 (年)	2.6 ± 0.3		40		3		2		10	
タイプ	タイプ1	非 タイプ1	タイプ1	非 タイプ1	タイプ1	非 タイプ1	タイプ1	非 タイプ1	タイプ1	非 タイプ1
症例数 (有病率: %)	17 (0.12%)	81 (0.58%)	7 (0.15%)	—	26 (0.26%)	41 (0.41%)	4 (0.05%)	8 (0.09%)	5** (0.15%)	41 (1.2%)

** 有病率は1998年のデータから算出

2.2

年齢, 性差, 人種差・地域性

コブド型あるいはサドルバック型心電図の有所見率は14.2人/10万人・年(年間0.014%)程度で, 30歳代から40歳代に初めて出現する場合が多く, その平均年齢は45歳であり, また突然死発生の平均年齢は57歳である²⁴¹⁾。また小児期には少なく, 日本人学童での有所見率は0.005%程度と報告されている^{245, 246)}。BrSは従来, 東南アジアの風土病とみなされていたタイのLai Tai²⁴⁷⁾, あるいはわが国の「ぽっくり病」²⁴⁸⁾の主な原因疾患と考えられている。BrSの主な原因遺伝子であるSCN5Aの転写領域にある特定のハプロタイプがアジア人だけに存在し, 転写活性や心臓の興奮伝導能を低下させていることが報告されており²⁴⁹⁾, 直接の原因ではないものの, BrSがアジア人に多いという人種差を説明しうる1つの根拠と推察される。

またBrSは男性に多く発症することが知られており, 家系例を多く含む欧米の研究では, 男性が全体の7~8割を占めると報告されている^{250~254)}。主として発端者を集積したわが国の報告では, ほとんどが男性であり, 女性は5%にすぎない^{255, 256)}。BrSが男性に多い理由として, 男性では右室心外膜で一過性外向きK電流(I_{to})の密度が高く, 第1相のノッチが深いために, SCN5Aなどの遺伝子変異や種々の外的要因によるイオン電流の影響を受けやすいことがあげられる²⁵⁷⁾。また, 男性ホルモン(テストステロン)は I_{Ks} , I_{Kr} , I_{K1} などの外向きK電流を増加させ, 逆にL型Ca電流などの内向き電流を減少させることが知られているが, BrSでは血中テストステロン値が有意に高く, 肥満指数(BMI)が低いことも報告されている²⁵⁸⁾。

2.3

家族歴

突然死の家族歴を有する症例について, 欧米の報告によるとその割合は22~55%にのぼるのに対し^{250~254)}, わが国の検討では12~14%にとどまっている^{255, 256)}。これは欧米の報告が家系例を含めているものが多いのに対し, わが国の報告では発端者のみのコホートが多いためと考えられる。

2.4

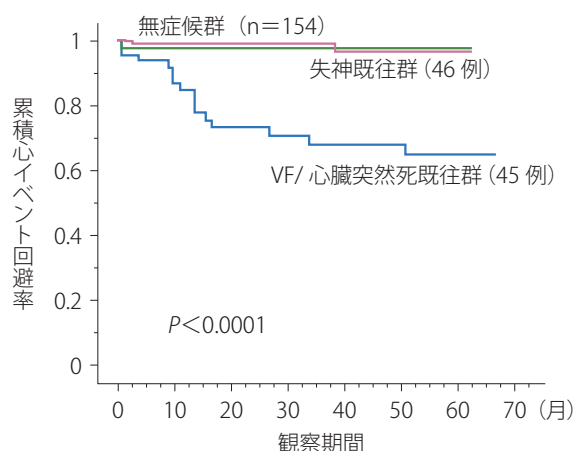
予後

BrSの予後に関して, 2001年から開始された厚生労働省の循環器病委託研究によると, タイプ1Brugada心電図を有する発端者245例の平均48.7 ± 15ヵ月の心イベント発生率は, VF既往例で年10.2%, 失神既往例で年0.6%, 無症候例で年0.5%であった²⁵⁶⁾。一方, 非タイプ1Brugada心電図(タイプ2, タイプ3: J点で1mm以上2mm未満のコブド型またはサドルバック型ST上昇)を有する発端者85例もタイプ1群と同様の予後を示し, その心イベント発生率は, VF既往例で年10.6%, 失神既往例で年1.2%, 無症候例で年0%であった²⁵⁶⁾(表21, 図8)。特発性心室細動研究会による報告では, タイプ1心電図を有する460例(平均年齢52 ± 14歳, 男性93.9%)の平均50 ± 32ヵ月の心イベント発生率は, VF既往群84例中27例(32%), 失神既往群109例中8例(7%), 無症候群267例中3例(1%)であり, 年次発生率は両研究ではほぼ同等であった²⁵⁵⁾(表21, 図9)。これらの研究から, わが国におけるBrSの心イベント発生率は, VF既往例では年8~10%, 失神既往例では年0.5~

表 21 BrS の登録コホート研究による心イベント発生率

	欧州			日本								
	FINGER レジストリー (Probst, et al.) ²⁵⁴⁾			特発性心室細動研究会 (Takagi, et al.) ²⁵⁵⁾			厚労省循環器病委託研究 (Kamakura, et al.) ²⁵⁶⁾					
発表年	2010			2013			2009					
対象	タイプ1			タイプ1			タイプ1			非タイプ1		
発端者 / 家族	発端者 / 家族			発端者のみ			発端者のみ			発端者のみ		
年齢 (歳)	45 (35 ~ 55)			52 ± 14			51.4 ± 14.8			51.4 ± 14.8		
男性 (%)	72.4			93.9			95.5			95.5		
心イベント	51 (5%)			38 (8.3%)			19 (7.8%)			5 (5.9%)		
グループ	VF	失神	無症候	VF	失神	無症候	VF	失神	無症候	VF	失神	無症候
登録数	62	313	654	84	109	267	45	46	154	11	21	53
心イベント発生率 (%/年)	7.7	1.9	0.5	8.4	1.7	0.3	10.2	0.6	0.5	10.6	1.2	0

A タイプ1 Brugada 心電図例



B 非タイプ1 Brugada 心電図例

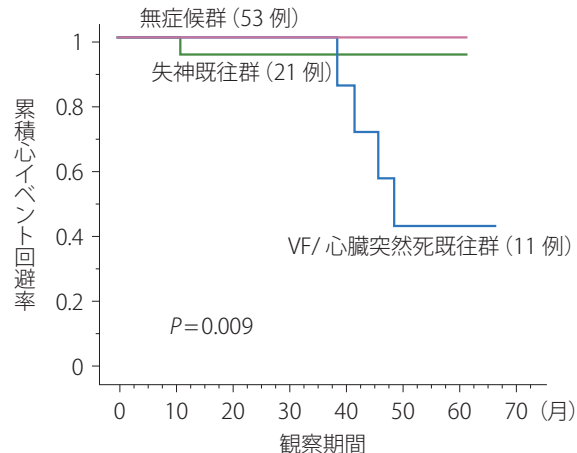


図 8 わが国の BrS 発端者 245 例の予後

(Kamakura S, et al. 2009²⁵⁶⁾ より改変)

2%, 無症候例では年 0~0.5% 程度であり, 無症候群は比較的予後が良好であると推測される。この結果は, 2010 年に報告された欧州のレジストリーである FINGER 研究の各群の予後ともほぼ一致している (VF 既往群 7.7%/年, 失神既往群 1.9%/年, 無症候群 0.5%/年, 表 21)²⁵⁴⁾。

3. 遺伝的背景

BrS では, 1998 年に心筋 Na チャネル α サブユニット遺伝子 (*SCN5A*) に最初の変異が同定されて以来, 心筋 Na チャ

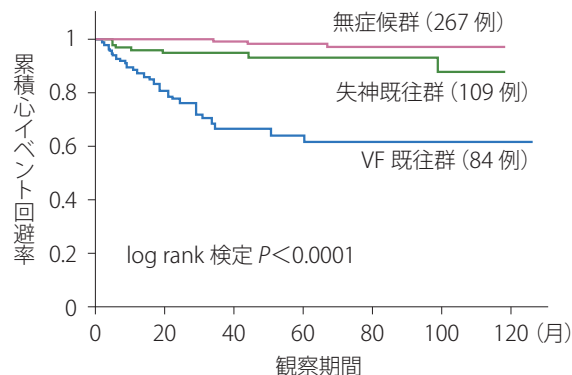


図 9 わが国の BrS 患者 460 例の予後

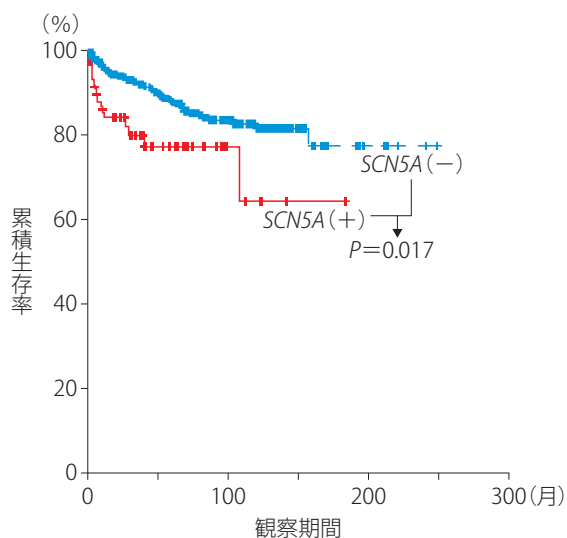
(Takagi M, et al. 2013²⁵⁵⁾ より)

ネルの機能低下をもたらす変異が300種あまり報告されている。*SCN5A*はもっとも有病率の高いサブタイプBrS1の原因遺伝子であるが、変異検出率は約15～30%である。*SCN5A*以外にも22の原因遺伝子が報告されている(BrS2～BrS23)が、そのほとんどが小規模な報告で変異検出率も低い²⁵⁹⁾。BrSは「イオンチャネル病」の1つと考えられてきたが、最近、複数のリスク遺伝子多型が関与することや²⁶⁰⁾、炎症・線維化が強く関与しているという報告がなされている⁴⁾。したがってBrSは、イオンチャネル遺伝子の単一遺伝子疾患としてだけではなく、複数の修飾遺伝子を含む未知の遺伝的背景や、炎症・線維化などの後天的要因・環境要因を含めた大きな枠組みでとらえる必要がある。

*SCN5A*変異キャリアと非キャリアを比較すると、体表心電図PQ間隔と心内心電図HV間隔が長く、Naチャネル遮断薬投与時のPQ間隔・QRS間隔の延長幅が大きいという特徴がある²⁶¹⁾。しかし*SCN5A*変異の浸透率は低く、心電図異常のないキャリアや、典型的なBrugada心電図を有する非キャリアが存在する家系も知られている²⁶²⁾。本症における突然死のリスク評価には、失神などの既往、突然死家族歴、VF誘発試験、AFの有無、加算平均心電図、V₁誘導のS波の幅などさまざまな要因が考慮されている^{252, 254, 263)}。しかし、BrSの予後予測に対する*SCN5A*変異情報の有用

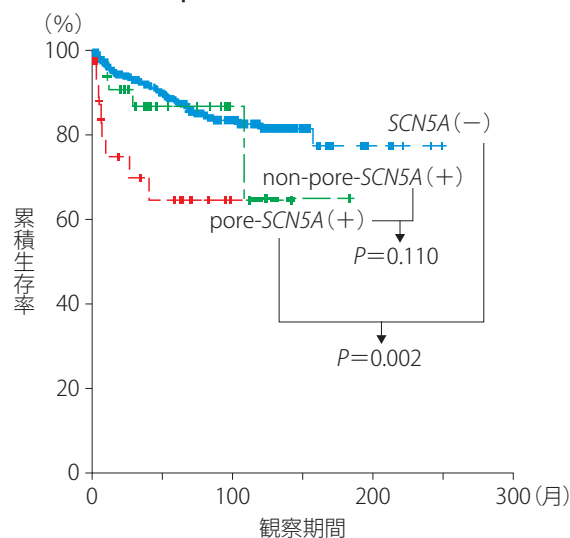
性には懐疑的な意見が多かった。BrSの遺伝子解析には、遺伝子変異陽性例の家系内で変異キャリアを確認する診断的意義はあるが、リスク層別化を含む臨床的意義はほとんど認められてこなかった^{252, 254)}。事実、現時点ではQT延長症候群(LQTS)とは異なってBrSの遺伝子解析は保険適用外である。しかし2017年に発表されたわが国の多施設共同研究では、発端者415例を平均72ヵ月と長期経過観察し、これまでとは違った見解が示された²⁶⁴⁾。この研究では、*SCN5A*変異陽性群(60例)は陰性群(355例)に比べて、初回心イベントの発生年齢が有意に低く、心イベント発生率が高かった($P=0.017$) (図10-A)。多変量解析では、*SCN5A*変異(ハザード比1.96)と心停止蘇生の既往歴(ハザード比6.46)のみが心停止の予測因子であることが明らかになった²⁶⁴⁾。さらに、変異がNaチャネルの中心孔領域にあるものは、それ以外のものに比べて予後が悪い傾向にあった(図10-B)。一方、変異チャネルの*in silico*構造予測と電気生理学的解析による別の研究からは、膜貫通ドメインに存在する変異に病的機能異常を伴うものが多いと報告されている²⁶⁵⁾。これらの研究は、BrS患者の遺伝子情報を臨床にフィードバックし、発症前リスク予測と個別化治療の実現に道を開く重要な研究である。しかし、*SCN5A*変異の部位のみから機能異常の程度や予後を的確に予想する

A *SCN5A* 変異陽性(+), 陰性(-)例



症例数						
SCN5A(-)	355	236	108	26	7	0
SCN5A(+)	60	25	6	1	0	0

B *SCN5A* 中心孔領域変異(pore)陽性, 非中心孔領域変異(non-pore)陽性, 変異陰性(-)例



症例数						
SCN5A(-)	355	236	108	26	7	0
non-pore-SCN5A(+)	35	13	4	1	0	0
pore-SCN5A(+)	25	12	2	0	0	0

図10 わが国のBrS発端者415例の予後

(Yamagata K, et al. 2017²⁶⁴⁾より改変)

のはきわめて困難で、今後さらなる研究が必要である。

SCN5A 変異は3型 LQTS (LQT3)、進行性心臓伝導障害 (PCCD)、洞不全症候群、先天性房室ブロック、乳児突然死症候群、拡張型心筋症などでも報告されている⁷⁶⁾。これらは *SCN5A* を共通の原因遺伝子とするアレル疾患「心筋 Na チャネル病」と総称される。

BrS は東アジアでの罹患率が高いが、その人種差・地域差の原因は解明されていない。*SCN5A* のプロモータ領域に同定される一部の遺伝子多型や変異は、欧米人にはなく日本人で認められ、*SCN5A* の転写活性を低下させるという報告がある^{249, 266)}。

日本人全体の 0.1～0.2% に認められる無症候性 BrS (または Brugada 型心電図) は、有症候性群に比較して一般に予後は良好であるが、そのなかから高リスク症例を選別し突然死を予防することは重要である。BrS の未知の原因遺伝子や遺伝的危険因子に関する今後の網羅的遺伝子解析が期待される。

4. 診断

4.1 臨床症状

症状として、VF や心肺停止蘇生の既往、失神、めまい、苦悶様呼吸、動悸、胸部不快感などがあげられる。これらの症状は日中より夜間に出現しやすく、安静時や就寝中、夕食や飲酒後など迷走神経緊張状態の際に多く認められる。また、発熱時やまれに運動中に発症することもある^{1, 231, 234, 267)}。失神は前駆症状や出現様式および心電図記録から、反射性失神 (神経調節性失神) との鑑別が重要である。

4.2 心電図診断

2005 年の HRS/EHRA 合同会議では、 $V_1 \sim V_3$ 誘導の J 点が 2 mm (0.2 mV) 以上を示す ST 上昇を 3 つのタイプに分類し、コブド型 ST 上昇と陰性 T 波を示す場合をタイプ 1、サドルバック型を呈し、ST の終末部 (トラフ) が 1 mm 以上を示す場合をタイプ 2、コブド型あるいはサドルバック型を示し、ST の終末部が 1 mm 未満である場合をタイプ 3 とした^{263, 268)}。2013 年の HRS/EHRA/APHR 合同ステートメン

トでは、BrS の心電図診断は第 2 肋間上までの高位肋間記録を含め、 $V_1 \sim V_2$ 誘導の 1 誘導以上において、自然発生あるいは Na チャネル遮断薬による薬物負荷後にタイプ 1 心電図が認められる場合としている¹⁾。

わが国における心電図自動診断では $V_1 \sim V_3$ 誘導での ST-T 波形を、A 型 (= タイプ 1: コブド型 ST 上昇, J 点 ≥ 0.2 mV), B 型 (= タイプ 2, 3: サドルバック型 ST 上昇, J 点 ≥ 0.2 mV), C 型 (= タイプ S: コブド型軽度 ST 上昇, $0.2 \text{ mV} > \text{J 点} \geq 0.1 \text{ mV}$) の 3 型に分類している^{269, 270)}。

4.3 負荷試験

BrS における ST 上昇には日差変動や日内変動が存在し、時期によっては正常化していることもあるため、負荷試験によって ST 上昇波形を顕性化あるいは増強させることが有用である。

4.3.1 薬物負荷試験

薬物負荷には Ia 群および Ic 群の Na チャネル遮断薬が用いられ、負荷後に ST 変化が増強し、タイプ 1 心電図に移行した場合に陽性と判定される。代表的薬物として、ピルジカイニド (1 mg/kg を 10 分で静注)、フレカイニド (2 mg/kg を 10 分で静注)、プロカインアミド (10 mg/kg を 10 分で静注) などが用いられる^{1, 234, 263, 268, 271-279)}。薬物負荷で VF が誘発されることもあるため、心電図モニター、除細動器、イソプレテレンール静注剤など十分な対処法を準備する。可能であれば入院での施行が望ましい。

4.3.2 その他の負荷試験

運動負荷試験では交感神経が刺激されて ST 上昇の程度や波形変化が軽減し、コブド型からサドルバック型に変化することがしばしば認められる。逆に、運動負荷後に副交感神経系緊張により ST 波形変化が顕著になることもある^{271, 280)}。

経口糖負荷試験では血糖値および血中インスリン値の上昇に伴い、ST 変化が増強することがある^{275, 281)}。食後、とくに夕食後にコブド型への変化を認めることもあるため、頻回の心電図記録や 12 誘導ホルター心電図が推奨される²⁸²⁻²⁸⁴⁾。

短時間に多くの食物を摂取させ、満腹にすることで副交感神経を緊張させ、コブド型 ST 上昇を顕性化させる方法もある²⁸⁵⁾。

第2肋間上までの高位肋間記録は、ST上昇の増強やコブD型の顕性化に有用である^{273, 286-290)}。また、深吸気時の心電図記録でタイプ1心電図がしばしば顕性化される²⁹¹⁾。これは心臓の位置変化によるものである。

4.3.3

発熱時の心電図変化

体温上昇によるBrugada波形の出現やST上昇の増悪が知られている。発熱時のみタイプ1波形を示す無症候例でも突然死が年間0.9%にみられ、有症候例でも発熱時にVFやICD作動をきたすことがある²⁹²⁾。BrSと診断されている例、発熱時にBrugada波形が出現する例では、発熱時には速やかな解熱薬の使用が勧められる。

4.4

鑑別診断

BrSにおけるST上昇波形は、非定型右脚ブロック、左脚ブロック、左室肥大、急性心筋虚血・梗塞（とくに右室）、急性心膜炎・心筋炎、解離性大動脈瘤、肺塞栓症、高K血症、不整脈原性右室心筋症（ARVC）、早期再分極症候群（ERS）、異型狭心症、低体温、漏斗胸などや右室流出路を灌流する円錐枝・右室枝の閉塞によっても類似した波形を示すことがあるため、鑑別を要する^{1, 234, 263, 268, 293-296)}。とくに鑑別すべき疾患であるARVCは、右室の形態的および機能的異常を呈し、右室造影、MRI、心筋シンチなどの画像検査で異常を示すが、BrSにおいても同様の異常所見を軽微ながら認め、鑑別に苦慮する例がある。鑑別診断に有用なのは心電図所見であり、ARVCにおける心電図異常は変動せず、一定して陰性T波やε波を認め、進行するとR波減高を認め、Naチャンネル遮断薬負荷試験によりST-T波形の変化をきたす例は少ない。また、ARVCに合併する心室不整脈は左脚ブロック型の単形性心室頻拍（VT）が多く、カテコラミンや運動により誘発されやすいことも鑑別点である^{1, 234)}。

4.5

診断基準

BrSの診断は、タイプ1心電図（薬物投与後の場合も含む）が高位肋間記録を含めた右胸部誘導の1つ以上に認められることに加え、①VFまたは多形性VTの記録、②不整脈原性の可能性が高い失神、③45歳以下の心臓突然死の家族歴、④家族内のタイプ1心電図の存在、⑤夜間苦悶様呼吸、⑥電気生理学的検査（EPS）による多形性

VTやVFの誘発、のうち1つ以上を満たす場合とされてきた^{1, 234, 263, 268)}。

一方、2016年のAPHRS/EHRA/HRS/SOLAECE合同会議ではスコア化による診断基準が提唱された。診断確実性は3.5点以上であるが、これは自然発生タイプ1心電図（3.5点）のみで満たされ、原因不明の心停止あるいはVF・多形性VTの3点よりも重要視されている²³⁴⁾。

本ガイドラインでは表22に示すように、心電図以外の所見を主所見（臨床歴）と副所見（臨床歴、家族歴、遺伝子検査結果）に分けて検討することとした。もっとも重要な所見は心電図所見であり、心電図項目の1-A～1-Cのいずれかを満たすことが必須である。とくに1-A、1-Bはエビ

表 22 BrS の診断基準

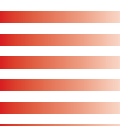
1. 必須所見
心電図（12誘導 / 携帯型）
A. 自然発生のタイプ1 Brugada心電図（正常肋間あるいは高位肋間記録） B. 発熱により誘発されたタイプ1 Brugada心電図（正常肋間あるいは高位肋間記録） C. 薬物負荷試験にてタイプ1に移行したタイプ2またはタイプ3 Brugada心電図
2. 主所見
臨床歴
A. 原因不明の心停止あるいはVFまたは多形性VTが確認されている B. 夜間苦悶様呼吸 C. 不整脈原性が疑われる失神 D. 機序や原因が不明の失神
3. 副所見
臨床歴
A. 他の原因疾患を認めない30歳以下発症の心房粗動・細動
家族歴
B. BrSと確定診断されている C. 発熱時発症、夜間就眠時発症、あるいはBrS増悪薬物との関係が疑われる心臓突然死を認める D. 45歳以下の原因不明の心臓突然死を認め、剖検所見で原因が特定されていない
遺伝子検査結果（保険適用外）
E. BrSを特定する病理性遺伝子変異（SCN5A）を認める

有症候性BrS：心電図所見1項目と主所見臨床歴2-A～2-Dの1項目を満たす場合。

無症候性BrS：心電図所見1項目のみで主所見臨床歴がない場合。

無症候性BrSの場合、副所見3-A（臨床歴）、3-B～3-D（家族歴）、3-E（SCN5A変異）はリスク評価の際の参考とする。

非タイプ1（タイプ2あるいはタイプ3）心電図のみの場合はBrSとは診断されないが、時間経過とともにタイプ1心電図が出現する可能性もあるので、経過観察（特に主所見出現時の受診）は必要である。



デンスレベルにおいて予後を規定する重要な心電図所見である。臨床歴では2-A～2-Dを主所見として重要視した。心電図所見1項目と主所見臨床歴2-A～2-Dの1項目を満たす場合、有症候性BrSと診断される。一方、心電図所見1項目のみで主所見臨床歴がない場合は、無症候性BrSとする。無症候性BrSの場合、副所見3-A (臨床歴)、3-B～3-D (家族歴)、3-E (SCN5A変異、保険適用外) はその他の考慮すべき所見としてリスク評価の参考とする。

非タイプ1 (タイプ2あるいはタイプ3) 心電図のみの場合はBrSとは診断されないが、時間経過とともにタイプ1心電図が出現する可能性もあるので、経過観察 (特に主所見出現時の受診) は必要である。また、非タイプ1心電図で主所見2-A～2-Dが認められる症例においては、BrSとは診断されないが、その予後は不良のため (図8-B)、その原因精査、加療はもちろん必要である。

5. リスク評価

5.1 体表面心電図

心停止蘇生例および多形性VT/VF既往例以外のBrS患者では、突然死の予測がきわめて困難である。体表面心電図を用いた突然死・VF発作の予測因子として、現在までに下記のものが報告されている^{1, 234)}。

- ・自然発生のタイプ1のST上昇^{254, 297-299)}
- ・右胸部誘導、下側壁誘導で認められるQRS棘波 (fragmented QRS)³⁰⁰⁻³⁰³⁾
- ・下壁・側壁誘導での早期再分極合併^{255, 256, 302, 304, 305)}
- ・I誘導でのS波 (0.1 mV以上、あるいは1/かつ幅が40 msec以上)³⁰⁶⁾
- ・aV_R誘導での著明なR波 (0.3 mV以上の波高、あるいはR/q比0.75以上)^{307, 308)}
- ・V_I誘導でのRJ間隔 (S波幅) 延長 (90 msec以上)^{309, 310)}
- ・V_I誘導での陰性T波高増大 ($-105 \mu\text{V}$ 以上)³¹¹⁾
- ・胸部誘導でのQT間隔とQ波からT波最大までの時間の差 (T_{peak}-T_{end}間隔 [Tp-e] > 100 msec) とそのばらつき (Tp-e dispersion > 20 msec)^{310, 312, 313)}
- ・V₂誘導でのQRS幅の延長 (90 msec以上)²⁵⁵⁾ あるいはQTcの延長 (> 460 msec)³¹²⁾
- ・V₆誘導でのQRS幅の延長 (90 msec以上)^{310, 314)}
- ・QRS幅の延長 (120 msec以上)³⁰²⁾

- ・PQ間隔の延長 (170 msec以上)^{242, 311)}
- ・自然発生のAF³¹⁵⁾
- ・T波オルタナンス (TWA)、あるいは左脚ブロック型心室期外収縮の自然発生³¹⁶⁾
- ・自然発生の右側前胸部誘導でのST形状の大きな変化 (とくに浅い陰性T波を有するコブド型ST上昇から深い陰性T波への変化)、あるいは早期再分極の出現³¹⁷⁾
- ・運動負荷終了後の回復期の右前胸部誘導でのST再上昇²⁸⁰⁾
- ・右室ペーシング時の右胸部誘導でのQRS棘波 (fragmented QRS)³¹⁸⁾

自然発生タイプ1心電図を呈する例は、Naチャンネル遮断薬誘発タイプ1心電図例に比べて不整脈イベントが多く^{254, 297)}、無症候例²⁵⁴⁾、失神例^{254, 301, 319)}においても独立した予後予測因子となる。高位肋間記録のみでタイプ1心電図を呈する例のリスクは、通常肋間でタイプ1心電図を呈する例のリスクと変わらない^{288, 299)}。しかし、わが国の登録研究ではタイプ1と非タイプ1の予後に有意差は認められなかった²⁵⁶⁾。

その他の危険因子として、fragmented QRSの存在と下側壁領域での早期再分極所見 (J波) は予後不良を示す因子としての報告が多い^{255, 256, 300-302, 304, 305, 320)}。一方、タイプ1心電図 (自然発症、薬物誘発性含めて) を認める症例においても、70歳まで全く症状やイベントを認めない例では、その後のイベント発生リスクはきわめて低いことが報告されている³²¹⁾。

5.2 失神

失神はBrSでリスクの高い徴候であり、心停止・VF既往例の約20%で、発作前の症状として1回以上の失神がみられる^{322, 323)}。多くの前向き研究で、失神はVFとの関連が証明されており (ハザード比1.48～4.2)^{254, 301, 324)}、HRS/EHRA/APHRS、およびAPHRS/EHRA/HRS/SOLAECEの合同ステートメントでもタイプ1心電図と失神がある場合、植込み型除細動器 (ICD) の適応はクラスIIaである^{1, 234)}。

BrSではTilt試験の陽性率も高く^{319, 325)}、失神が不整脈原性であると診断するためには、反射性失神 (神経調節性失神) やてんかんなど、他の原因による失神・意識消失との鑑別が重要である。不整脈原性失神診断のためには失神状況、前兆の把握が重要であり、詳細な病歴聴取を行う必要がある^{322, 326, 327)}。心室不整脈による失神は反射性失神 (神経調節性失神) に特徴的な前兆や状況がなく、比較的短時間で回復し、意識障害の遷延がみられない³²⁶⁾。失神の前兆

として、震目、発汗、嘔気、嘔吐、顔面蒼白、回転性めまい、頭痛、気分不良などを伴う場合は非不整脈原性失神の可能性が高く、動悸、胸部不快感は不整脈原性失神の可能性が否定できない徴候である^{322, 326, 327)}。前兆を伴わない失神は不整脈原性失神の可能性が高い。失神時の状況として、臥位、安静時の失神はリスクが高く、立位、運動、長時間起立、排尿関連、痛み、情動ストレスによる失神は不整脈との関連は乏しい。入浴、発熱など体温上昇時の失神は、一過性の血圧低下の可能性もあるが、不整脈原性失神の可能性を否定できない³²⁸⁾。失神時の随伴所見として、呼吸異常、痙攣、尿失禁はリスクが高い徴候である。

ときに不整脈原性失神と反射性失神（神経調節性失神）は鑑別困難なこともあり、またその原因が推察できない症例もある。その際には原因不明の失神としてリスク評価時の参考所見とする。

原因不明の失神では植込み型心電計が原因特定のために有用であるが、BrSではVF発作時以外では心室不整脈の出現は少なく、とくに無症候例での植込み型心電計の有用性は確立されていない³²⁹⁾。BrSでは洞不全症候群や房室ブロックの合併があり^{262, 330, 331)}、植込み型心電計で徐脈性不整脈が記録されることもある³²⁹⁾。

5.3

年齢、性別

心停止初発年齢の平均は39～48歳で、多くは20～65歳で起こる^{254, 256, 332)}。一方で、高齢（70歳以上）の無症候例ではリスクは低い^{321, 333)}。心停止既往例の64～94%は男性であり^{254, 256, 334)}、男性では自然発生タイプ1心電図やVF誘発率が女性に比べ高いことが報告されているが、不整脈イベントの独立した予測因子ではない²⁵⁶⁾。

5.4

突然死の家族歴

45歳未満の突然死家族歴を有するBrS患者における致死的不整脈イベントのハザード比は3.3であるというわが国の登録研究報告があるが²⁵⁶⁾、リスク層別化における有用性については、最近是否定的である。

5.5

遺伝子変異

リスク層別化におけるSCN5A変異の有用性についても否定的な報告が多かったが、最近わが国の多施設長期観察

研究で、SCN5A変異陽性例、とくに孔領域に変異を認める場合には、陰性例に比べて不整脈イベントが多いことが報告され²⁶⁴⁾、イタリアからもSCN5A変異が予後予測に有用との報告がある³³⁵⁾。ただし、わが国において現在、BrSに対する遺伝子検査は保険適用外である。

5.6

電気生理学的検査（EPS）

BrSでは、心臓EPSにおいて以下のような多くの特徴的所見が報告されている。

- ・心室期外刺激にて多形性VT/VFが誘発されやすく、とくに無症候例に比し有症候例においてその誘発率は高い²⁵⁶⁾。また左室や右室心尖部よりも右室流出路で誘発されやすい³³⁶⁾。
- ・HV間隔の延長を認める場合があり、SCN5A遺伝子変異や心室期外刺激での誘発性との関連を認める^{261, 337)}。
- ・期外刺激により心房および右室流出路の伝導遅延所見を認める³³⁸⁻³⁴⁰⁾。
- ・右室心外膜側のとくに流出路部において遅延電位や多棘性電位、低電位などの異常電位を認める^{18, 341)}。

このように、BrSではとくに有症候例において心室期外刺激により多形性VT/VFが誘発されやすい。このため、心イベント予測因子となりうるかどうかが多く試験で検討されているが、いまだ一定の見解は得られていない。現在までにプログラム心室刺激法によるVF誘発性のリスク層別化における有用性については、有用であるとする報告^{250, 276, 297, 299, 332, 342-345)}と、有用ではないとする報告^{254, 256, 301, 314)}がある。

2010年のFINGERレジストリーでは誘発性は心イベント発生の予測因子となりえず、症状および自然発生タイプ1心電図が有意な予測因子であった²⁵⁴⁾。さらに2012年のPRELUDEレジストリーでも、誘発性は心イベント発生の予測因子となりえず、失神、自然発生タイプ1心電図、心室局所不応期<200 msecそしてQRS fragmentationが予測因子であった³⁰¹⁾。一方、Brugadaらは2002年から一貫してEPSによる誘発の重要性を報告し^{250, 276)}、2015年の論文でも誘発性とその後の心イベント発生との有意な関連を報告している^{332, 342)}。わが国の2007年そして2009年のVFあるいは心停止既往例を含めた多施設研究では、誘発性と心イベント発生との関連を認めなかったが^{256, 314)}、2012年の単施設研究では2連刺激までで誘発された場合には予測因子となりうることを報告されており³⁴³⁾、VFあるいは心停止既往例を除いた多施設研究では、単発刺激で誘発された場合には予測因子となりうることを報告されている³⁴⁵⁾。さらに

2016年の欧米からのプール解析においては、失神および自然発生タイプ1心電図のみならず誘発性も心イベントの予測因子であり、とくに2連刺激までで誘発された場合はリスクが高い可能性が報告されている³⁴⁴⁾。

このように結論が分かれる理由としては、各研究における対象患者背景や期外刺激法、誘発の陽性基準および観察期間が同一ではないこと、鎮静法や自律神経の影響などがあげられる³⁴⁶⁾。また心室期外刺激による誘発における再現性の問題も報告されている³⁰¹⁾。BrSでは心電図の経年変化が示す伝導障害の進行も報告され³⁴⁷⁾、一度のEPSのみで長期予後予測することの限界も考えられる。

心室期外刺激法の詳細は各研究で異なり、確立された方法はない。ただし一般的には、閾値の2倍の出力で、心室の2カ所、通常、右室心尖部と右室流出路から、そして基本周期は600 msecと400 msec (あるいは500 msec) で、まず右室心尖部と右室流出路の2カ所から2連刺激までを行い、誘発性の判定を行う。最短刺激間隔 (S1S2, S2S3) は200 msecが一般的である。その後、同2カ所から3連刺激を最短刺激間隔180 msec (S3S4) あるいは不応期まで行う場合もあるが、心イベント予測因子としての価値はあまり高くはないとされる。誘発の陽性基準は、一般に30秒以上持続あるいは血行動態が破綻し電氣的除細動を必要とする多形性VT, VF, 単形性VTとされている。

EPSの適応に関しては、自然発生タイプ1心電図で原因不明の失神がある場合、あるいは自然発生タイプ1心電図で臨床歴、家族歴、その他の心電図異常所見、遺伝子変異などの考慮すべき事項がある場合である^{297, 299)} (表23)。

5.7

特殊解析心電図指標

特殊解析心電図指標を用いて、高リスクのBrS患者をある程度予測することが可能である^{348, 349)}。

a. 加算平均心電図

有症候性あるいは不整脈イベントを経験したBrS患者の多くで、加算平均心電図において心室レイトポテンシャルが検出される^{247, 350–355)}。これは心室筋において伝導遅延 (脱分極異常) 領域が存在することを意味する。加算平均心電図の時間領域解析指標には、①フィルター処理後QRS幅 (f-QRS)、②QRS終末部40 msecにおいて記録された電位の2乗の和の平方根 (RMS40)、③QRS終末部で40 μ V未満である低電位の持続時間 (LAS40) の3つのパラメータがある。通常、3つのパラメータのうち2つが異常であれば陽性とする^{352, 353)}。心室レイトポテンシャルと不整脈イベントとの関連を示す報告は多数あり、前向き研究によっても有用性が示されている^{300, 353, 356, 357)}。また、タイプ2心電図例でも有用とする報告もある³⁵⁸⁾。心室レイトポテンシャルの存在は電気生理学的誘発性と関連することが示されており^{337, 359, 360)}、右室流出路における伝導遅延がその原因とされている^{300, 341)}。心室レイトポテンシャルの検出率はBrugada心電図波形によって異なり³⁶¹⁾、日内変動があることも知られている^{362, 363)}。

b. 心拍変動指標

心拍変動指標は自律神経活動をある程度評価できる指標であり、とくに周波数領域解析で測定された高周波成分のパワー値は迷走神経活動を鋭敏に反映する。BrSにおける不整脈イベントは夜間就眠時、早朝あるいは食後に多いことが知られており^{281, 282, 285, 364–366)}、迷走神経活動の亢進と密

表 23 BrS のリスク評価を目的とした EPS の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
自然発生タイプ1心電図で原因不明の失神がある症例	IIa	C	C1	IVb
自然発生タイプ1心電図で無症候性であっても、考慮すべきその他の臨床所見 (年齢、性別、家族歴など)、その他の心電図異常所見 (QRS 棘波、J波など)、SCN5A 遺伝子変異を有する症例	IIb	C	C1	VI
12ヵ月以上の余命が期待できない症例	III	C	C2	VI
精神障害などで治療に際して本人の同意や協力が得られない場合	III	C	C2	VI

接に絡んでいる。BrS患者で波形が顕在化するとき、高周波成分のパワー値が上昇、すなわち迷走神経活動が亢進することが示されている^{283,349)}。一方で、リスク評価指標としての周波数あるいは時間領域解析で測定した自律神経活動(迷走神経活動を含む)と不整脈イベントとの関連については否定的である^{283,367,368)}。

c. T波オルタナンス (TWA)

TWAは再分極異常を反映する指標であるが³⁾、BrS患者では肉眼的に識別可能なTWAが生じやすいことが報告されている^{274,285,356,369,370)}。特殊解析(運動負荷試験を用いた周波数領域解析)で評価されるTWAはリスク評価において有用ではないとされていたが^{352,371)}、近年24時間ホルター心電図で簡便に時間領域解析されるTWAについては有用性を支持する結果が複数報告されている³⁷²⁻³⁷⁴⁾。

d. QT間隔指標

右側胸部誘導におけるQT延長、Tp-e延長およびTp-e dispersionがBrSにおけるリスク評価に有用とする報告が複数ある^{312,313,375-377)}。

5.8

リスク層別化

BrS患者のなかでVF・心停止既往例は欧州では6%²⁵⁴⁾、わが国では18%²⁵⁶⁾を占めるが³⁾、そのVF再発率は年間4.8~8.8%と高率である^{256,332,334)}。BrS患者の約1/3を占める失神既往例における不整脈イベント発生率は、VF・心停止既往例の1/4、無症候例の4倍とされている^{254,301)}。失神例では、不整脈原性失神と非不整脈原性失神を鑑別するこ

とが重要である。不整脈原性失神は非不整脈原性失神に比べて、男性・中高年者に多く、尿失禁を伴い、一方で高温・混雑・痛み・精神的ストレス・起立姿勢などの誘因を伴わないとされている³²⁷⁾。BrSの大多数(~63%)を占める無症候例の年間イベント発生率は0.5%と低い^{254,256)}、イベントの多くは心停止または突然死であり、無症候性BrSのリスク層別化は喫緊の課題である。

BrSの診断にはタイプ1心電図が必須条件であるが、リスク層別化においては、臨床所見がもっとも重要である。**図11**にBrS患者の不整脈リスクを示した。タイプ1心電図に加えて、心肺停止やVFを認める例がもっともリスクが高いグループであり、ICD植込みのクラスIの適応となる(**図12-A**、表26参照)。失神も重要な臨床所見であるが、頻脈性心室不整脈によると思われる不整脈原性失神は、Naチャンネル遮断薬負荷試験によらない自然発生タイプ1心電図とともに、次にリスクの高いグループ(中高リスク)である。自然発生あるいは薬物誘発性タイプ1心電図症例に不整脈原性失神が認められれば、ICD植込みのクラスIIaの適応となる(**図12-A**、表26参照)。一方で、原因不明の失神を認める例、2連期外刺激以下でVFが誘発される例、突然死の家族歴やSCN5A変異を有する例は、次のリスクグループ(中低リスク)となる。Naチャンネル遮断薬誘発タイプ1心電図のみを認める無症候例の不整脈リスクが低いことが、2016年のAPHRS/EHRA/HRS/SOLAECE合同会議でも報告されており²³⁴⁾、本ガイドラインでも慎重な経過観察とした(**図12-B**)。これらの臨床所見に加え、前述の体表面心電図(5.1)や特殊解析心電図指標(5.7)を考慮して、不整脈リスクを総合的に判断する(**図12-B**)。

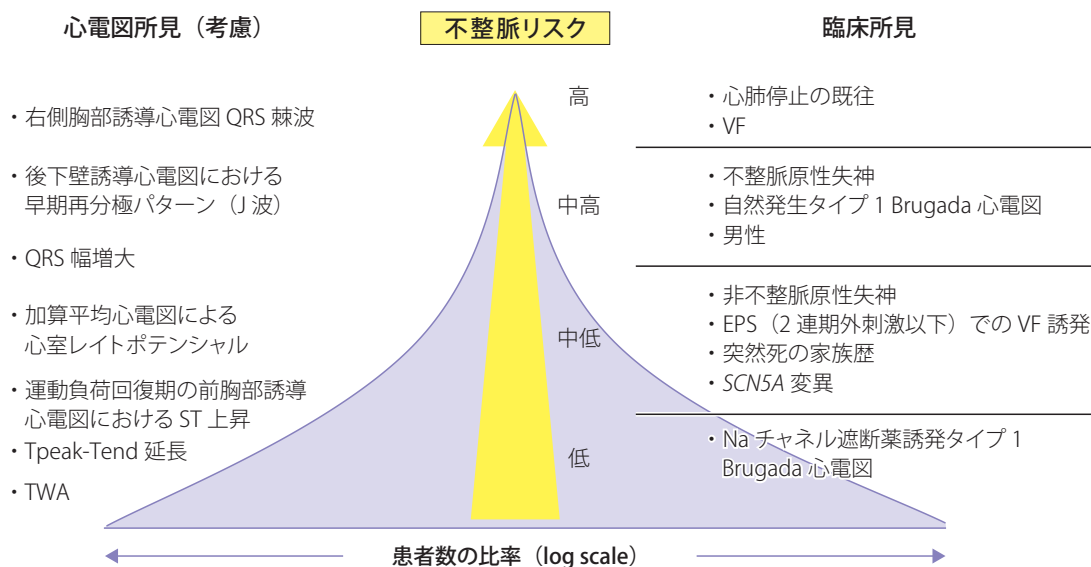


図 11 BrS 患者のリスク層別化

6.

治療

6.1

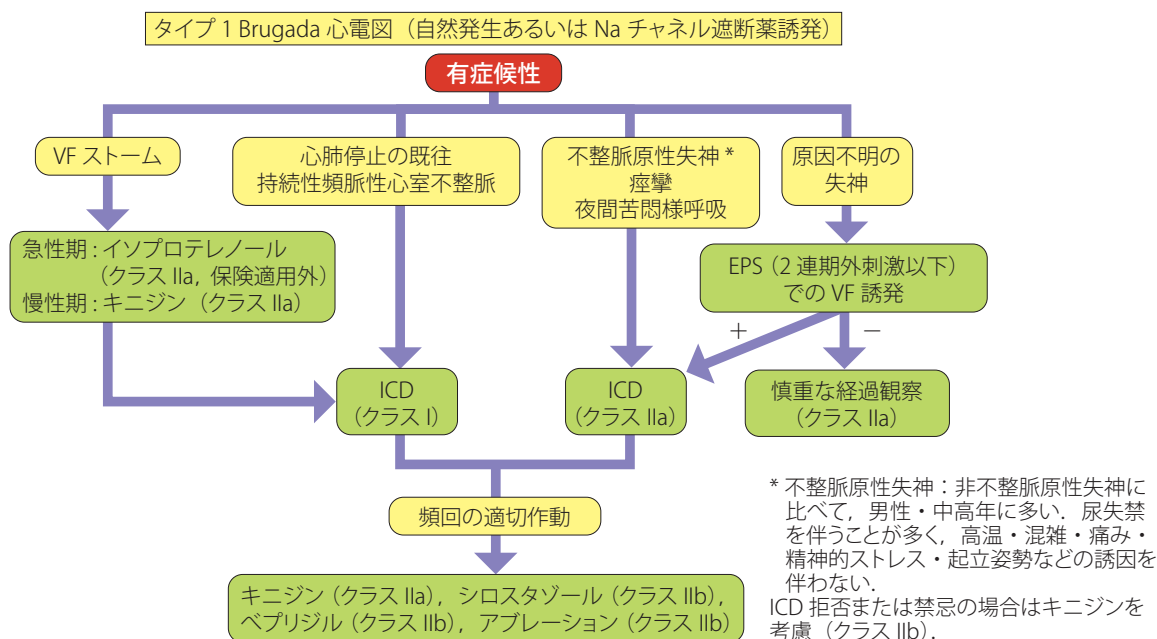
日常生活の注意点

以下のような日常生活の注意点は、患者および家族に十

分説明しなければならない。また、家族には心肺蘇生の市民講習会への参加を促す。

- ・ Naチャンネル遮断薬（キニジンなど一部のものを除く）は心電図異常を増強させ、不整脈発作を惹起する可能性があるため、負荷試験を除き使用を避ける。
- ・ 過度の飲酒は避ける。
- ・ 発熱時にはすみやかな解熱を図る。
- ・ 経過観察例において、あらたに失神が出現した場合には直ちに受診する。

A 有症候性



B 無症候性

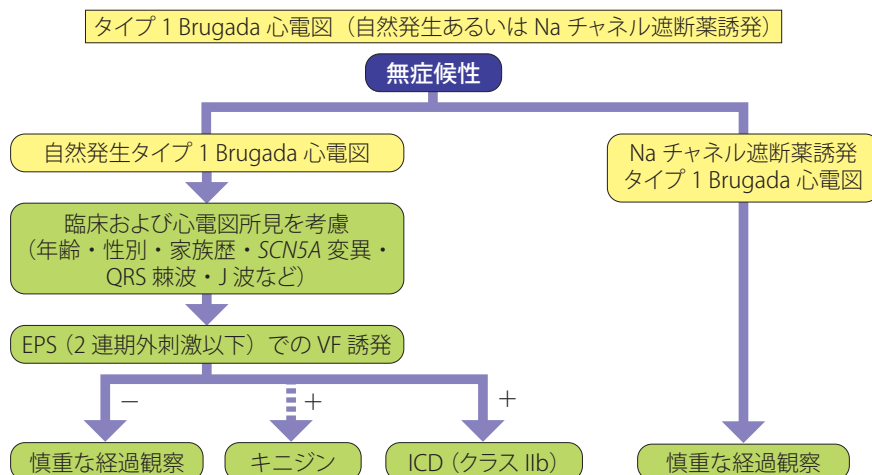


図 12 BrS 患者のリスク層別化に基づく治療のフローチャート

6.2

薬物治療

BrSの突然死予防に確実な治療手段は植込み型除細動器(ICD)である。薬物治療はICDに比較して不確実であり、高レベルのエビデンスもいまだない(表24)。しかしICD適応例においてICD植込みができない場合もあり、VF予防のための薬物治療が必要になる。また、ICD植込み後の頻回適切作動例には薬物による発作予防が必要である(図12-A)。

BrSにおけるVF発生の機序の1つとして、右室心外膜側心筋で一過性外向きK電流(I_{to})の増加によるST上昇およびリエントリー(第2相リエントリー)発生が考えられている。 I_{to} 亢進以外の増悪因子としてNa電流、Ca電流の減少、ATP感受性Kチャネルの活性化、 I_{Ks} 、 I_{Kr} の抑制、副交感神経活動の亢進などがあげられている。したがってVF予防のための薬物治療としては、上記の増悪因子を抑制する薬物が有効と考えられる(表25)。

6.2.1

VFストーム時の治療

BrSにおいてVFストームが発生した場合、Ca電流を増

加させ、また心拍数増加に伴い I_{to} を抑制する β 刺激薬、イソプロテレノールが有効である(保険適用外)。わが国からの報告では、イソプロテレノール低用量1~2 μ gをボラス投与しその後0.15 μ g/min持続点滴、または0.003~0.006 μ g/kg/min持続点滴が有効である^{378, 379)}。

6.2.2

VFの予防治療

VF発生を予防する薬物としてもっとも多くのエビデンスがある薬物は、 I_{to} を抑制する薬理作用を有するキニジンである³⁸⁰⁻³⁸⁴⁾。その他にホスホジエステラーゼ(PDE) III阻害による細胞内cAMPの増加を介してCa電流を増加させるシロスタゾール^{385, 386)}(保険適用外)、Na電流の増加と I_{to} 抑制効果を有するベプリジル³⁸⁷⁻³⁹⁰⁾などが報告されている。

a. キニジン

欧米からの報告では、発作予防のためには600~900 mg/日が推奨されているが、わが国での通常投与量は300~600 mg/日である³⁸¹⁾。

b. シロスタゾール(保険適用外)

PDE IIIの阻害薬で、Ca電流を増加させ、また心拍数増加により I_{to} を減少させ、発作を予防する。200 mg/日の投与で発作が抑制できると報告されている³⁸⁵⁾。

表 24 BrS に対する VF 再発予防のための薬物治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
VF ストームに対するイソプロテレノール静注 (保険適用外) による急性期治療	IIa	C	B	V
頻回の VF 発作に対するキニジン内服	IIa	C	B	IVb
ICD 適応症例であるが、植込み拒否あるいは 禁忌例におけるキニジン内服	IIb	C	B	IVa
頻回の VF 発作に対するベプリジルあるいは シロスタゾール(保険適用外) の内服	IIb	C	B	V

表 25 BrS に対する薬物治療

	薬物の分類	効果機序	投与方法	投与量
イソプロテレノール (保険適用外)	β 刺激薬	$Ca^{2+} \uparrow$ 心拍数増加による $I_{to} \downarrow$	静脈投与	0.15 μ g/minまたは 0.003~0.006 μ g/kg/min
キニジン	Ia群抗不整脈薬	$I_{to} \downarrow$	内服	300~600 mg/日
シロスタゾール (保険適用外)	PDE III 阻害薬	細胞内cAMP $\uparrow$ による $Ca^{2+} \uparrow$	内服	200 mg/日
ベプリジル	IV群抗不整脈薬	$Na^+ \uparrow$, $I_{to} \downarrow$	内服	100~200 mg/日

c. ベプリジル

Ca拮抗薬であるが、 I_{to} を含む複数のKチャンネルを抑制する。また、NaチャンネルをアップレギュレーションすることによりNa電流が増加し、発作が予防される³⁹⁰⁾。通常200 mg/日の投与で有効であるが³⁸⁷⁾、*SCN5A*変異を有する例では100 mg/日の投与でも有効との報告もある³⁸⁸⁾。またシロスタゾールとの併用が有効であったとの報告もある³⁸⁶⁾。

その他、ソタロール³⁹¹⁾、ジゾピラミド³⁹²⁾、デノパミン³⁷⁹⁾が有効であったとする報告があるが、いずれもきわめて少数例での報告であり、十分なエビデンスはない。

6.3

非薬物治療

6.3.1

植込み型除細動器 (ICD)

BrS患者の突然死予防に有効であることが証明された唯一の治療法はICD植込みである^{393, 394)} (表26)。タイプ1心電図に加えて心肺停止蘇生歴あるいはVFの既往を有する例はICD植込みのクラスIの適応である (図12)。ICDの適応に関与するその他の予後予測因子について、現在までにさまざまな議論がなされてきた。2005年のHRS/EHRA合同会議では、自然発生タイプ1心電図で失神既往例はクラスIのICD適応とされていたが²⁶³⁾、2008年のACC/AHA/HRSの心臓デバイス治療に関するガイドラインでは、失神の既往を有する例はクラスIIaの適応となった³⁹⁵⁾。2013年の

HRS/EHRA/APHR合同ステートメントにおいても、自然発生タイプ1心電図で不整脈原性が疑われる失神例はクラスIIaのICD適応とされている¹⁾。本ガイドラインにおいては、タイプ1心電図で不整脈原性失神 (尿失禁を伴うことが多く、非不整脈原性失神に特徴的な誘因を伴わない) あるいは夜間の苦悶様呼吸を有する例は、クラスIIaのICD適応とした。これは2016年のAPHR/HRS/SOLAECE合同会議と同様の基準である²³⁴⁾。

2013年のHRS/EHRA/APHR合同ステートメントにおいては、無症候性のタイプ1心電図であっても、心室プログラム刺激でVFが誘発された場合には、クラスIIbのICD適応とされていた¹⁾。本ガイドラインでは、タイプ1心電図で原因不明の失神を伴う場合、そして自然発生タイプ1心電図で無症候性であっても、考慮すべきその他の臨床所見 (年齢、性別、家族歴など)、心電図所見 (QRS棘波、J波など)、*SCN5A*遺伝子変異を有する場合には、心室プログラム刺激によるVF誘発試験の結果を加えて判断することとした。心室プログラム刺激のプロトコルや陽性基準に関しても未解決の問題が多いが、本ガイドラインでは2連期外刺激までによるVF誘発を陽性と定義とした^{343, 344)}。タイプ1心電図で原因不明の失神を伴う場合において誘発試験陽性であればクラスIIaのICD適応、無症候性自然発生タイプ1心電図で考慮すべきその他の所見を有する場合、誘発試験が陽性であればクラスIIbのICD適応である。これまでの本学会のガイドラインにおいてBrSに対する突然死一次予防のためのICD植込みの適応は、タイプ1心電図に加えて、①失神の既往、②突然死家族歴、③VF誘発の

表 26 BrS に対する突然死予防のための ICD の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
タイプ1心電図に加えて心肺停止蘇生歴あるいはVF既往を有する症例	I	B	A	IVa
タイプ1心電図で不整脈原性失神あるいは夜間の苦悶様呼吸を有する症例	IIa	C	B	IVa
タイプ1心電図と原因不明の失神があり、2連期外刺激以下のプログラム心室刺激でVFが誘発される症例	IIa	C	C1	IVa
自然発生タイプ1心電図で無症候性であっても、考慮すべきその他の臨床所見 (年齢、性別、家族歴など)、その他の心電図異常所見 (QRS棘波、J波など)、あるいは <i>SCN5A</i> 遺伝子変異を有し、2連期外刺激以下のプログラム心室刺激でVFが誘発される症例	IIb	C	C1	V
12ヵ月以上の余命が期待できない症例	III	C	C2	VI
精神障害などで治療に際して本人の同意や協力が得られない場合	III	C	C2	VI

うち、2項目以上を満たした場合にクラスIIaとしており、それらの3危険因子の重要性は均等であった。それと比べると本ガイドラインでは、①失神>③誘発性>②家族歴の順でリスクを重要視した。この妥当性に関しては今後も検証が必要である。

多施設共同研究でICDを植え込んだBrS患者（有症候性、無症候性を含む）の適切作動は年間2.6%であったのに対し、不適切作動を含むICD関連合併症の発生率は年間8.9%にも及んでいた³⁹⁶⁾。さらに10年間の不適切作動とリード不全の発生率はそれぞれ37%と29%であった^{332, 334)}。BrS患者の大多数が青壮年の活動性高い年齢層であることを考えると、生涯のICD関連合併症発生の可能性も念頭に置く必要がある。リスクを層別化し、致死的な心停止発作が生じる可能性の高い場合に限りICD植込みが選択されるべきである（図11, 12）。

皮下植込み型除細動器（S-ICD）は心内リード電極を使用しないため、リード関連合併症の少ないシステムであり、BrSでの応用が期待される³⁹⁷⁾。しかし、T波オーバーセンシングの可能性がある。また、AF、洞徐脈、房室ブロック合併例においても限界がある。

表 27 BrS に対する VF 再発予防のためのカテーテルアブレーション治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
薬物抵抗性の VF ストーム症 例	IIb	C	C1	V
ICD 適切作動を 頻回に認める症 例	IIb	C	C1	V

6.3.2

カテーテルアブレーション

2011 年 Nademanee らは、心室遅延電位や分裂電位を呈する右室流出路心外膜側に対する高周波アブレーションが、Brugada 心電図波形を正常化し、術後の不整脈誘発性と VF 再発を抑制しうることを報告した¹⁸⁾。他の施設からもアブレーションの効果を追認するデータが報告され、さらに Na チャネル遮断薬による術後の確認や、異常電位部位を拡大しアブレーションする方法も報告されている³⁹⁸⁻⁴⁰⁰⁾。現時点では、薬物抵抗性 VF ストーム症例や ICD 頻回適切作動例がクラス IIb の適応となるであろう²³⁴⁾（表 27）。

VI. 早期再分極症候群（ERS）

1.

概論

早期再分極は健常人や若年アスリートによくみられる心電図として古くから知られており、J 点（QRS から ST に至る部分）の上昇として、心電図で QRS 下行脚のスラーあるいはノッチを認めるものと定義されている。早期再分極を認める症例で心室細動（VF）をきたす例があることは古くから報告されており、わが国からは Aizawa らが初めて

報告している⁴⁰¹⁾。2008 年に Haïssaguerre らによって VF を伴う早期再分極症例がまとめられ²³²⁾、Brugada 症候群（BrS）、QT 延長症候群（LQTS）、QT 短縮症候群を除いた特発性 VF の 206 例のうち、31% で下壁または側壁誘導に 0.1 mV 以上の J 点上昇を認める（健常群では 5%）ことが報告され、初めて「早期再分極症候群（early repolarization syndrome: ERS）」という疾患概念が提唱された。その後、臨床的背景が BrS に類似しているという報告²³²⁾から、同一の背景をもつ BrS の亜型ではないかということが推察されていたが、最近、薬物負荷や高位肋間心電図記録などで、厳密に右側胸部誘導で ST 上昇を伴う BrS を除けば、VF の

発生パターンや発生率はERSとBrSでは全く異なるのではないかという報告⁴⁰²⁾もあり、BrSとERSの関連については未だ不明な点が多い。

この心電図上の早期再分極は、前述のように健常人に認められることが多い心電図であるが、Rossoらは、0.1 mV以上のJ点上昇が重要であり、さらに心電図V₄～V₆誘導での変化は診断価値が低く、下壁誘導あるいはI, aV_L誘導でのJ点上昇に注目すべきであると報告している⁴⁰³⁾。現在では0.1 mVのJ点上昇を隣接2誘導以上に認める場合を早期再分極とよぶことが多いが、論文によっては0.2 mVとしているものもある。また早期再分極のパターンが水平型 (horizontal)/下降型 (descending) のものが予後不良とする報告もあり、J波の大きさだけでなくST部分の形も重要であることが示唆される⁴⁰⁴⁾。

J波を認める疾患としては、低体温時に生じるOsborn波が有名である。このOsborn波は、BrSの場合と同様に、低温によって生じた心外膜側の活動電位の変化によって説明されている²³³⁾。Gussakらは、K_{ATP}チャネル開口薬とCa拮抗薬を同時に投与すると、心外膜活動電位のドームが消失 (loss of dome) し、心電図上BrSのST上昇が記録できるが、アセチルコリンのみの投与では、心外膜活動電位のプラトー相が抑制されるのみであるため、ST上昇は軽度でJ波のみを形成したと報告している⁴⁰⁵⁾。その結果として、ERSではBrSに比べ貫通性の電位勾配が少ないので、不整脈発生も少ないのではないかと推測している。またBoineauらは、プルキンエ線維網の一部が心筋の筋層深くに進入していることにより、一部の心筋では早期に脱分極が終了するため、相対的な脱分極遅延が起こることが原因ではないかと推察している⁴⁰⁶⁾。このように早期再分極 (J波) の成因については脱分極相、再分極相のいずれの異常でも説明が可能であることが報告されている。

さまざまな心疾患、とくに虚血性心疾患 (冠攣縮⁴⁰⁷⁾や急性心筋梗塞⁴⁰⁸⁾の急性虚血時のVF発生と早期再分極 (J波) が関連している²⁹⁶⁾ことや、BrSにおける下側壁誘導の早期再分極合併例に重症例が多い^{256, 302, 304)}ことなどが報告され、早期再分極 (J波) の臨床的重要性は確実であると思われる。VF例に対する二次予防として植込み型除細動器の適応となるが、一次予防としての適応決定については、高い再現性をもって早期再分極 (J波) を誘発できる方法がないこと、電気生理学的検査の有用性が不確実であることなどから、遺伝子も含めた今後の研究が待たれる。現時点で無症状の症例に関しては、健診やスクリーニングで早期再分極を認めたとしても将来的にVFを発症するリスクはきわめて低い⁴⁰³⁾ことを念頭に、診療にあたるべきである。

2.

疫学

2.1

有病率

現在の早期再分極の定義の基準となった2008年のHaïssaguerreらの報告²³²⁾以降における早期再分極の有所見率は、健常人で3～24%^{232, 403, 404, 409–414)}、特発性VF例では23～44%^{232, 415–421)}であり、健常人に比べ特発性VF例で高い (表28)。また、若年男性、アスリートやアフリカ系米国人、わが国を含む東南アジア人が多い^{414, 422)}。

2.2

性差

健常人における早期再分極は男性に多く、早期再分極を認める例の60～70%は男性である。特発性VF例における早期再分極も男性に多い傾向があるが、健常人ほど顕著ではない (表28)。逆にERS患者では男性が50～60%である。

2.3

年齢

早期再分極は思春期の男性にもっとも多く認められ、その後中年にいたるまで有所見率は徐々に低下することが報告されている⁴¹²⁾。また、ERSにおけるVFや突然死の発生は30歳代がもっとも多く、男性ホルモン (テストステロン) との関連が示唆される。

2.4

家族歴

早期再分極の遺伝的な性質について、欧米の一般人における検討では、早期再分極を認める例の兄弟姉妹において早期再分極を認める確率は11.6% (オッズ比2.22) と高く⁴¹²⁾、両親のどちらかに早期再分極を認める場合に本人が早期再分極を有するリスクは、そうでない場合に比べ有意に高くなり (オッズ比2.54)、とくに母親が早期再分極を認める場合はオッズ比3.84になると報告されている⁴²³⁾。また、ERS患者における早期再分極の家族歴については、171例

表 28 健常人と特発性 VF 例における早期再分極パターンの有所見率

	全体		男性		女性		文献
	早期再分極例	全例	早期再分極例	全例	早期再分極例	全例	
健常人 での検討	21	412					232
	16	124					403
	630	10,864	422	5,693	208	5,171	404, 409
	46	1,395	44	798	2	597	410
	811	6,213	439	3,035	372	3,178	411
	423	9,444	321	7,131	102	2,313	412
	1,866	15,141	1,420	6,707	446	8,434	413
	1,429	5,976	815	2,612	614	3,364	414
総数	5,242	49,569	3,461	25,976	1,130	19,693	
有所見率	10.6 %		13.3 %		5.7 %		
特発性 VF 例 での検討	64	206	46	122	18	84	232
	19	45					415
	9	39	7	22	2	12	416
	10	23	8	16	2	5	417
	7	22	6	17	1	5	418
	40	104					419
	84	363	32	155	52	208	420
	13	56					421
総数	246	858	99	332	75	314	
有所見率	28.7 %		29.8 %		23.9 %		

4家系のスクリーニングにて33～61%に早期再分極を認め、一般人よりも高率に早期再分極を認めることが報告されている。遺伝形態については常染色体顕性遺伝が示唆されているが、4家系の発端者にはいずれも遺伝子異常を認めていない⁴²⁴⁾。わが国での検討では、ERS患者のうち突然死の家族歴を有する例は約10%と報告されている⁴²⁵⁾。遺伝子異常との関連については、欧米の一般人におけるゲノムワイド関連解析のメタ解析が報告されているが、早期再分極と関連する有意な遺伝子異常は同定されていない⁴²⁶⁾。早期再分極例における突然死の家族歴はVFの危険因子の1つとなりうるが、遺伝子異常の危険因子としての意義については今後の検討が待たれる。

2.5

予後

健常人における早期再分極と予後の関連について、Tikkanenらはフィンランドの一般中年者10,864例(平均年齢44歳)を平均30年経過観察し、下壁誘導に早期再分極を認める例で心イベント死が多いことを報告している(相対リスクは0.1 mV以上で1.28, 0.2 mV以上で2.98)。しかし、これら2群の生存曲線に解離が生じるのは対象者が60歳に達してからであることに注意が必要で、この研究が行

われたフィンランドでは虚血性心疾患による死亡率が高いため、Tikkanenらは虚血発作の際の致死性不整脈がJ点上昇例において生じやすいのではないかと推察している⁴⁰⁹⁾。その後も早期再分極と総死亡、心イベント死、不整脈死、不慮の死との関連が報告されている(表29)。わが国からはHarutaらが5,976例の健診の心電図を解析し、早期再分極を認める例で不慮の死が多いこと(ハザード比1.83)、とくに下壁誘導と側壁誘導の両方に早期再分極を認める例(ハザード比2.50)や、ノッチ型とスラー型の両方のJ波を認める例(ハザード比2.09)で不慮の死が多いことを報告している⁴¹⁴⁾。また、早期再分極に続くST部分の形態が水平型/下降型(J波終末から100 msec以内が0.1 mV以下のST上昇)の例のほうが、上昇型(ascending)(J波終末から100 msec以内が0.1 mV以上のST上昇あるいは持続的に0.1 mV以上のST上昇)の例よりも予後不良であることが報告され、Tikkanenらは上記の中年健常人の検討において、下壁誘導に0.2 mV以上の早期再分極を認め、かつ水平型/下降型のST形態を認める例で不整脈死の相対リスクが3.14になると報告している⁴⁰⁴⁾。また、45例の特発性VF症例を対象とした症例対照研究でも、VF既往例では早期再分極を認めかつ水平型/下降型のST形態を認める例が有意に多い(オッズ比13.8)ことが報告されている⁴¹⁵⁾。

表 29 健康人での早期再分極 (J 波高) と予後の関連

J 波高	追加の危険因子	予後	相対リスク	文献
0.1 mV 以上	なし	全死亡	0.85	414
		心イベント死	0.75	414
		不慮の死	1.83	414
	下壁誘導の早期再分極 下壁誘導の早期再分極 下壁および側壁誘導の早期再分極 スラー型およびノッチ型の J 波 水平型/下降型 ST	心イベント死	1.28	409
		心イベント死	3.15	411
		不慮の死	2.50	414
		不慮の死	2.09	414
		不整脈死	1.43	404
	男性, 35~54 歳 男性, 35~54 歳, 下壁誘導の早期再分極 女性 白人	心イベント死	2.65	411
		心イベント死	13.3	411
		突然死	2.54	413
		突然死	2.03	413
0.2 mV 以上	下壁誘導の早期再分極 下壁誘導の早期再分極および水平型/下降型 ST	心イベント死	2.98	409
		不整脈死	3.14	404

3. 遺伝的背景

ERS の原因の 1 つとして, 心外膜と心内膜の貫壁性の電圧勾配の異常が考えられている²³³⁾。そのため, 心筋活動電位に関連するイオンチャネルの異常が ERS を生じると考えられ, これらのイオンチャネルをコードする遺伝子変異の検索が進められてきた。これまでに報告された ERS の原因遺伝子, コードされる蛋白およびイオンチャネルを表 30 に示す⁴²⁷⁻⁴³⁴⁾。

3.1 K_{ATP} チャネル関連遺伝子

ERS に関連して最初に報告された遺伝子は, K_{ATP} チャネルの構成要素の 1 つである Kir6.1 をコードする *KCNJ8* である⁴²⁷⁾。VF を繰り返し, 著明な J 波を呈する 14 歳女性に *KCNJ8*-S422L 変異が同定された。その後も同じ変異が ERS 患者および BrS 患者で同定された⁴²⁸⁾。正常な K_{ATP} チャネルは細胞内に ATP が存在している場合には閉鎖しているが, この変異 K_{ATP} チャネルでは高濃度の ATP の存在下でも開口し, 外向きの K 電流が生じることが明らかにされた⁴²⁸⁾。

この再分極相の異常な外向き K 電流が J 波の原因と考えられ, K_{ATP} チャネルのもう 1 つの構成要素, SUR2 をコードする *ABCC9* も ERS の原因と考えられた。150 例の ERS 患者および BrS 患者に対して行われた *ABCC9* の遺伝子解析

表 30 ERS の原因遺伝子, 蛋白, イオンチャネル

	遺伝子	蛋白	イオンチャネル	文献
K チャネル	<i>KCNJ8</i>	Kir6.1	I _{K-ATP}	427, 428, 433, 434
	<i>ABCC9</i>	SUR2A	I _{K-ATP}	429
	<i>KCND2</i>	Kv4.2	I _{to}	432
Ca チャネル	<i>CACNA1C</i>	Cav1.2	I _{Ca}	431
	<i>CACNB2b</i>	Cavb2b	I _{Ca}	431
	<i>CACNA2D1</i>	Cava2d	I _{Ca}	431
Na チャネル	<i>SCN5A</i>	Nav1.5	I _{Na}	430

では, 4 つの変異が ERS 患者に同定された⁴²⁹⁾。この変異蛋白 SUR2 を含む K_{ATP} チャネルでも, ATP への感受性が低下し, 異常な外向き K 電流が生じていた。

ところがその後, 最初に同定された *KCNJ8*-S422L は, アシケナージ系ユダヤ人でのキャリアが 4% に上ることが報告され⁴³⁵⁾, また, ERS 患者に同定された *ABCC9* の 2 つの変異は, 最近のコホート研究で約 1.6% の人がキャリアであった。健康人のコホート研究が進むにつれ, *KCNJ8* および *ABCC9* は ERS の原因遺伝子としては否定的になってきている。

3.2 Na チャネルおよび Ca チャネル関連遺伝子

心臓 Na チャネルをコードする *SCN5A* は, LQTS, BrS や進行性心臓伝導障害 (PCCD) の原因遺伝子として報告されている。ERS でも遺伝子解析が行われ, これまでに 5

つの遺伝子変異が同定されている^{430, 436)}。これら変異 Na チャネルの機能解析では、いずれも内向きの Na 電流が減少していた。チャネル機能低下型の変異は BrS や PCCD でも報告されており、ERS 以外の疾患との表現型の違いは、遺伝子変異および変異チャネル解析の側面からはまだ解明されていない。

心臓の活動電位に關与する L 型 Ca チャネルは、3 つの遺伝子によってコードされる 4 つの蛋白で構成され、やはり BrS で変異が報告されている。ERS でもこれら 3 つの遺伝子すべてに変異が同定されているが⁴³¹⁾、変異チャネルの機能解析は実施されておらず、早期再分極を生じる機序は明らかにされていない。

3.3

一過性外向き K チャネル関連遺伝子

J 波の成因として、一過性外向き K チャネル電流 (I_{to}) の増加が考えられるため、この K チャネルに関連した遺伝子は ERS の原因として検索が進められてきた。2014 年、アフリカ系の ERS 患者にこの K チャネルの α サブユニットである Kv4.2 をコードする *KCND2* の変異 (D612N) が同定された⁴³²⁾。機能解析では I_{to} の増加が認められ、ERS の原因と考えられた。ただ、アフリカ系健常人 5,148 例のうち 2 例

が、この *KCND2*-D612N 変異のヘテロキャリアであると Exome Aggregation Consortium (ExAC) のデータベースで報告されており、単一の *KCND2* 変異で ERS が生じているのかどうか、今後の研究が待たれるところである。

3.4

ゲノムワイド関連解析 (GWAS)

GWAS は疾患患者群と対照群との遺伝子多型を比較することによって、疾患と関連する遺伝子を同定する研究である。早期再分極も遺伝性が確認されており^{412, 423)}、早期再分極に関連した GWAS も行われた⁴²⁶⁾。しかし現時点では有意な多型・遺伝子は同定されていない。

3.5

遺伝的背景のまとめ

ERS は家族性の発症が報告されているものの、VF を生じる他の疾患で同定される原因遺伝子と重複しているものも多く、現時点では単一遺伝子異常での説明は困難である。早期再分極は健常人での有所見率も高く、さまざまな遺伝的背景が関与していると考えられる。

表 31 BrS と ERS の類似点、相違点

	BrS	ERS
類似点		
男性優位	あり	あり
初発イベントの好発年齢	30～50 歳	30～50 歳
Na, Ca, K チャネルに関する遺伝子変異との関連の報告	あり	あり
心電図の動的变化	大きい	大きい
就寝時もしくは活動低下時の VF 発生	高い	高い/傾向なし ⁴⁰²⁾
心電図や臨床所見の改善効果		
キニジン内服	効果あり	効果あり
ベプリジル内服	効果あり	効果あり
イソプロテレノール静注	効果あり	効果あり
シロスタゾール内服	効果あり	効果あり
ペーシングによる心拍上昇	効果あり	効果あり
迷走神経亢進による心電図変化の増強	あり	あり
相違点		
関与する領域	右室流出路	左室下側壁
影響のある心電図誘導	$V_1 \sim V_3$	II, III, aV _F , $V_4 \sim V_6$, I, aV _L
加算平均心電図でレイトポテンシャルを認める割合	高い	低い
AF の合併率	高い	低い/高い ⁴²⁵⁾
Na チャネル遮断薬による心電図変化	J 波の増高	J 波の減高

(Antzelevitch C, et al. 2016²³⁴⁾ より改変)

4. 診断

4.1 臨床症状

ERSは特発性VFの一種である。すなわち、器質的心異常や他の病態を原因としないVFないしは多形性心室頻拍(VT)による失神、心肺停止や突然死として発症する。臨床像に共通点が多いBrSとの類似点と相違点を表31にまとめた²³⁴⁾。ERSでも、就寝時もしくは活動低下時のVF発生が多いとされるが、厳密にBrSを除外すると、VF発生の好発時間帯には一定の傾向がない可能性も報告されている⁴⁰²⁾。また心房細動の合併率は低いとされるが、わが国の研究ではERSの23%が心房細動を合併していた⁴²⁵⁾。

4.2 診断基準

器質的心異常を伴わないVFないしは多形性VT症例において、12誘導心電図の下壁誘導の2誘導以上または側壁誘導の2誘導以上、ないしはその両者に0.1 mV以上の早期再分極を認める場合にERSと診断される(表32、図

表32 早期再分極およびERSの診断基準

早期再分極の診断
12誘導心電図において、下壁誘導の2誘導以上または側壁誘導の2誘導以上、ないしはその両者に0.1 mV以上のJ点上昇を伴う、スラー型またはノッチ型の早期再分極パターンを認める場合
早期再分極症候群 (ERS) の診断
以下の症例に早期再分極パターンを認める場合 器質的心異常を伴わないVF症例ないしは多形性VT症例 原因が明らかではない心肺蘇生症例ないしは心臓突然死症例

(Priori SG, et al. 2013²¹⁸⁾を参考に作表)

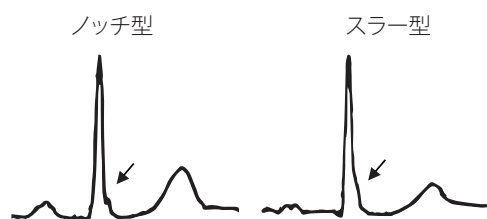


図13 早期再分極の波形

13)²¹⁸⁾。原因が明らかではない心肺蘇生例ないしは心臓突然死例にて早期再分極を認める場合も診断されるが、診断にあたっては冠攣縮の関与やてんかんの除外は重要である。早期再分極は健常人の5～20%程度に認める心電図所見であり、この存在のみをもってERSと診断されるわけではないため、診断にあたっては注意が必要である。

2008年のERSの最初の報告から、表32に示した基準が用いられてきた²³²⁾。2013年のHRS/EHRA/APHRs合同ステートメントでもこの基準が示されており²¹⁸⁾、本ガイドラインでもこれを用いた。

2016年のHRS/EHRA/APHRsカンファレンスレポートでは新たな診断基準として臨床症状、心電図所見、家族歴と遺伝子診断からなる上海スコア(表33)が提唱されたが、

表33 ERS診断のための上海スコア

カテゴリー*	点数
I. 臨床像	
A. 原因不明の心肺停止、VFないしは多形性VT	3
B. 不整脈が原因として疑われる失神	2
C. 原因不明の失神	1
II. 12誘導心電図波形	
A. 下壁誘導の2誘導以上または側壁誘導の2誘導以上、ないしはその両者に0.2 mV以上の早期再分極を認め、ST部分が水平型ないしは下降型の場合	2
B. 下壁誘導の2誘導以上または側壁誘導の2誘導以上、ないしはその両者に0.1 mV以上の早期再分極の変化を認める場合	1.5
C. 下壁誘導の2誘導以上または側壁誘導の2誘導以上、ないしはその両者に0.1 mV以上の早期再分極を認める場合	1
III. 心電図モニター	
R on Tとなる連結期の短い心室期外収縮	2
IV. 家族歴	
A. ERSの家族歴	2
B. IIA波形の早期再分極を有する1親等の家族が2例以上	2
C. IIA波形の早期再分極を有する1親等の家族が1例	1
D. 45歳未満の原因不明の突然死の1親等ないしは2親等の家族	0.5
V. 遺伝子診断	
ERSの原因となりうる遺伝子変異	0.5
ERSの診断	
5点以上	probable/definite ERS
3点から4.5点	possible ERS
3点未満	non-diagnostic

*各カテゴリーで複数項目を満たす場合はもっとも点数の高い項目を用いる。

(Antzelevitch C, et al. 2016²³⁴⁾より改変)

このスコアの評価はまだ定まっていない²³⁴⁾。わが国のERS患者のうち突然死の家族歴を有するのは10%程度であるが⁴²⁵⁾、これまでの基準でERSと診断される症例のうち、J点上昇が0.2 mV未満で家族歴を有しない症例は上海スコアを用いると疑いの診断基準しか満たさないため、今後の検討が必要である。

4.3

鑑別診断

心電図の高位右側誘導記録やNaチャンネル遮断薬負荷試験がBrSとの鑑別に有用である^{234, 437)}。また、早期再分極を伴って心室不整脈をきたしうるさまざまな心疾患や、低体温症、電解質異常といった病態が、鑑別診断の対象となる(表34)。また、失神やVF発生例では冠攣縮の影響を積極的に除外すべきである⁴⁰⁷⁾。

4.4

負荷試験

これまでにERSの診断に有用な負荷試験は報告されていない。BrSの診断に有用なNaチャンネル遮断薬は、早期再分極を減弱させることが知られている⁴³⁸⁾。

5.

リスク評価

VFの既往例および心停止からの蘇生例以外で、早期再分極を示す例における突然死の予測はきわめて困難である。健診やスクリーニングで早期再分極を認めたとしても、将来的にVFを発症する危険性はきわめて低い⁴⁰³⁾。

5.1

電気生理学的検査 (EPS)

唯一の多数例検討を行ったMahidaら⁴³⁹⁾は、わが国を含む多施設からのVFによる心停止既往のあるERS患者81例(平均年齢36歳、男性60例)に対しEPSを施行した結果を報告している。VFが誘発されたのは81例中18例(22%)にすぎず、平均7年間のフォローアップで、VF誘発群の33%(18例中6例)、VF非誘発群の33%(63例中21例)にVF再発が認められ、両群間に差がなかった(図14)。なお、この報告はVF既往例を対象にしたものであり、無症候例を対象としていない点に注意が必要である。

5.2

非侵襲的検査

12誘導心電図において、①下側壁の広範な誘導におけるJ点上昇、②0.2 mVを超えるJ点上昇、③ST部分が水平型もしくは下降型、④日内変動、日差変動の大きなJ波、が高リスクを示唆する⁴³⁹⁾。Kamakuraらは、VFの既往があるERS患者31例のうち、右側胸部誘導で非タイプ1のST上昇(タイプ2またはタイプ3のBrugada心電図、高位肋間およびNaチャンネル遮断薬負荷後も非タイプ1)を認めた12例では、これを認めなかった19例に比し有意にVF再発が多かったことを報告している⁴⁴⁰⁾。BrSでは下側壁誘導での早期再分極を合併している場合にVFのリスクが高まることが知られているが²⁵⁶⁾、BrSにせよERSにせよ、広範な誘導における早期再分極所見が高リスクを示唆することを裏付けるものである。12誘導心電図以外の非侵襲的検査について、AbeらはVFの既往のある22例を、ERS患者7例と非ERS患者15例に分け、24時間心電図記録から脱分極異常の指標である心室レイトポテンシャル(LP)を時間帯別に解析したところ、ERS群では夜間にLPが高率に陽性となる日内変動を示したことから、LPの日内変動評価が

表 34 ERSの鑑別診断

心疾患	BrS 不整脈原性右室心筋症 虚血性心疾患 心筋炎 心外膜炎 心臓腫瘍
心疾患以外	低体温症 電解質異常(低Ca血症、高K血症)

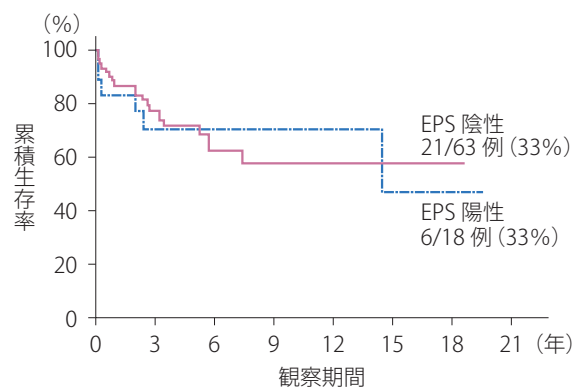


図 14 ERS における EPS の VF 誘発性と VF 再発

(Mahida S, et al. 2015⁴³⁹⁾ より)

J波症候群患者のリスク層別化に有用である可能性を指摘している⁴¹⁸⁾。非侵襲的検査指標の有用性については、さらに多数例での検討が必要であろう。

5.3

失神の既往、突然死の家族歴

VFの既往のあるERS患者では、失神の既往を有する例が比較的多い²³⁴⁾。いわゆる「malignant variant」とよばれる重症感のある失神の既往は、VFの予知因子になりえるかもしれない。また、心臓突然死の家族歴の集積を認める患者群がいるのも確かである。不整脈原性と思われる失神や濃厚な若年性突然死の家族歴を有する例の管理は、植込み型除細動器 (ICD) の適応も含め、慎重に判断する必要がある。

6.

治療

VFの既往例および心停止からの蘇生例にはICDが必要である。いきなりVFストームで発症する例、ICDを入れた後VFを反復する例には、薬物治療が必要になる。VFの起源となるトリガー心室期外収縮を標的にしたカテーテルアブレーションの有効性も報告されている。

6.1

薬物治療

BrSに有効な薬物は一般的にERSにも有効である (p. 42, 表24)。イソプロテレノール点滴静注はストームの抑

制にもっとも有効な薬物である²³²⁾。その後の内服薬としてはキニジンの有効性が高い²³²⁾。ICDの適応がありながら植込みに同意が得られない例への二次予防目的での処方も考慮されるが、長期的な有効性は不明である。日本人にはキニジンによる悪心や下痢など消化器系副作用が多いことも知られている。ホスホジエステラーゼIII阻害薬のシロスタゾールの有効性も報告されており、処方を考慮してよい^{232, 386)}。シロスタゾールとベプリジルの併用が有効との報告もある³⁸⁶⁾。

6.2

非薬物治療

ERSに対する突然死予防のためのICDの適応を表35に、また心電図で早期再分極を示す場合の治療指針を有症候性 (図15-A) と無症候性 (図15-B) に分けてフローチャートに示した。有症候性の場合、VFの既往例と心停止からの蘇生例はICDのクラスIの適応である。持続性の頻脈性心室不整脈の既往がある場合もICDのクラスIの適応とした (図15-A)。ICDのクラスIIの適応は非常に判断が難しい。2016年のHRS/EHRA/APHRsカンファレンスレポート²³⁴⁾ではICDのクラスIIaの適応はない。クラスIIbの適応として、失神、痙攣、夜間苦悶様呼吸があり、かつ濃厚な若年性心臓突然死の家族歴を有し、これらが不整脈起源と考えられる場合をあげている²³⁴⁾。そこで本ガイドラインでは、有症候性の場合、不整脈によると考えられる失神の既往、痙攣、夜間苦悶様呼吸のいずれかがあり、かつ若年性突然死の濃厚な家族歴がある場合をICDのクラスIIbの適応とした (図15-A)。無症候性の場合、高リスク心電図所見 (下壁および側壁誘導のJ点上昇、0.2 mVを超えるJ点上昇、ST部分が水平型もしくは下降型、日内変動および日

表 35 ERS に対する突然死予防のための ICD の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
心肺停止蘇生歴あるいはVF既往を有する症例	I	B	A	IVa
不整脈原性失神、痙攣、夜間苦悶様呼吸の既往のいずれかがあり、かつ濃厚な若年性心臓突然死家族歴を有する症例	IIb	C	C1	VI
無症状だが高リスク心電図所見*を有し、かつ濃厚な若年性心臓突然死家族歴を有する症例 * 高リスク心電図 ・ 下側壁の広範な誘導におけるJ点上昇 ・ 0.2 mVを超えるJ点上昇 ・ ST分画が水平型 (horizontal) もしくは下降型 (descending) ・ 日内変動、日差変動の大きなJ波	IIb	C	C1	IVa

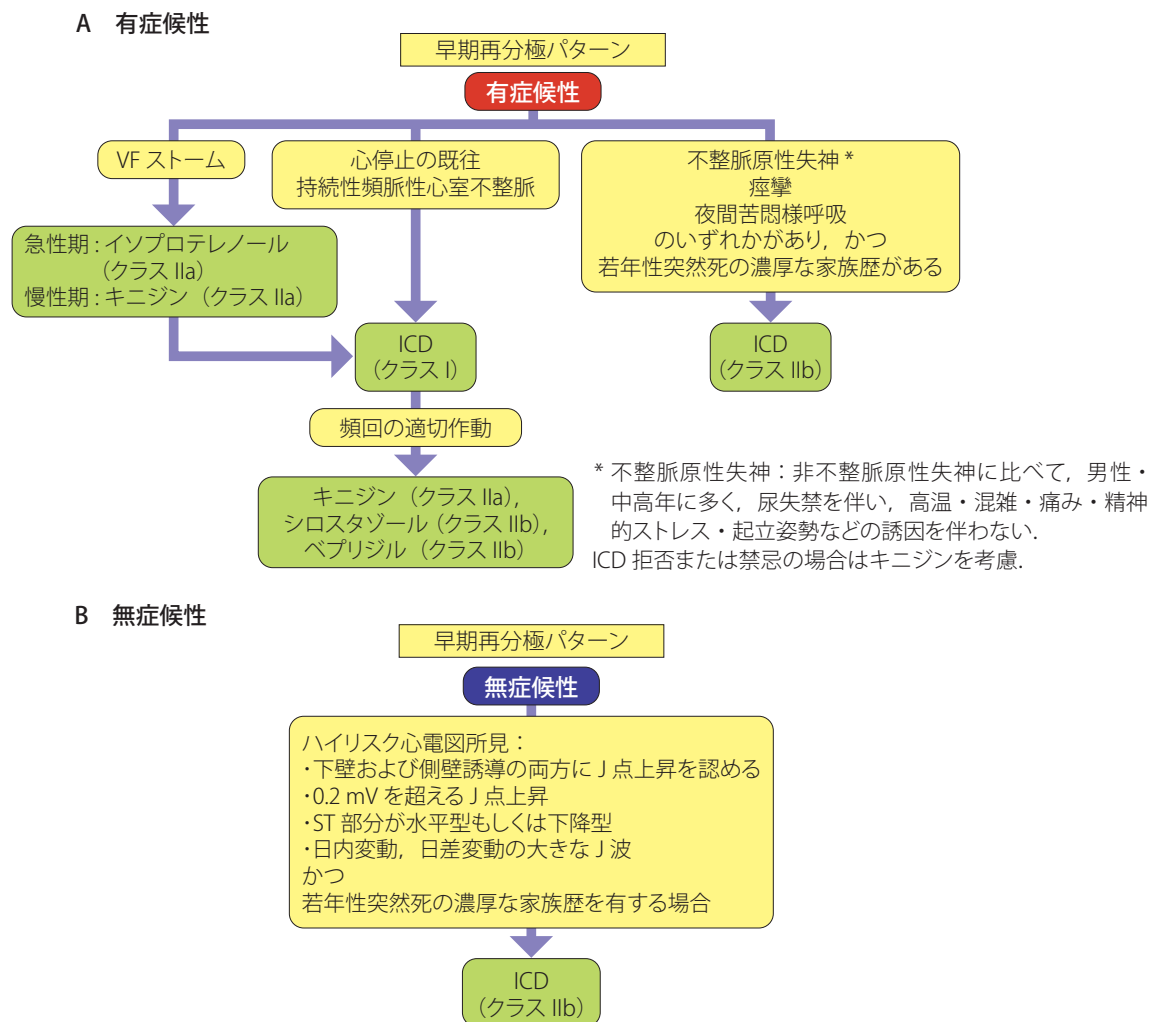


図 15 早期再分極パターンを認めた場合の診療フローチャート

差変動の大きな J 波) を呈し、加えて濃厚な若年性突然死家族歴を有する場合をクラス IIb の適応とした (図 15-B)。ただし、この妥当性については今後の検証が必要である。失神患者では、右側胸部誘導で非タイプ 1 の ST 上昇 (タイプ 2 またはタイプ 3 の Brugada 心電図、高位肋間および Na チャネル遮断薬負荷後も非タイプ 1) 所見が高リスク例の選定に役立つかもしれない。また ICD の適応の判断に難渋した場合、植込み型ループレコーダーによるフォローアップが有用かもしれない。

ERS に対するカテーテルアブレーションは、VF の起源となる心室期外収縮 (トリガー PVC) を焼灼する手法が一般的である。Haïssaguerre ら²³²⁾は、抗不整脈薬が VF 再発に無効であった難治症例に対して EPS およびカテーテルアブレーションを行い、8 例で 26 カ所の期外収縮発生源がマッピング可能であったという (心室起源が 16 カ所、プルキンエ起源が 10 カ所)。8 例中 6 例では早期再分極が下壁

誘導のみに認められ、期外収縮の起源も下壁であった。残りの 2 例では早期再分極が下側壁の広範囲に認められ、期外収縮の起源も複数個所にわたった。このトリガー PVC を標的にしたカテーテルアブレーションによって、5 例ではすべての期外収縮の消失に成功したが、残りの 3 例では不成功に終わったとしている。BrS では右室流出路心外膜側に認められる心室波よりも遅れた異常電位を標的としたアブレーションが確立されつつあるが¹⁸⁾、ERS においても基質アブレーションが有効である可能性がある。Nakagawa ら⁴⁴¹⁾は、下側壁誘導に J 点上昇を認める VF 蘇生例の冠静脈分枝から左室側壁心外膜電位を記録し、明らかに QRS 波よりも遅れた電位が記録されたことを報告している。また下壁誘導に J 点上昇を認める VF ストーム症例において、左室心内膜下壁領域へのアブレーションによって VF のみならず J 点上昇も消失したことが報告された⁴⁴²⁾。今後、アブレーションの有効性については症例の集積が待たれる。

VII. カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (CPVT)

1. 概論

カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: CPVT) は比較的まれな不整脈であり^{443, 444)}, 運動, カテコラミン投与などにより引き起こされる心筋細胞内の Ca^{2+} 過剰に伴う遅延後脱分極 (DAD) が不整脈の発生に関与している。

心筋細胞はNaチャンネルの活性化に伴う脱分極に続き, L型Caチャンネルが活性化され, これによる Ca^{2+} の流入が心筋リアノジン受容体 (RyR2) を刺激することにより, 筋小胞体のRyR2から大量の Ca^{2+} が細胞質内に放出される (calcium induced calcium release: CICR)。この Ca^{2+} が心筋細胞のアクチン, ミオシンに結合することにより心筋細胞は収縮する。収縮を終えて, 細胞質内で余分になった Ca^{2+} は sarcoplasmic reticulum Ca^{2+} ATPase (SERCA) を介して再度, 筋小胞体内に取り込まれるとともに, Na/Ca

交換系の forward modeにより, 細胞外に排出される。

運動やカテコラミン投与を行うと, 心筋細胞の β 受容体が活性化されることにより, 細胞質内のcAMPが上昇し, これがプロテインキナーゼA (PKA) を活性化することにより, RyR2やL型Caチャンネルをリン酸化し, CICRを亢進させるため, 心筋の収縮力は増加する。

細胞内が Ca^{2+} 過剰になると, Na/Ca交換系の forward modeが活性化され, 一過性内向き電流 (I_{Ni}) によるDADを機序とする不整脈が発生する。

CPVTの原因 (表36) でもっとも多いのは, RyR2の遺伝子変異^{445, 446)}である。RyR2の機能不全は, zippering構造部位の変異^{447, 448)}, store overload-induced Ca^{2+} release (SOICR) の閾値低下⁴⁴⁸⁻⁴⁵⁰⁾, FK-506結合蛋白 (FKBP12.6) の結合部位の変異によるFKBP12.6の遊離⁴⁵¹⁾などが原因と考えられている。

2つ目にカルセクエストリン蛋白 (CASQ2) がある。CASQ2はRyR2の筋小胞体内の構造部位に結合することによりRyR2を安定化する作用がある。CASQ2に変異が起こるとRyR2との結合に問題が起こり, RyR2の安定化

表 36 CPVT の型別

	CPVT1	CPVT2	CPVT3	CPVT4	CPVT5	CPVT関連疾患	
						ATS	LQT4
割合 (%)	50~60	1	≪ 1	≪ 1	≪ 1	≪ 1	≪ 1
遺伝形式	AD	AR	AR	AD	孤発例	AD	AD
初発症状発現 (歳)	10	7	22, 18, 4	4	2, 26	14, 9, 17	?
性差 (M : F)	1:1	1:1	1:1	1:1	M=3	F > M?	?
染色体遺伝子座	1q43	1p13.1	4p13.1	14q32.11	6q22.31	17q24.3	4q25-26
原因遺伝子	<i>RYR2</i>	<i>CASQ2</i>	<i>TECRL</i>	<i>CALM1</i>	<i>TRDN</i>	<i>KCNJ2</i>	<i>ANK2</i>
蛋白	リアノジン受容体	カルセクエストリン	TECRL	カルモジュリン	トリアジン	Kir2.1 α	アンキリンB
突然死発生率 (%)	≈ 10	≈ 42	≈ 57	≈ 18	≈ 25	?	?

AD: 常染色体顕性遺伝, AR: 常染色体潜性遺伝

RYR2: リアノジン2, *CASQ2*: カルセクエストリン2, *TECRL*: trans-2,3-enoyl-CoA reductase like protein, *CALM1*: カルモジュリン1, *TRDN*: トリアジン, *KCNJ2*: Kチャンネル内向き整流サブファミリーJメンバー2, *ANK2*: アンキリン2

(Sumitomo N. 2016⁴⁵⁸⁾を参考に作表)

が阻害され、 Ca^{2+} 漏出が起こる⁴⁵²⁾。またCASQ2は筋小胞体内の Ca^{2+} 貯蔵にも関与しており、CASQ2の変異により Ca^{2+} 貯蔵が阻害され、筋小胞体内の Ca^{2+} が過剰になることによりRyR2からの Ca^{2+} 漏出が起こることも、機序の1つと考えられている。

これ以外にカルモジュリン (CALM1⁴⁵³⁾、CALM2⁴⁵⁴⁾、CALM3⁴⁵⁵⁾、トリアジン (TRD)⁴⁵⁶⁾、TECRL⁴⁵⁷⁾の変異も報告されている。現在報告されているCPVTの亜型を表36⁴⁵⁸⁾に示す。

2. 疫学

有病率は多く見積もって1/1万人程度ではないかといわれているが¹⁾、はっきりした有病率はわかっていない。CPVTの安静時心電図は正常であり、心臓超音波検査、MRI、CTなどでも構造的異常は認められないため、正確な有病率を知ることは困難である。

発症年齢は10歳前後がもっとも多く、多くは40歳以下である^{443, 444, 459)}。5歳以下での発症、中高年での発症もきわめてまれである。

性差はないとされているが^{443, 444, 459, 460)}、わが国の集計では女性が67%と多い。また両親からの遺伝を比較すると、母親から子への遺伝が父親からの遺伝より多いことが報告されている⁴⁶¹⁾。

わが国の集計では若年発症のCPVTで家族発症が6%に認められたが、94%は孤立発症であった。一方、成人発症例は全員孤立発症であった。

予後は悪く、多くの報告で10年生存率が60%くらいである^{443, 444)}。しかし、近年は治療法の確立により予後が改善されている。

3. 遺伝的背景

CPVTに家族性があることは最初の報告から知られていた⁴⁴³⁾。2001年に最初の原因遺伝子としてリアノジン受容体 (RyR2) の遺伝子RyR2が同定されて以降、現在までに数種類の原因遺伝子が同定されている^{78, 445, 446, 453, 455, 456, 462–464)} (表36)。CPVT患者の60～70%において、これらの原因遺伝子に変異が同定される。

RyR2は、60～65%の患者で変異が同定され、CPVTでもっとも変異の同定率が高い原因遺伝子である。RyR2は

常染色体顕性遺伝を呈するが、CASQ2やTRDNは常染色体潜性遺伝を呈する^{452, 456, 464)}。しかし、常染色体顕性遺伝を呈したCASQ2の症例も報告されている⁴⁶⁵⁾。

RyR2はCASQ2、TRDやジャンクチンとともに複合体を形成して、心筋細胞の筋小胞体に発現している。RyR2は筋小胞体から細胞質への Ca^{2+} 放出を担っている。RyR2、CASQ2ないしはTRDNの変異がCPVTを発症させる機序は、RyR2の機能異常により筋小胞体からの異常な Ca^{2+} 放出をきたすことである^{456, 466, 467)}。なお、検索はされているものの、現在までにジャンクチンの変異は同定されていない。

KCNJ2、ANK2、CALMはQT延長症候群 (LQTS) の原因遺伝子としても知られている。これらの遺伝子の変異は、LQTSとCPVT両方の臨床的特徴を併せもつ症例において同定されているが、QT間隔が正常でCPVTのみを呈する症例においても変異が同定されている。

4. 診断

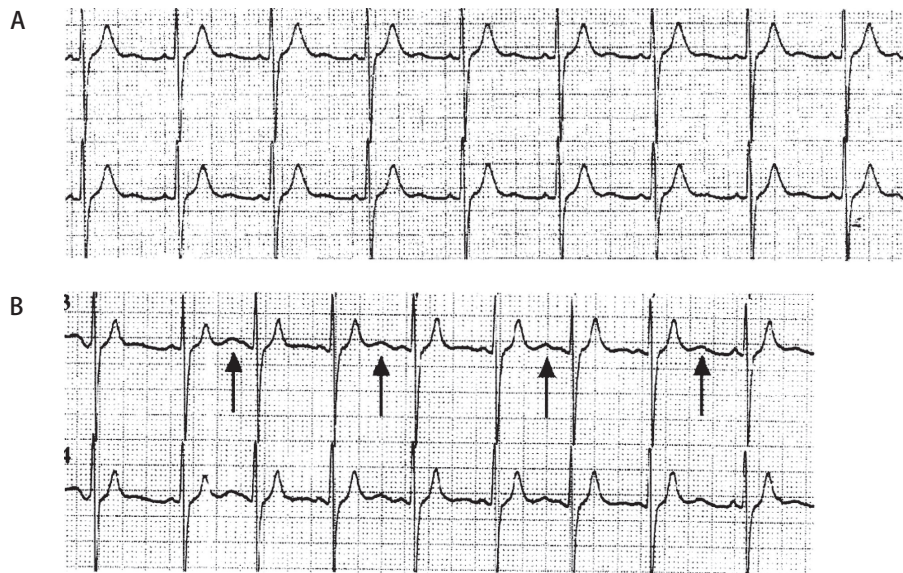
4.1 臨床症状

CPVT症例における重要な初発症状は失神であり、通常、運動あるいは感情ストレスに伴って発生する^{443, 444)}。最初の失神は20歳まで (主に7～12歳) に発生することが多い。初発症状が心停止の場合もあり、乳幼児突然死症候群や特発性心室細動 (VF) の原因にCPVTが含まれる^{468, 469)}。Sumitomoらの報告によれば、CPVTと診断された29例中、失神で見出されたのが23例 (79%)、心停止が2例 (7%) であった⁴⁴⁴⁾。

4.2 心電図診断

安静時12誘導心電図では、約20%の症例で洞徐脈が認められ⁴⁷⁰⁾、一部の症例で明らかなU波が認められる⁴⁷¹⁾。U波は運動負荷後や心室刺激後に交代性に出現することがあり、運動負荷後にV₃～V₅誘導で増高することがある (図16)⁴⁷¹⁾。心房細動や洞不全症候群などの上室不整脈が16～26%の症例で認められる⁴⁷²⁾。幼児では典型的な症状が現れる前に上室不整脈が出現することがある⁴⁷³⁾。

CPVTにおける心室不整脈は交感神経緊張時に再現性をもって出現する。典型例では運動により心拍数が120～



A: 心室ペーシング前の心電図。小さなU波が認められる。
B: 心室ペーシング (160/min) 後の心電図。U波オルタナンスがV₃～V₄誘導で認められる (矢印)。

図 16 CPVT 症例で認められる U 波オルタナンス

(Aizawa Y, et al. 2006⁴⁷¹⁾ より)

130/minを超えると単形性の心室期外収縮 (PVC) が単独で出現するようになり、心拍数の上昇とともに4段脈、3段脈、2段脈が出現する。PVCの波形は一般的に左脚ブロック+下方軸 (47%) あるいは右脚ブロック+上方軸 (29%) を示すとの報告⁴⁷⁴⁾もあるが、これに限らずきわめて多彩な心電図波形を示す (図17)。さらに運動を続けるとPVCは多形性となり、非持続性多形性VTが出現する。運動を中止した場合、出現した順序の逆順に不整脈は消失する (図18)。運動を継続した場合、多形性VT、二方向性VTが出現し、きわめて速いVT/VFが誘発されると失神を引き起こす⁴⁷⁵⁾ (図19⁴⁴⁴⁾)。二方向性VTは1拍ごとにQRS軸が180度回転し、VT波形間の連結期がほぼ一定の頻拍であり、CPVTに特徴的とされるが、その出現率は低い⁴⁷²⁾。軽症例ではPVCの単発あるいは2段脈のみ認められることがある⁴⁷²⁾。

4.3

負荷試験

運動負荷試験はCPVTの診断および治療効果判定にもっとも有用な臨床検査である。症候性の症例に対して運動負荷試験を行うと80%以上で心室不整脈が出現する^{443, 444, 476)} (図19)。また、運動負荷試験で心室不整脈が誘発される症例は不整脈イベントをきたすリスクが高い^{460, 474)}。遺伝子変異を有するCPVTの91例 (無症候性を含む) の検討では、

運動負荷試験で27例 (30%) にVTが、14例 (15%) に2連発PVCが、38例 (42%) に単発性PVCが出現した⁴⁶⁰⁾。運動負荷試験による無症候性の遺伝子変異キャリアの診断能力は、特異度は97%と高いが、感度は50%と低い⁴⁷⁷⁾。

ホルター心電図も有用な臨床検査であり、とくに運動負荷試験を施行できない症例 (蘇生後症例や幼児など) や感情に伴って症状が出現するような症例の、上室および心室不整脈検出に有用である。ただし、不整脈検出の感度は運動負荷試験に比べると低い⁴⁷⁴⁾。

エピネフリン負荷試験も、運動負荷試験を施行できない症例の診断のために有用である可能性がある (図20)⁴⁷⁴⁾。ただし、CPVTの36例とその家族45例に対し、心室不整脈の出現の有無を運動負荷試験と比較した検討では、エピネフリン負荷試験の特異度は98%であったが、感度は28%と低かった⁴⁷⁸⁾。

二方向性VTおよび多形性VTの機序はリエントリー性ではないため、プログラム刺激では誘発されない。したがってCPVTでは臨床電気生理学的検査は診断および予後評価に有用ではない²¹⁹⁾。

4.4

鑑別診断

先天性LQTS、不整脈原性右室心筋症 (ARVC)、血管迷走神経性失神、てんかんなどが鑑別疾患としてあげられ

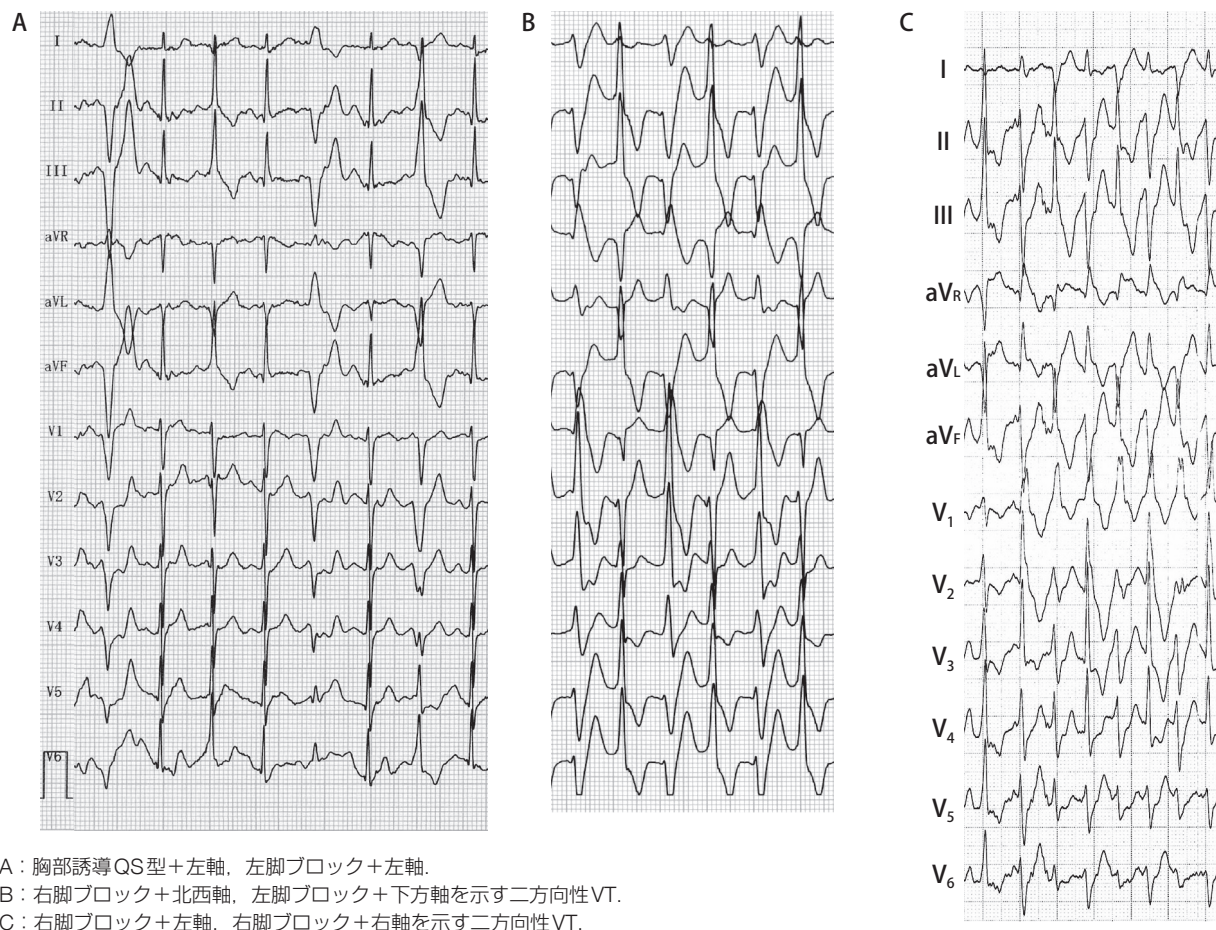


図 17 CPVT 症例で認められる PVC 波形

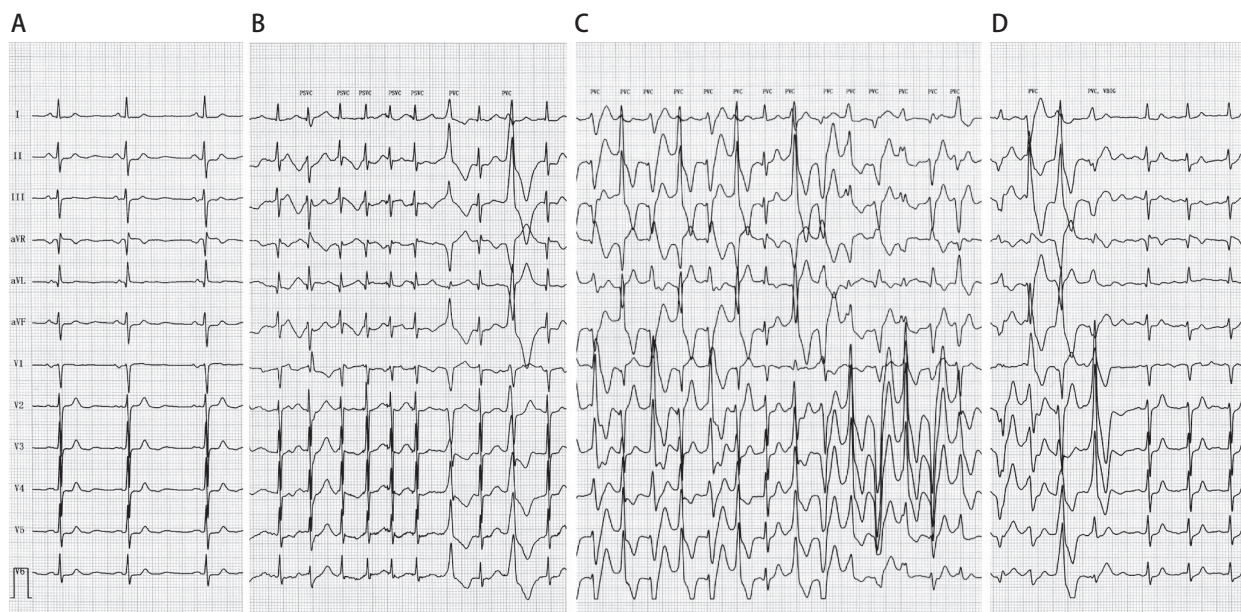
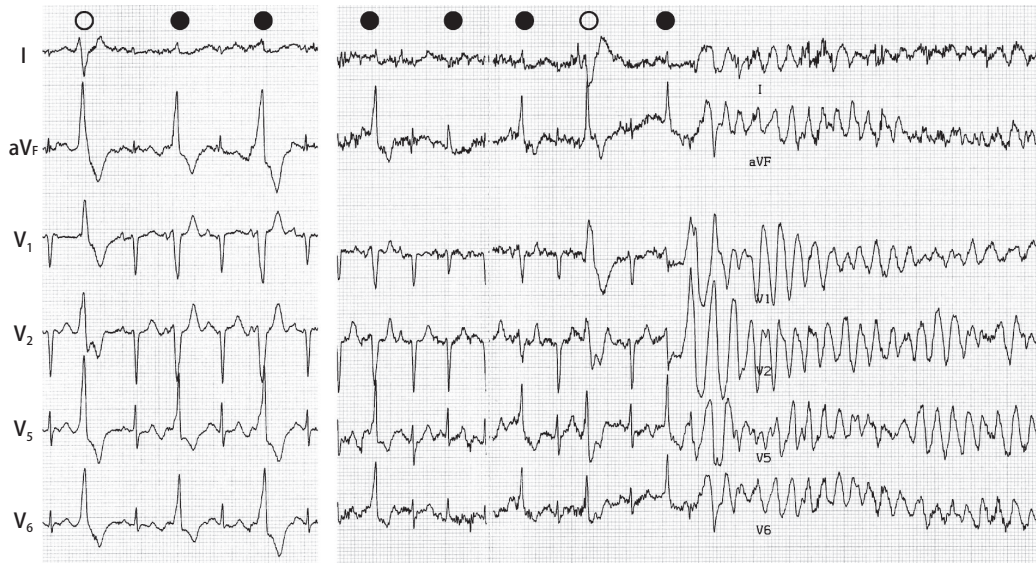


図 18 RYR2 遺伝子変異を有する CPVT 症例で認められた運動誘発性心室不整脈

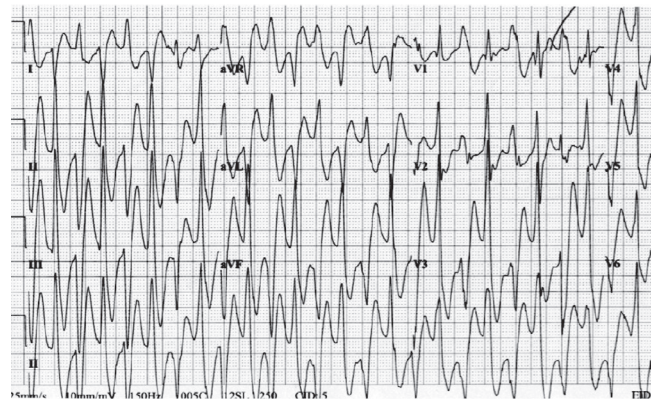


運動負荷をかけると、右脚ブロック+右軸偏位 (○) と、左脚ブロック+正常軸のPVC (●) が出現し、突然VFが誘発された。

図 19 CPVT 症例で運動負荷により誘発された多形性 PVC, VF

(Sumitomo N, et al. 2003⁴⁴⁴⁾ より)

A 二方向性VT



B VF

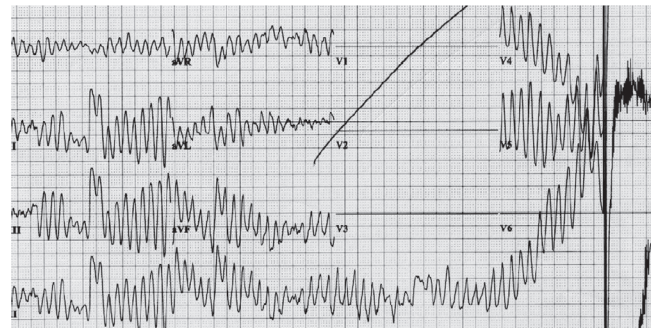


図 20 エピネフリン投与中 (0.20 $\mu\text{g/kg/min}$) に認められた心室不整脈

(Sy RW, et al. 2011⁴⁷⁴⁾ より改変)

る。LQTS患者の10～40%が安静心電図で明らかなQT延長を認めないことが知られており、運動あるいは感情ストレスに關与する失神を認めたCPVT症例が「QT間隔正常のLQTS」と診断されることがある⁴⁷⁶⁾。CPVTは通常QT間隔は正常であるが、QT延長を示すCPVT例の報告も存在する。KCNJ2遺伝子の機能低下型変異によって生じるLQT7 (Andersen-Tawil症候群, ATS1) のなかには、異常U波、二方向性VTを示す症例が存在する。また、臨床的にCPVTと診断された11例に対する遺伝子解析の検討では、3例にKCNJ2遺伝子変異が見出された⁴⁷⁹⁾。ATS1は周期性四肢麻痺、骨格異常、特異的顔貌などによりCPVTと鑑別する。若年のARVC患者のなかには右室の構造異常が軽度かあるいは認められず、運動によってVTが誘発される例が存在する。デスモゾーム関連遺伝子に異常を認めなかったARVCの64例に対する遺伝子解析の検討では、RYR2遺伝子のまれな変異が9%の例で認められた⁴⁸⁰⁾。ARVCでは右側前胸部誘導の陰性T波やε波が存在すること、家族歴がある場合は家族の精査を行うことなどにより鑑別する。血管迷走神経性失神では運動直後、たとえば短距離走のあとに立ち上がったときなどに失神を生じることがある。また、失神がてんかん様発作に類似した症状を呈した場合、神経疾患と診断され、CPVTの診断が遅れる可能性がある。失神が起こった状況の詳細な評価とともに、CPVTでは運動に伴う失神や突然死の家族歴が30%の症例で認められるため、家族歴の聴取も重要である。

4.5

診断基準

CPVTは器質的心疾患を認めず、心電図が正常な40歳未満の例で、運動もしくはカテコラミン投与により、他に原因が考えられない二方向性VT、多形性VT、多形性PVCが誘発される場合、および/またはCPVTに関連する遺伝子変異を認める場合に、診断される。2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントによる診断基準を示す(表37)¹⁾。遺伝子診断は不確定な症例では重要な診断方法と考えられ、今後全例に行うべきであり、LQTSと同様に保険適用を考慮すべきと考えられる。

5.

リスク評価

CPVTの心イベント発生リスクの評価に関するエビデンスは少ない。診断前に心停止を認めた症例は、経過観察中

の不整脈イベント発生リスクがもっとも高い⁴⁶⁰⁾。その他、より低年齢で診断された症例、β遮断薬が投与されていない症例、経過観察中の運動負荷試験で2連発以上のPVCが認められた症例も、不整脈イベント発生リスクが高い^{459, 460, 470)}。CPVTの51例を対象とした検討では、23例(45%)が早期再分極パターンを示し、早期再分極パターンを示した例において、診断時に失神が有意に多く認められた⁴⁸¹⁾。遺伝子型と表現型の関係については、RYR2遺伝子C末端の変異を認める例は、N末端の変異を認める例と比較して非持続性VTの発生リスクが高い⁴⁷⁰⁾。

6.

治療

6.1

薬物治療

遺伝性不整脈のなかでは、CPVTはきわめて致死性の高い疾患であるために、運動制限や精神的なストレスの回避といった生活制限に加えて、心室不整脈の予防のための薬物治療がすべての有症候例ならびに原因となる遺伝子変異を有する無症候例において推奨される²¹⁸⁾。

不整脈発作の予防のためにβ遮断薬とフレカイニドの投与が推奨される。低用量での投与は不整脈発作の危険を高めるので、忍容性を示すかぎり投与量を増加する。服薬中断から不整脈発作をきたす確率が高く、服薬順守のための患者教育と血中薬物濃度測定が必要である。また、運動負荷試験やホルター心電図検査を定期的に行って、薬物の効果を判定することも重要である。

表 37 CPVT の診断基準

(HRS/EHRA/APHRS 合同ステートメント)

1. 器質的心疾患を認めず、心電図が正常な40歳未満の症例で、運動もしくはカテコラミン投与により、他に原因が考えられない二方向性VT、多形性PVCが誘発される。
 2. 発端者もしくはその家族にCPVTに関連する遺伝子変異を認める。
 3. 発端者の家族に、心疾患を認めないにもかかわらず、運動により多形性PVC、二方向性VTもしくは多形性VTが誘発される。
 4. 器質的心疾患、冠動脈疾患を認めず、心電図が正常な40歳以上の症例で、運動もしくはカテコラミン投与により、他に原因が考えられない二方向性VT、多形性PVCが誘発される。
- 1, 2, 3は確定。4は疑い。

(Priori SG, et al. 2013¹⁾より)

a. β 遮断薬

CPVTは身体的ならびに精神的ストレスを契機に不整脈発作をきたす。このため、発作予防のために内因性交感神経刺激作用のない非選択性 β 遮断薬が第一選択薬として用いられる²¹⁸⁾。 β 遮断薬の適応については、2013年 HRS/EHRA/APHRS 合同ステートメント¹⁾の CPVT の治療・管理基準 (表38) を、本ガイドラインでも採用する。

ナドロールは他の β 遮断薬と比較して有効性が高いとする研究がある一方で^{460, 482)}、有効性に差がないという研究もある⁴⁵⁹⁾。服薬順守のためには、1日1回投与の薬剤が望ましい。

b. フレカイニド

β 遮断薬投与中に不整脈発作をきたした例には、フレカイニドの追加を考慮する。表38¹⁾にフレカイニドの適応を示す。フレカイニド単独治療の効果がいくつかの研究で示されており^{459, 483)}、副作用などで β 遮断薬が投与できない例においては、フレカイニドの単独投与も有効かもしれない。

c. ベラパミル

β 遮断薬へのベラパミル追加の効果が少数例にて報告さ

れているが^{484, 485)}、その不整脈発作の抑制効果は現時点では限定的である⁴⁵⁹⁾。十分量の薬物治療ならびに非薬物治療を行っても不整脈が再発する例では投与を考慮してもよいかもしれない。

6.2

非薬物治療

a. 植込み型除細動器 (ICD)

ICDは適切な薬物治療の効果がみられない場合には必要な治療と考えられる。しかし、現在のところ長期予後は不明である。また、小児では不適切作動が多いこと、ICDショックによる催不整脈作用、リードと本体の一生涯の植込みや再植込みに対する懸念などの問題点もある。

b. 交感神経節切除術

わが国ではあまり行なわれていないが、左心臓交感神経節切除はCPVTに有効な治療法である^{486, 487)}。胸腔鏡下での治療が一般的である。わが国でこの手技は手掌多汗症にのみ適応がある。

c. 肺静脈隔離

心房細動がありICDの不適切作動などを認める例では肺静脈隔離の適応がある。交感神経のインプットを抑えることができれば、VTに対しても効果が期待される⁴⁸⁸⁾。

d. カテーテルアブレーション

CPVTのPVC起源に対するカテーテルアブレーションの有効性が報告されている⁴⁸⁹⁾。左室心尖部がPVC起源であるCPVTに対し、perfect pace mapを認める部位では、PVC中も洞調律中も局所にプルキンエ電位が記録された。またPVC中の単極誘導はQS型を示し、同部位への通電でCPVTの初発のPVC起源が消失した (図21-A)⁴⁸⁹⁾。さらに、CPVTの2発目に対し perfect pace mapを認める部位は、PVC中には前電位を認め、洞調律中は遅延電位を認めた。同部位でもPVC中の単極誘導ではQS型を呈し、同部位への通電でCPVTはコントロールされた (図21-B)⁴⁸⁹⁾。CPVTの頻拍はプルキンエ起源であることが報告されており、将来カテーテルアブレーションも治療法の1つとして考えられる時代がくるかも知れない。薬物抵抗性、ICDの頻回作動、初発のPVC起源と2発目のPVC波形がいつも一定である症例がカテーテルアブレーションの適応と考えられる。

e. 遺伝子治療

CPVTのモデルマウスであるCASQ2 (R33Q/R33Q) のノックインマウスに、野生型のCASQ2 cDNAをもった adeno-associated viral vector serotype 9 (AAV9) を感染させると、12ヵ月後にはCASQ2、ジャンクチン、TRDが正常に発現することが報告されている⁴⁹⁰⁾。CASQ2は比較的

表 38 CPVT の治療・管理の指針
(HRS/EHRA/APHRS 合同ステートメント)

クラスI	1. CPVTと診断されたすべての症例における以下の生活スタイルへの変更 a) 競争的スポーツの制限もしくは禁止 b) トレーニング運動の制限もしくは禁止 c) ストレスの多い環境への関わりを制限 2. CPVTと診断されたすべての症例への β 遮断薬の投与 3. CPVTと診断され、適切な薬物治療や左星状神経節切除術を行ったにもかかわらず心臓停止、再発する失神、多形性もしくは二方向性VTを認める症例へのICD植込み
クラスIIa	4. CPVTと診断され、 β 遮断薬の投与にもかかわらず再発する失神、多形性もしくは二方向性VTを認める症例へのフレカイニド投与 5. CPVTに関連する遺伝子異常が検出されているが、症状を認めないキャリア (潜在性遺伝子異常陽性例) への β 遮断薬投与
クラスIIb	6. CPVTと診断され、 β 遮断薬投与にもかかわらず再発する失神、ICDの適切作動を認め、 β 遮断薬投与に耐えられない、もしくは β 遮断薬禁忌の症例への左星状神経節切除術
クラスIII	7. CPVTと診断された無症状の症例に対する、他の治療なしでのICD植込み 8. CPVT症例に対するプログラム刺激

クラスI：推奨する。クラスIIa：行ってもよい。クラスIIb：考慮してもよい。クラスIII：行うべきではない/推奨しない。

(Priori SG, et al. 2013¹⁾より)

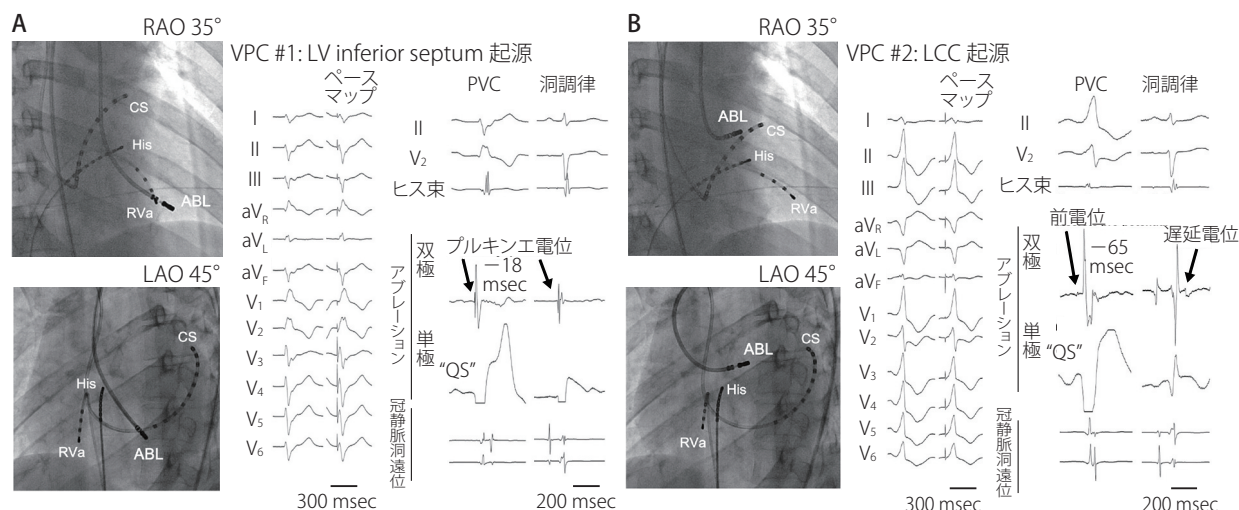


図 21 CPVT に対するカテーテルアブレーション

(Kaneshiro T, et al. 2012⁴⁸⁹⁾ より)

小さな蛋白であるため、遺伝子治療の可能性が高いと考えられるが、CPVTに対しても将来遺伝子治療の可能性が期待される。

VIII. 進行性心臓伝導障害 (PCCD)

1. 概論

心臓伝導障害は、心臓の活動電位の形成異常とその伝導障害とに大別される。前者を代表するのは洞不全症候群であり、後者は伝導障害の部位によって、洞房進出ブロック、房室ブロック、ヒス束下部ブロック、脚ブロックに区分される。心臓伝導障害の多くは虚血、加齢、薬物の副作用をはじめとするさまざまな後天的な要因によって発症するが、先天的・遺伝的な要因によって発症するものもある。

心臓伝導障害のなかで遺伝性が顕著なもの1つが、進行性心臓伝導障害 (progressive cardiac conduction distur-

bance: PCCD) である。PCCDは、進行性の房室ブロック・脚ブロックを特徴とし、刺激伝導系の線維変性によって失神やペースメーカー植込みの原因となる遺伝性不整脈で、家族性心臓伝導障害 (progressive familial heart block: PFHB) あるいは Lenégre-Lev 病^{491, 492)}ともよばれる。PCCDは、ヒス束以下の伝導障害のためQRS幅の延長を示すタイプI (PFHB1) と、房室結節に局限した伝導障害のためにQRS幅が正常な特殊なタイプII (PFHB2) とに分類されるが、一般にPCCDは前者の病態を示す。

PCCDはさまざまな病態からなる症候群であり、これまでさまざまな定義が提唱されているが、専門家の統一した見解に基づく診断基準が確立されているとはいえない。2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは、「PCCDは基礎心疾患のない50歳未満の若年者にみられる

原因不明の進行性伝導障害で、骨格筋ミオパチーを除外項目とする。PCCDの家族歴がある場合はさらに診断が濃厚である」と定義されている¹⁾。しかし、年齢の基準をどうすべきか、基礎心疾患の存在を否定すべきかどうか、骨格筋ミオパチーを除外すべきかどうかに関しては、統一された見解がない。

PCCDは今回初めてガイドラインの対象となる遺伝性不整脈で、本章ではPCCDの診断・治療に関するわが国の現状に鑑み、もっとも妥当と考えられる内容を記載する。したがってここに記した疾患概念や診断・治療指針は、今後、臨床診断法や遺伝子診断の進歩によって修正・改変されていくことが十分に考えられる。

2. 疫学

PCCDの有病率についてはさまざまな報告がみられる。伝導障害の定義や年齢、二次的要因（自己免疫性疾患やサルコイドーシス、動脈硬化性疾患など）の除外基準によって、PCCDの有病率は明らかに異なってくる。

2.1

一般人における心臓伝導障害の有病率

わが国における心臓伝導障害の疫学研究には、病院で記録された心電図を基礎とした報告がある。器質的心疾患を有する例も含めて、0.4%にQRS幅延長がみられた⁴⁹³⁾。また、当初心電図異常がなくとも、経過中に新規に伝導障害が出現した症例の心電図所見は、右脚ブロック21.6%、右脚ブロック+左脚前枝ブロック2.0%、左脚ブロック4.8%であった。さらにPQ間隔、QRS幅が経時的に延長する症例では心不全入院、心血管死、総死亡のリスクが高いことも示されている。

一般人における伝導障害の有病率は、集団の年齢別人口などさまざまな要素の影響を受けるが、一部の地域では伝導障害の有病率やペースメーカ植込み率が高いことから、遺伝的要因の関与も明らかになっている。フランス西部において器質的心疾患のない進行性房室ブロックにペースメーカを植え込んだ6,667例の出生地を調査したところ、有病率は0.21~2.28%と地域ごとに大きくばらつき、もっとも高率の地域では平均16例の罹患者を含む5つのPCCD家系がみつかった⁴⁹⁴⁾。5家系におけるペースメーカ植込み率は38%と高く、ヘミブロック(44%)、右脚ブロック(38%)が多く、心室内伝導障害は24%で、左脚ブロッ

クは少なかった(5%)。二束ブロック(右脚ブロック+左脚前枝ブロック、右脚ブロック+左脚後枝ブロック、左脚ブロック)は28.8%であった。遺伝子解析では1家系にSCN5Aの変異が同定された。また、慢性二束ブロック例の近親者における伝導障害の有病率は対照群よりも明らかに高いことや⁴⁹⁵⁾、ペースメーカ植込み例の親子兄弟の10.7%は伝導障害を有すること⁴⁹⁶⁾も報告されている。これらの疫学的知見は、伝導障害における遺伝子異常の関与を示しており、複数の罹患者のいる家系やペースメーカ植込み例のある家系においては遺伝子スクリーニングの必要性が示唆される。

2.2

小児における心臓伝導障害

孤発性先天性房室ブロックは1.5~2万出生に対し1例とされ^{497,498)}、完全房室ブロックは学童健診で0.002%にみられる。新生児の先天性房室ブロックは9割以上の症例が母体由来の抗SS-A/Ro・SS-B/La自己抗体による新生児ループスである⁵⁾。小児における先天性心疾患を除いた伝導障害は小学校および高校健診で0.75%にみられ、不完全右脚ブロックが0.31%、完全右脚ブロックが0.11%、完全房室ブロックは0.004%であった⁴⁹⁹⁾。伝導障害は男児にやや多い傾向があり(男児0.78%、女児0.71%)、2度房室ブロック、右脚ブロック、心室内伝導障害は男児に多い。伝導障害の有病率は小学校で0.48%、高校で0.97%と、年齢とともに高くなる。とくに洞徐脈、右脚ブロック、1度房室ブロックは高校生で有意に高率であり、中高生以降に出現するPCCDと考えられる。完全房室ブロックは小学校で0.0005% (1/197,012) ときわめてまれであるのに対し、高校では0.0034% (8/235,154) とまれながらも有病率の上昇がみられる。

また器質的心疾患がなく、自己抗体関連先天性房室ブロックが除外された15歳未満の小児心臓伝導障害(子宮内診断も含む)では、房室ブロックの84%が無症候性で、71%が完全房室ブロックであった⁵⁰⁰⁾。不完全房室ブロック例の71%は2.8年の追跡期間中に完全房室ブロックに移行した。10歳までに80%の例でペースメーカ植込みが必要となった。大多数がPCCDと考えられるが、死亡や拡張型心筋症の出現はみられず、予後良好な例が多い。同様の伝導障害を示す小児141例の両親の心電図を調べたところ、伝導障害は50.8%にみられ、PQ間隔の延長が18.5%、右脚ブロックが39.2%、左脚ブロックが15.4%であった。また突然死の家族歴が1.4%、PCCDの家族歴が11.1%の例にみられた⁵⁰⁰⁾。

2.3

Brugada症候群におけるPCCD

心筋Naチャンネル遺伝子 (*SCN5A*) 変異陽性例の表現型として同一家系内にPCCD, Brugada症候群 (BrS), QT延長症候群 (LQTS) がみられることがある。BrS単独でもしばしばPCCDの合併がみられ⁵⁰¹⁾、伝導障害の合併は予後予測因子の1つとなる。BrSでは洞不全症候群の合併が1.1～8.8%とされ^{502, 503)}、洞房伝導障害が主体である³³⁰⁾。また洞不全症候群患者の0.82%にタイプ1 Brugada波形がみられる⁵⁰⁴⁾。BrSにはそのほかにも1度房室ブロック35%、右脚ブロック28% (完全右脚ブロック8～23%)、ヘミブロック16%、左脚ブロック1.6%などの伝導障害がみられ^{505, 506)}、なかでも*SCN5A*変異陽性例では陰性例に比べ、伝導障害は進行性である³⁴⁷⁾。

2.4

神経筋疾患と関連するPCCD

神経筋疾患ではしばしば、心筋症や伝導障害、心房・心室不整脈を合併する。一般にこれらの不整脈は心筋症や重症心不全に伴って発生するが、一部の神経筋疾患では心筋症・心不全なしにPCCDのみがみられることや、PCCDの進行に伴って心不全症状が出現して心筋症へと至ることもある⁵⁰⁷⁾。このようにPCCDと神経筋疾患にはオーバーラップがあり、完全に分離することは難しいと考えられる。

筋緊張性ジストロフィ1型のわが国における有病率は10万人に1.4～5.9人で、高率に伝導障害を有する。約1,000例の発端者を集めたメタ解析では、PR間隔の延長が28.2%に認められたが、2度以上の房室ブロックはわずか(2.4%)であった。QRS幅の延長は19.9%に認められ、右脚・左脚ブロックはそれぞれ4.4%と5.7%の症例で診断された⁵⁰⁸⁾。ペースメーカー植込み例も多いが、死因の1/3を占める突然死の予防に有効とはいえない⁵⁰⁹⁾。

Emery-Dreifuss型筋ジストロフィの有病率は10万人に0.1人以下とまれである。本疾患の主要な原因である核膜蛋白ラミンA/C遺伝子 (*LMNA*) の変異キャリア299例 (平均31.2歳) を集めた研究では、135例 (45.2%) に房室ブロックが認められた⁵¹⁰⁾。ペースメーカー植込みは20歳代で12%であったのに対し、30歳以上では44%と著しく上昇した⁵¹⁰⁾。また男性に発症が多いX連鎖性Emery-Dreifuss型筋ジストロフィでは31%の症例の初期症状が伝導障害であった⁵¹¹⁾。

3.

遺伝的背景

現在、PCCDには確固たる診断基準が確立されていないため、原因遺伝子の種類や変異の頻度など、遺伝的背景に対する知見も明白ではない。そのため、リスク評価や治療指針における遺伝子検査の臨床的有用性は限定的であり、保険診療の対象とはなっていない。しかし、血縁者のなかにPCCDや突然死の家族歴がある場合には、発端者が超高齢者でない限り、遺伝子検査が推奨される。また、すでに血縁者に遺伝子変異が同定されている場合に家族の遺伝子解析を行うことは、予後予測の観点から重要である。とくに*LMNA*変異の場合は発症年齢が中年以降となることが多いため、必ずしも症状の有無にとらわれず、その変異の有無を近親者で解析しリスク評価する「カスケードスクリーニング」が勧められる。

PCCD患者における疾患関連遺伝子変異の陽性率は明らかではない。しかし骨格筋ミオパチーや基礎心疾患を伴わない典型的なPCCDのなかでもっとも主要な遺伝子は、*SCN5A*, *LMNA*, 非特異的カチオンチャンネル遺伝子 (*TRPM4*) の3つであり、これらの遺伝子解析をはじめに行う。なお、わが国の家族性PCCDでは47家系中9家系 (19.1%) に*SCN5A*変異が、7家系 (14.9%) に*LMNA*変異が同定された⁵¹²⁾。神経筋疾患や遺伝性筋ジストロフィ、先天性心疾患が患者あるいは家族に認められる場合には、これら疾患の主要な原因遺伝子を先にスクリーニングすることが勧められる。

多くのPCCDは常染色体顕性遺伝形式をとる。しかし、骨格筋ミオパチーとオーバーラップするPCCDの一部は伴性遺伝形式をとり、男性では高率に異常が現れるが、女性ではX染色体不活化により、変異キャリアの約半分に異常が現れる。

3.1

器質的心疾患や骨格筋ミオパチーを伴わない狭義のPCCD

*SCN5A*は洞結節の中心部を除くほとんどすべての心筋細胞に発現する心筋Naチャンネル遺伝子である。*SCN5A*の変異は心筋Naチャンネルの機能を抑制し、心筋活動電位の立ち上がりを抑えることにより、刺激伝導系の伝導障害を起こす。また変異キャリアは同時にBrSやLQTSなどの遺伝性心室不整脈や、洞不全症候群や心房静止などの上室

不整脈を合併し、多彩な臨床病型を示す(心筋Naチャンネル病)⁵¹³⁾。SCN5Aの変異による洞不全症候群は青年期以前に発症し、男児に多いことが報告されている⁵¹⁴⁾。またNaチャンネルβサブユニット遺伝子SCN1Bの変異は、SCN5Aの変異と同様に心筋Naチャンネルの機能を抑制し、房室ブロックや脚ブロック、BrSをもたらす。

TRPM4は非特異的カチオンチャンネル遺伝子で、PCCDとBrSの原因遺伝子であり^{515,516)}、白人PCCDの主要な原因遺伝子である。GJA5はヒス東・プルキンエに発現するギャップ結合であるコネキシン40をコードする。この変異はきわめてまれであるが、進行性の房室ブロックと左脚ブロックを呈し、濃厚な突然死の家族歴をもつ日本人家系にみついている。

3.2

器質的心疾患を伴うPCCD

LMNAは核膜の内膜蛋白、ラミンA/Cの遺伝子で、全身で発現するため、その遺伝子変異は多彩な臨床像をもたらす(ラミノパチー)。LMNAの変異の一部は伝導障害と心機能障害を特徴とするラミン心筋症を発症するが、その機序は不明である。30歳代までに伝導障害を発症し、その後心機能の低下と重症心室不整脈を合併し、拡張型心筋症に移行するというのが典型的な臨床像である。269例の平均43か月の追跡研究では、45例(17%, 平均50±11歳)が死亡し、心不全(21例)と心臓突然死(14例)が主な死因であった⁵¹⁷⁾。LMNAの変異は重症不整脈や心臓突然死を高率にもたらすことから、2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは、LMNA変異が確認され、左心不全や非持続性心室頻拍(VT)以上の不整脈が認められれば、植込み型除細動器(ICD)を考慮することとされている¹⁾。

3.3

骨格筋ミオパチーを伴うPCCD

筋緊張性ジストロフィ1型(DM1)は、DMプロテインキナーゼ遺伝子DMPKの3'非翻訳領域のCTG反復配列の異常な伸長により起こる⁵¹⁸⁾。Emery-Dreifuss型筋ジストロフィでは7つの原因遺伝子のうち6つが核膜蛋白をコードする遺伝子であるが、詳細な病態機序は不明である。核膜の内膜蛋白エメリンの遺伝子EMDやLMNAなどの変異により生じる。わが国において罹患者の多いDuchenne型筋ジストロフィやBecker型筋ジストロフィは、ジストロフィン遺伝子DMDの変異によって生じる。下壁・後壁の線維化に起因すると思われる右脚ブロックが認められ、それに前

後して拡張型心筋症を呈する⁵¹⁹⁾。

3.4

その他の心臓伝導障害遺伝子

心臓の発生に関与する転写因子の遺伝子NKX2-5、GATA4、TBX5は、心臓の中隔形成に重要であるため、その遺伝子変異は伝導障害のほか、心房中隔欠損や心室中隔欠損、三尖弁奇形など先天性心疾患をもたらす⁵²⁰⁻⁵²²⁾。TBX5の変異は上肢奇形を伴い、Holt-Oram症候群の原因の1つである。また、ペースメーカーチャンネル遺伝子HCN4の変異は洞不全症候群のみならず、心房細動や左室緻密化障害を伴う。また、L型Caチャンネル遺伝子CACNA1D⁵²³⁾や心房性Na利尿ペプチド遺伝子NPPA⁵²⁴⁾、心房型ミオシン重鎖遺伝子MYH6⁵²⁵⁾の変異は、家族性房室ブロックや家族性心房停止・洞不全症候群の原因として報告されている。また、ギャップ結合コネキシン45遺伝子(GJCI)の変異は、短顔症、歯・手指骨変形、心房静止・房室ブロックを特徴とするきわめてまれなnarrow QRSのPCCD(PFHB2)の原因遺伝子であることが報告された⁵²⁶⁾。

4.

診断

4.1

心臓伝導障害による症状・徴候

PCCDの症状は伝導障害の程度によりさまざまで、無症状のものから、ふらつき、めまい、失神、痙攣や、心停止、突然死まで、徐脈に伴う脳虚血症状(Adams-Stokes発作)がみられることがある。

一部の患者では遺伝子型に特異的な臨床経過をたどる。LMNA変異陽性PCCD患者は、一般に30歳代までは伝導障害のみで、40歳以降に心機能の低下と重症心室不整脈を合併し、拡張型心筋症に進行することが多い⁵²⁷⁾。LMNA変異でみられる伝導障害はP波異常、PQ延長、心房静止、洞不全症候群、脚ブロック、房室ブロックなど多岐にわたる⁵²⁸⁾。また心室不整脈による突然死も多い。フランスのPCCD大家系のLMNA変異キャリアでは、症状が伝導障害・心不全に限定されていた例と、ミオパチーを合併する例が混在しており⁵²⁹⁾、同一家系のなかでも臨床症状・兆候と遺伝子型が必ずしも一致しているわけではない。

4.2

心臓伝導障害以外の臨床症状・徴候

PCCDの診断に際して、すでに器質的心疾患や骨格筋疾患の診断がついていて、それに続発して合併する伝導障害症例は除外する。したがって、PCCDでは一般に、伝導障害以外の症状を初期症状として呈することはないが、初診時には伝導障害以外の異常がなくても、臨床経過とともに器質的心疾患・骨格筋疾患の症状や徴候があらわれてくることがある。

LMNAやEMDは、PCCDの原因遺伝子であると同時に、肢帯型筋ジストロフィやEmery-Dreifuss型筋ジストロフィの原因遺伝子でもある。そのためPCCDとミオパチーの間には臨床的なオーバーラップが存在し、筋ジストロフィの臨床像や関節拘縮に加えて、PCCDを伴う心筋症を呈することがある。筋緊張性ジストロフィ1型では初期症状として遠位筋優位の筋力低下や筋強直現象がみられることが多いが、肥大型、拡張型心筋症の徴候、心臓伝導障害や心室不整脈の合併も多い。このようにPCCD、心筋症、骨格筋ミオパチーは臨床的にも遺伝的にもオーバーラップし、表現型が経過とともに大きく変化するため、これらを明白に分離して診断するのは必ずしも容易ではない。

4.3

診断基準の提唱

PCCDに関する確立された診断基準はないが、上述の状況を踏まえて以下の4条件を満たすものをPCCDとする診断基準を提唱する。

1. 進行性の伝導障害を示す心電図所見：二束ブロックまたはMobitz II型2度以上の房室ブロック
2. 失神などの徐脈による症状またはペースメーカー植込みの既往歴や家族歴がある
3. 診断時の年齢が70歳未満
4. 診断時の除外項目：器質的心疾患、骨格筋ミオパチー、サルコイドーシス、自己免疫性疾患、動脈硬化性疾患（経過の途中で心筋症や骨格筋ミオパチーを合併した場合でも、徐脈による症状・病態がそれに先だっている、あるいは徐脈の関与が疑われる症例は除外しない）

4.4

鑑別診断

診断時に、器質的心疾患（心筋症・虚血性心疾患・動脈

硬化性疾患など）・骨格筋ミオパチーが存在し、それに伴って発症する続発性心臓伝導障害は、PCCDから除外する。ただし、経過の途中で心筋症や骨格筋ミオパチーを合併した場合でも、徐脈による症状・病態がそれに先立っている、あるいは徐脈の関与が疑われる症例は除外しない。サルコイドーシスは鑑別すべき疾患ではあるが、通常は家族性発症はみられない。新生児の先天性房室ブロックは9割以上の症例が母体由来の抗SS-A/Ro・SS-B/La自己抗体による新生児ループスであり⁵⁾、心奇形・心筋炎とともに鑑別が必要となることがある。

PCCDは加齢に伴う洞不全症候群や脚ブロックなどの伝導障害との区別が難しいことがあるが、心電図所見、家族歴、発症年齢によって鑑別はある程度可能である。PCCDの診断時年齢に関して、2013年のHRS/EHRA/APHRS合同ステートメントでは50歳未満としているが¹⁾、50歳以降に発症し進行するPCCD症例は少なくない。一方、右脚ブロックは一般人口での有病率が0.2～2.3%だが、加齢に伴って60歳代で4%、70歳で7%、80歳で15%と、80歳で有病率が大きく上昇する。一般に右脚ブロックは予後良好と考えられていたが、心疾患イベントとの関連を示す長期予後調査結果もある⁵³⁰⁾。本ガイドラインではPCCDから加齢に伴う伝導障害を除くために、右脚ブロックや単独のヘミブロック、1度およびWenchebach型2度房室ブロックのみの心電図異常所見や、診断時年齢が70歳以上の孤発例は、PCCDから除外することを提唱する。

5.

リスク評価

安静時12誘導心電図検査、ホルター心電図検査を定期的に行い、徐脈性不整脈あるいは頻脈性不整脈の有無について調べる。さらに心臓超音波検査やCT、MRIなどの画像診断により器質的心疾患の有無を調べる。二束ブロックを伴う1度房室ブロック、症候性の高度房室ブロックは突然死の危険因子となりうる¹⁾。電気生理学的検査（EPS）の結果に関係なく、恒久的あるいは一過性の3度房室ブロック、失神の既往は突然死の危険因子の1つである³⁹⁵⁾。EPSによる洞結節回復時間、AH間隔やHV間隔の計測はペースメーカー植込みの判断には有用だが²²²⁾、プログラム刺激によるVT・心室細動（VF）の誘発が突然死のリスクの評価に有用かどうかのエビデンスはない。

遺伝子変異を有するPCCD患者について、特定の遺伝子型が心イベントにつながるという明確なエビデンスはないが、SCN5Aの変異を有するPCCDでは、BrSや特発性

VF, LQTS, 洞不全症候群などの臨床所見がオーバーラップすることがあり^{501, 531)}、一部のSCN5A遺伝子異常が突然死に関係する可能性はある。SCN5A以外の遺伝子の異常はその頻度自体が非常に低く、遺伝子異常によるリスク評価は困難である。

一方LMNAの変異を有する症例は、進行性の刺激伝導系の異常の他にも、心房頻拍・細動、頻脈性心室不整脈の合併や、拡張型心筋症による左心機能不全を合併して、きわめて予後不良な経過をたどることがあり、「ラミノパチー」ともよばれる。骨格筋ミオパチーの症状を示すこともある⁵²⁷⁾。LMNA変異陽性PCCD家系では、家族の遺伝子スクリーニングが重要であり、変異キャリアは無症状であっても定期的な心電図のフォローが必要である。

6. 治療

PCCDに対する有効な薬物治療のエビデンスはない。2013年のHRS/EHRA/APRHS合同ステートメント¹⁾ではPCCDに対するデバイス治療の適応(表39)に関して、症状がある場合や3度房室ブロックではペースメーカー植込みが推奨される(クラスI)。1度房室ブロックの有無によらず、二束ブロックであっても、PCCDと診断された時点でペースメーカーの植込みを検討してよい(クラスIIa)。BrSやLQTSを合併する場合には本ガイドラインの各疾患の章に沿ってデバイスの使用を考慮する。LMNAの変異を有する

表 39 PCCD に対するデバイス治療の適応
(HRS/EHRA/APRHS 合同ステートメント)

クラスI	以下のいずれかの症例にペースメーカー植込みを推奨する a) 間欠性あるいは恒久性の3度または高度房室ブロック b) 症候性のMobitz IあるいはII型2度房室ブロック
クラスIIa	以下の症例へはデバイス治療をしてもよい a) 二束ブロック(1度房室ブロックの有無は問わず)に対するペースメーカー植込み b) LMNA変異を有し左室機能低下あるいは非持続性VTを有する症例へのICD植込み

クラスI：推奨する。クラスIIa：行ってもよい。クラスIIb：考慮してもよい。クラスIII：行うべきではない/推奨しない。

(Priori SG, et al. 2013¹⁾より)

場合には、突然死予防のためにICD植込みが推奨される⁵³²⁾。とくに40歳以降にVT/VFによる突然死や、低左心機能による心不全をきたす確率が上昇するため⁵³³⁾、デバイスを使用する場合にはICDあるいは両心室ペーシング機能付きICD(CRT-D)を植え込むことが望ましい。2013年のHRS/EHRA/APRHS合同ステートメントにおいても、LMNAの変異を有する例で低左心機能あるいは非持続性VTがある場合にはICDの植込みを検討してよいとしている¹⁾。なお、現時点ではLMNA変異例に対するICDとCRT-Dの使い分けについてのエビデンスはないが、一般的にNYHA III以上の慢性心不全で、左室駆出率35%以下で高頻度に右室ペーシングとなる症例には、両室ペーシングが望ましい(クラスIIa)とされる²²²⁾。

付表 遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン：班構成員の利益相反（COI）に関する開示

著者	雇用または指導的地位 (民間企業)	株主	特許権 使用料	謝金	原稿料	研究資金提供	奨学（奨励）寄附金 / 寄附講座	その他の報酬	配偶者・一親等 内の親族、または 収入・財産を 共有する者につ いての申告
班長： 青沼 和隆				第一三共 日本ベーリンガーイン ゲルハイム 日本メドトロニック			セント・ジュード・メディ カル 大塚製薬 アステック アステラス製薬 ジョンソン・エンド・ ジョンソン MSD 武田薬品工業 / ジャパ ンファーマビジネスユ ニット 帝人ファーマ 塩野義製薬 医療法人社団 筑波記 念会 ボストン・サイエンティ フィック ジャパン 日本ライフライン 日本光電工業 バイオトロニックジャ パン 東レ センチュリーメディカ ル 日本ベーリンガーイン ゲルハイム		
班員： 池田 隆徳				小野薬品工業 バイエル薬品 プリストル・マイヤー ズ スクイブ ファイザー 第一三共		バイエル薬品	第一三共 日本メドトロニック 日本ライフライン		
班員： 草野 研吾				第一三共 バイエル薬品 プリストル・マイヤー ズ スクイブ 日本メドトロニック		日本メドトロニック ボストン・サイエン ティフィック ジャパ ン イーピーエス EP クルーズ			
班員： 清水 渉				第一三共 プリストル・マイヤー ズ スクイブ 日本ベーリンガーイン ゲルハイム バイエル薬品 ファイザー 田辺三菱製薬 小野薬品工業			第一三共 プリストル・マイヤー ズ スクイブ 日本ベーリンガーイン ゲルハイム ファイザー 田辺三菱製薬 大塚製薬 小野薬品工業 アボットバスキュラー ジャパン バイエル薬品		
班員： 住友 直方				日本メドトロニック					
班員： 高木 雅彦				日本ライフライン プリストル・マイヤー ズ スクイブ 第一三共 バイオトロニックジャ パン 日本メドトロニック アボット・ジャパン			日本メドトロニック アボット・ジャパン ボストン・サイエンティ フィック ジャパン		

著者	雇用または指導的地位 (民間企業)	株主	特許権 使用料	謝金	原稿料	研究資金提供	奨学(奨励) 寄附金 / 寄附講座	その他の 報酬	配偶者・一親等 内の親族、または 収入・財産を 共有する者につ いての申告
班員： 野上 昭彦				日本メドトロニック 第一三共 日本ライフライン セント・ジュード・メ ディカル			日本メドトロニック ディーブイエックス		
班員： 萩原 誠久				日本ベーリンガーイン ゲルハイム プリストル・マイヤー ズ スクイブ バイエル薬品			大塚製薬 日本ベーリンガーイン ゲルハイム ファイザー アステラス製薬 武田薬品工業		
協力員： 相庭 武司				小野薬品工業 プリストル・マイヤー ズ スクイブ			第一三共		
協力員： 伊藤 英樹						プリストル・マイヤー ズ スクイブ			
協力員： 志賀 剛				第一三共 バイエル薬品			エーザイ ファイザー		
協力員： 高橋 尚彦				第一三共 日本ベーリンガーイン ゲルハイム ファイザー プリストル・マイヤー ズ スクイブ バイエル薬品		小野薬品工業	日本ベーリンガーイン ゲルハイム バイエル薬品		
協力員： 埴田 浩				ジョンソン・エンド・ ジョンソン バイオトロニックジャ パン プリストル・マイヤー ズ スクイブ 第一三共 日本メドトロニック			日本ベーリンガーイン ゲルハイム ファイザー MSD アステラス製薬 武田薬品工業		
協力員： 池主 雅臣							第一三共		
協力員： 林 研至						田辺三菱製薬	武田薬品工業		
協力員： 森田 宏							日本メドトロニック		

法人表記は省略。上記以外の班員・協力員については特になし。

班員：堀江 稔 なし
 班員：蒔田 直昌 なし
 協力員：石川 泰輔 なし
 協力員：大野 聖子 なし
 協力員：永瀬 聡 なし
 協力員：中野 由紀子 なし
 協力員：西崎 光弘 なし
 協力員：堀米 仁志 なし
 協力員：牧山 武 なし
 協力員：村越 伸行 なし
 協力員：渡部 裕 なし

文献

- Priori SG, Wilde AA, Horie M, et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013. *Heart Rhythm* 2013; 10: 1932-1963. PMID: [24011539](#)
- Napolitano C, Bloise R, Monteforte N, et al. Sudden cardiac death and genetic ion channelopathies: long QT, Brugada, short QT, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, and idiopathic ventricular fibrillation. *Circulation* 2012; 125: 2027-2034. PMID: [22529064](#)
- Barsheshet A, Brenyo A, Moss AJ, et al. Genetics of sudden cardiac death. *Curr Cardiol Rep* 2011; 13: 364-376. PMID: [21789574](#)
- Nademanee K, Raju H, de Noronha SV, et al. Fibrosis, Connexin-43, and Conduction Abnormalities in the Brugada Syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 1976-1986. PMID: [26516000](#)
- Baruteau AE, Probst V, Abriel H. Inherited progressive cardiac conduction disorders. *Curr Opin Cardiol* 2015; 30: 33-39. PMID: [25426816](#)
- Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, et al. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. *Circulation* 2001; 104: 2158-2163. PMID: [11684624](#)
- Toyoshima H, Hayashi S, Tanabe N, et al. Sudden death of adults in Japan. *Nagoya J Med Sci* 1996; 59: 81-95. PMID: [9212634](#)
- 相澤義房 編. 最新医学別冊 新しい診断と治療の ABC64 心臓突然死. 最新医学社 2009: 13-16.
- Nagata M, Ninomiya T, Doi Y, et al. Temporal trends in sudden unexpected death in a general population: the Hisayama study. *Am Heart J* 2013; 165: 932-938.e1. PMID: [23708164](#)
- Tester DJ, Medeiros-Domingo A, Will ML, et al. Cardiac channel molecular autopsy: insights from 173 consecutive cases of autopsy-negative sudden unexplained death referred for postmortem genetic testing. *Mayo Clin Proc* 2012; 87: 524-539. PMID: [22677073](#)
- Nishio H, Suzuki K. Postmortem molecular analysis for fatal arrhythmogenic disease in sudden unexplained death. *Leg Med (Tokyo)* 2009; 11 Suppl: S119-S120. PMID: [19261510](#)
- Bagnall RD, Das K J, Duflo J, et al. Exome analysis-based molecular autopsy in cases of sudden unexplained death in the young. *Heart Rhythm* 2014; 11: 655-662. PMID: [24440382](#)
- Hocini M, Pison L, Proclemer A, et al. Scientific Initiative Committee, European Heart Rhythm Association. Diagnosis and management of patients with inherited arrhythmia syndromes in Europe: results of the European Heart Rhythm Association Survey. *Europace* 2014; 16: 600-603. PMID: [24711616](#)
- 日本循環器学会. 循環器疾患診療実態調査報告書 (2016年度実施・公表). http://www.j-circ.or.jp/jittai_chosa/jittai_chosa2015web.pdf
- Mond HG, Proclemer A. The 11th world survey of cardiac pacing and implantable cardioverter-defibrillators: calendar year 2009—a World Society of Arrhythmia's project. *Pacing Clin Electrophysiol* 2011; 34: 1013-1027. PMID: [21707667](#)
- Aizawa Y, Chinushi M, Washizuka T. Indications for an implantable cardioverter defibrillator (ICD). *Intern Med* 2004; 43: 360-367. PMID: [15206546](#)
- Haissaguerre M, Extramiana F, Hocini M, et al. Mapping and ablation of ventricular fibrillation associated with long-QT and Brugada syndromes. *Circulation* 2003; 108: 925-928. PMID: [12925452](#)
- Nademanee K, Veerakul G, Chandanamattha P, et al. Prevention of ventricular fibrillation episodes in Brugada syndrome by catheter ablation over the anterior right ventricular outflow tract epicardium. *Circulation* 2011; 123: 1270-1279. PMID: [21403098](#)
- Shimizu W, Horie M. Phenotypic manifestations of mutations in genes encoding subunits of cardiac potassium channels. *Circ Res* 2011; 109: 97-109. PMID: [21700951](#)
- Shimizu W. Update of diagnosis and management of inherited cardiac arrhythmias. *Circ J* 2013; 77: 2867-2872. PMID: [24200848](#)
- Hayashi M, Shimizu W, Albert CM. The spectrum of epidemiology underlying sudden cardiac death. *Circ Res* 2015; 116: 1887-1906. PMID: [26044246](#)
- Schwartz PJ, Crotti L, Insolia R. Long-QT syndrome: from genetics to management. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2012; 5: 868-877. PMID: [22895603](#)
- Zareba W, Moss AJ, Schwartz PJ, et al. International Long-QT Syndrome Registry Research Group. Influence of the genotype on the clinical course of the long-QT syndrome. *N Engl J Med* 1998; 339: 960-965. PMID: [9753711](#)
- 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. QT延長症候群 (先天性・二次性) と Brugada 症候群の診療に関するガイドライン (2012年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2013_aonuma_h.pdf
- Kaltman JR, Ro PS, Stephens P, et al. Effects of β -adrenergic antagonists on the QT measurements from exercise stress tests in pediatric patients with long QT syndrome. *Pediatr Cardiol* 2003; 24: 553-558. PMID: [12947504](#)
- Dorostkar PC, Eldar M, Belhassen B, et al. Long-term follow-up of patients with long-QT syndrome treated with β -blockers and continuous pacing. *Circulation* 1999; 100: 2431-2436. PMID: [10595956](#)
- Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, et al. Effectiveness and limitations of β -blocker therapy in congenital long-QT syndrome. *Circulation* 2000; 101: 616-623. PMID: [10673253](#)
- Villain E, Denjoy I, Lupoglazoff JM, et al. Low incidence of cardiac events with β -blocking therapy in children with long QT syndrome. *Eur Heart J* 2004; 25: 1405-1411. PMID: [15321698](#)
- Liu JF, Jons C, Moss AJ, et al. International Long QT Syndrome Registry. Risk factors for recurrent syncope and subsequent fatal or near-fatal events in children and adolescents with long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 941-950. PMID: [21329841](#)
- Goldenberg I, Bradley J, Moss A, et al. International LQTS Registry Investigators. Beta-blocker efficacy in high-risk patients with the congenital long-QT syndrome types 1 and 2: implications for patient management. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2010; 21: 893-901. PMID: [20233272](#)
- Moss AJ, Shimizu W, Wilde AA, et al. Clinical aspects of type-1 long-QT syndrome by location, coding type, and biophysical function of mutations involving the KCNQ1 gene. *Circulation* 2007; 115: 2481-2489. PMID: [17470695](#)
- Shimizu W, Moss AJ, Wilde AA, et al. Genotype-phenotype aspects of type 2 long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 2052-2062. PMID: [19926013](#)
- Wilde AA, Moss AJ, Kaufman ES, et al. Clinical aspects of type 3 long-QT syndrome: an international multicenter study. *Circulation* 2016; 134: 872-882. PMID: [27566755](#)
- Shimizu W, Horie M, Ohno S, et al. Mutation site-specific differences in arrhythmic risk and sensitivity to sympathetic stimulation in the LQT1 form of congenital long QT syndrome: multicenter study in Japan. *J Am Coll Cardiol* 2004; 44: 117-125. PMID: [15234419](#)
- Schwartz PJ, Priori SG, Cerrone M, et al. Left cardiac sympathetic denervation in the management of high-risk patients affected by the long-QT syndrome. *Circulation* 2004; 109: 1826-1833. PMID: [15051644](#)
- Hwang SW, Thomas JG, Whitehead WE, et al. Left thorascopic sympathectomy for refractory long QT syndrome in children. *J Neurosurg Pediatr* 2011; 8: 455-459. PMID: [22044368](#)
- Odero A, Bozzani A, De Ferrari GM, et al. Left cardiac sympathetic denervation for the prevention of life-threatening arrhythmias: the surgical supraclavicular approach to cervicothoracic sympathectomy. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1161-1165. PMID: [20541038](#)
- Schwartz PJ, Stramba-Badiale M, Crotti L, et al. Prevalence of the congenital long-QT syndrome. *Circulation* 2009; 120: 1761-1767. PMID: [19841298](#)
- Yoshinaga M, Ushinohama H, Sato S, et al. Electrocardiographic screening of 1-month-old infants for identifying prolonged QT intervals. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2013; 6: 932-938. PMID: [24036083](#)
- Yoshinaga M, Kucho Y, Nishibatake M, et al. Probability of diagnosing long QT syndrome in children and adolescents according to the criteria of the HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement. *Eur Heart J* 2016; 37: 2490-2497. PMID: [27026747](#)
- Locati EH, Zareba W, Moss AJ, et al. Age- and sex-related differences in clinical manifestations in patients with congenital long-QT syndrome: findings from the International LQTS Registry. *Circulation* 1998; 97: 2237-2244. PMID: [9631873](#)
- Goldenberg I, Moss AJ, Peterson DR, et al. Risk factors for aborted cardiac arrest and sudden cardiac death in children with the congenital long-QT syndrome. *Circulation* 2008; 117: 2184-2191. PMID: [18427136](#)
- Hobbs JB, Peterson DR, Moss AJ, et al. Risk of aborted cardiac arrest or sudden cardiac death during adolescence in the long-QT syndrome. *JAMA* 2006; 296: 1249-1254. PMID: [16968849](#)
- Sauer AJ, Moss AJ, McNitt S, et al. Long QT syndrome in adults. *J Am Coll Cardiol* 2007; 49: 329-337. PMID: [17239714](#)

45. Horigome H, Nagashima M, Sumitomo N, et al. Clinical characteristics and genetic background of congenital long-QT syndrome diagnosed in fetal, neonatal, and infantile life: a nationwide questionnaire survey in Japan. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2010; 3: 10-17. PMID: [19996378](#)
46. Imboden M, Swan H, Denjoy I, et al. Female predominance and transmission distortion in the long-QT syndrome. *N Engl J Med* 2006; 355: 2744-2751. PMID: [17192539](#)
47. Itoh H, Berthet M, Fressart V, et al. Asymmetry of parental origin in long QT syndrome: preferential maternal transmission of KCNQ1 variants linked to channel dysfunction. *Eur J Hum Genet* 2016; 24: 1160-1166. PMID: [26669661](#)
48. Costa J, Lopes CM, Barsheshet A, et al. Combined assessment of sex- and mutation-specific information for risk stratification in type 1 long QT syndrome. *Heart Rhythm* 2012; 9: 892-898. PMID: [22293141](#)
49. Zareba W, Moss AJ, Locati EH, et al. International Long QT Syndrome Registry. Modulating effects of age and gender on the clinical course of long QT syndrome by genotype. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 103-109. PMID: [12849668](#)
50. Priori SG, Schwartz PJ, Napolitano C, et al. Risk stratification in the long-QT syndrome. *N Engl J Med* 2003; 348: 1866-1874. PMID: [12736279](#)
51. Odening KE, Koren G. How do sex hormones modify arrhythmogenesis in long QT syndrome? Sex hormone effects on arrhythmogenic substrate and triggered activity. *Heart Rhythm* 2014; 11: 2107-2115. PMID: [24954242](#)
52. Schwartz PJ. Idiopathic long QT syndrome: progress and questions. *Am Heart J* 1985; 109: 399-411. PMID: [3966369](#)
53. Schwartz PJ, Crotti L. Long QT and short QT syndrome. In: Zipes DP, Jalife J, editors. *Cardiac electrophysiology: from cell to bedside*. 5th edn. Elsevier/Saunders, 2009: 731-744.
54. Spazzolini C, Mullally J, Moss AJ, et al. Clinical implications for patients with long QT syndrome who experience a cardiac event during infancy. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 832-837. PMID: [19695463](#)
55. Jervell A, Lange-Nielsen F. Congenital deaf-mutism, functional heart disease with prolongation of the Q-T interval and sudden death. *Am Heart J* 1957; 54: 59-68. PMID: [13435203](#)
56. Curran ME, Splawski I, Timothy KW, et al. A molecular basis for cardiac arrhythmia: HERG mutations cause long QT syndrome. *Cell* 1995; 80: 795-803. PMID: [7889573](#)
57. Wang Q, Shen J, Splawski I, et al. SCN5A mutations associated with an inherited cardiac arrhythmia, long QT syndrome. *Cell* 1995; 80: 805-811. PMID: [7889574](#)
58. Wang Q, Curran ME, Splawski I, et al. Positional cloning of a novel potassium channel gene: KVLQT1 mutations cause cardiac arrhythmias. *Nat Genet* 1996; 12: 17-23. PMID: [8528244](#)
59. Mohler PJ, Schott JJ, Gramolini AO, et al. Ankyrin-B mutation causes type 4 long-QT cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. *Nature* 2003; 421: 634-639. PMID: [12571597](#)
60. Splawski I, Timothy KW, Sharpe LM, et al. Ca(V)_{1.2} calcium channel dysfunction causes a multisystem disorder including arrhythmia and autism. *Cell* 2004; 119: 19-31. PMID: [15454078](#)
61. Schulze-Bahr E, Wang Q, Wedekind H, et al. KCNE1 mutations cause jervell and Lange-Nielsen syndrome. *Nat Genet* 1997; 17: 267-268. PMID: [9354783](#)
62. Splawski I, Tristani-Firouzi M, Lehmann MH, et al. Mutations in the hminK gene cause long QT syndrome and suppress I_{Ks} function. *Nat Genet* 1997; 17: 338-340. PMID: [9354802](#)
63. Abbott GW, Sesti F, Splawski I, et al. MiRP1 forms I_{Kr} potassium channels with HERG and is associated with cardiac arrhythmia. *Cell* 1999; 97: 175-187. PMID: [10219239](#)
64. Plaster NM, Tawil R, Tristani-Firouzi M, et al. Mutations in Kir2.1 cause the developmental and episodic electrical phenotypes of Andersen's syndrome. *Cell* 2001; 105: 511-519. PMID: [11371347](#)
65. Vatta M, Ackerman MJ, Ye B, et al. Mutant caveolin-3 induces persistent late sodium current and is associated with long-QT syndrome. *Circulation* 2006; 114: 2104-2112. PMID: [17060380](#)
66. Medeiros-Domingo A, Kaku T, Tester DJ, et al. SCN4B-encoded sodium channel $\beta 4$ subunit in congenital long-QT syndrome. *Circulation* 2007; 116: 134-142. PMID: [17592081](#)
67. Chen L, Marquardt ML, Tester DJ, et al. Mutation of an A-kinase-anchoring protein causes long-QT syndrome. *Proc Natl Acad Sci USA* 2007; 104: 20990-20995. PMID: [18093912](#)
68. Ueda K, Valdivia C, Medeiros-Domingo A, et al. Syntrophin mutation associated with long QT syndrome through activation of the nNOS-SCN5A macromolecular complex. *Proc Natl Acad Sci USA* 2008; 105: 9355-9360. PMID: [18591664](#)
69. Yang Y, Yang Y, Liang B, et al. Identification of a Kir3.4 mutation in congenital long QT syndrome. *Am J Hum Genet* 2010; 86: 872-880. PMID: [20560207](#)
70. Crotti L, Johnson CN, Graf E, et al. Calmodulin mutations associated with recurrent cardiac arrest in infants. *Circulation* 2013; 127: 1009-1017. PMID: [23388215](#)
71. Neyroud N, Tesson F, Denjoy I, et al. A novel mutation in the potassium channel gene KVLQT1 causes the Jervell and Lange-Nielsen cardioauditory syndrome. *Nat Genet* 1997; 15: 186-189. PMID: [9020846](#)
72. Splawski I, Timothy KW, Vincent GM, et al. Molecular basis of the long-QT syndrome associated with deafness. *N Engl J Med* 1997; 336: 1562-1567. PMID: [9164812](#)
73. Tester DJ, Will ML, Haglund CM, et al. Effect of clinical phenotype on yield of long QT syndrome genetic testing. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 764-768. PMID: [16487842](#)
74. Ackerman MJ, Priori SG, Willems S, et al. HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies. *Heart Rhythm* 2011; 8: 1308-1339. PMID: [21787999](#)
75. Hayashi K, Konno T, Fujino N, et al. Impact of updated diagnostic criteria for long QT syndrome on clinical detection of diseased patients. Results from a study of patients carrying gene mutations. *JACC Clin Electrophysiol* 2016; 2: 279-287.
76. Makita N, Behr E, Shimizu W, et al. The E1784K mutation in SCN5A is associated with mixed clinical phenotype of type 3 long QT syndrome. *J Clin Invest* 2008; 118: 2219-2229. PMID: [18451998](#)
77. Le Scouarnec S, Bhasin N, Vieyres C, et al. Dysfunction in ankyrin-B-dependent ion channel and transporter targeting causes human sinus node disease. *Proc Natl Acad Sci USA* 2008; 105: 15617-15622. PMID: [18832177](#)
78. Mohler PJ, Splawski I, Napolitano C, et al. A cardiac arrhythmia syndrome caused by loss of ankyrin-B function. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101: 9137-9142. PMID: [15178757](#)
79. Ichikawa M, Aiba T, Ohno S, et al. Phenotypic variability of ANK2 mutations in patients with inherited primary arrhythmia syndromes. *Circ J* 2016; 80: 2435-2442. PMID: [27784853](#)
80. Tristani-Firouzi M, Jensen JL, Donaldson MR, et al. Functional and clinical characterization of KCNJ2 mutations associated with LQT7 (Andersen syndrome). *J Clin Invest* 2002; 110: 381-388. PMID: [12163457](#)
81. Kimura H, Zhou J, Kawamura M, et al. Phenotype variability in patients carrying KCNJ2 mutations. *Circ Cardiovasc Genet* 2012; 5: 344-353. PMID: [22589293](#)
82. Boczek NJ, Best JM, Tester DJ, et al. Exome sequencing and systems biology converge to identify novel mutations in the L-type calcium channel, CACNA1C, linked to autosomal dominant long QT syndrome. *Circ Cardiovasc Genet* 2013; 6: 279-289. PMID: [23677916](#)
83. Fukuyama M, Wang Q, Kato K, et al. Long QT syndrome type 8: novel CACNA1C mutations causing QT prolongation and variant phenotypes. *Europace* 2014; 16: 1828-1837. PMID: [24728418](#)
84. Itoh H, Shimizu W, Hayashi K, et al. Long QT syndrome with compound mutations is associated with a more severe phenotype: a Japanese multicenter study. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1411-1418. PMID: [20541041](#)
85. Kaufenstein S, Kiehne N, Erkapic D, et al. A novel mutation in the cardiac ryanodine receptor gene (RyR2) in a patient with an unequivocal LQTS. *Int J Cardiol* 2011; 146: 249-250. PMID: [21126784](#)
86. Tanaka Y, Kawabata M, Scheinman MM, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia with QT prolongation. *Pacing Clin Electrophysiol* 2015; 38: 1499-1502. PMID: [26256814](#)
87. Taniguchi Y, Miyazaki A, Sakaguchi H, et al. Prominent QTc prolongation in a patient with a rare variant in the cardiac ryanodine receptor gene. *Heart Vessels* 2017; 32: 229-233. PMID: [27401738](#)
88. Mizusawa Y, Horie M, Wilde AA. Genetic and clinical advances in congenital long QT syndrome. *Circ J* 2014; 78: 2827-2833. PMID: [25274057](#)
89. Tester DJ, Schwartz PJ, Ackerman MJ. Congenital Long QT Syndrome. In: Gussak I, Antzelevitch C, Wilde AAM, et al. editors. *Electrical Diseases of the Heart Volume 1*, 2nd edn. Springer-Verlag, 2013: 439-468.
90. Moss AJ, Schwartz PJ, Crampton RS, et al. The long QT syndrome. Prospective longitudinal study of 328 families. *Circulation* 1991; 84: 1136-1144. PMID: [1884444](#)
91. Ackerman MJ, Tester DJ, Porter CJ. Swimming, a gene-specific arrhythmogenic trigger for inherited long QT syndrome. *Mayo Clin Proc* 1999; 74: 1088-1094. PMID: [10560595](#)
92. Wilde AA, Jongbloed RJ, Doevendans PA, et al. Auditory stimuli as a trigger for arrhythmic events differentiate HERG-related (LQTS2) patients from KVLQT1-related patients (LQTS1). *J Am Coll Cardiol* 1999; 33: 327-332. PMID: [9973011](#)
93. Khositseth A, Tester DJ, Will ML, et al. Identification of a common genetic substrate underlying postpartum cardiac events in congenital long QT syndrome. *Heart Rhythm* 2004; 1: 60-64. PMID: [15851119](#)

94. Schwartz PJ, Priori SG, Spazzolini C, et al. Genotype-phenotype correlation in the long-QT syndrome: gene-specific triggers for life-threatening arrhythmias. *Circulation* 2001; 103: 89-95. PMID: [11136691](#)
95. Vincent GM, Timothy KW, Leppert M, et al. The spectrum of symptoms and QT intervals in carriers of the gene for the long-QT syndrome. *N Engl J Med* 1992; 327: 846-852. PMID: [1508244](#)
96. Deleted in proof.
97. Postema PG, Wilde AA. The measurement of the QT interval. *Curr Cardiol Rev* 2014; 10: 287-294. PMID: [24827793](#)
98. Hazeke D, Yoshinaga M, Takahashi H, et al. Cut-offs for screening prolonged QT intervals from Fredericia's formula in children and adolescents. *Circ J* 2010; 74: 1663-1669. PMID: [20534944](#)
99. Goldenberg I, Mathew J, Moss AJ, et al. Corrected QT variability in serial electrocardiograms in long QT syndrome: the importance of the maximum corrected QT for risk stratification. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 1047-1052. PMID: [16949500](#)
100. Shimizu W, Ohe T, Kurita T, et al. Effects of verapamil and propranolol on early afterdepolarizations and ventricular arrhythmias induced by epinephrine in congenital long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 1995; 26: 1299-1309. PMID: [7594047](#)
101. Shimizu W, Ohe T, Kurita T, et al. Early afterdepolarizations induced by isoproterenol in patients with congenital long QT syndrome. *Circulation* 1991; 84: 1915-1923. PMID: [1657447](#)
102. Noda T, Shimizu W, Satomi K, et al. Classification and mechanism of Torsade de Pointes initiation in patients with congenital long QT syndrome. *Eur Heart J* 2004; 25: 2149-2154. PMID: [15571831](#)
103. Tan HL, Bardai A, Shimizu W, et al. Genotype-specific onset of arrhythmias in congenital long-QT syndrome: possible therapy implications. *Circulation* 2006; 114: 2096-2103. PMID: [17088455](#)
104. Schwartz PJ, Malliani A. Electrical alternation of the T-wave: clinical and experimental evidence of its relationship with the sympathetic nervous system and with the long Q-T syndrome. *Am Heart J* 1975; 89: 45-50. PMID: [1109551](#)
105. Zareba W, Moss AJ, le Cessie S, et al. T wave alternans in idiopathic long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 1994; 23: 1541-1546. PMID: [8195511](#)
106. Takasugi N, Goto H, Takasugi M, et al. Prevalence of microvolt T-wave alternans in patients with long QT syndrome and its association with torsade de pointes. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2016; 9: e003206. PMID: [26839386](#)
107. Viskin S, Postema PG, Bhuiyan ZA, et al. The response of the QT interval to the brief tachycardia provoked by standing: a bedside test for diagnosing long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2010; 55: 1955-1961. PMID: [20116193](#)
108. Swan H, Toivonen L, Viitasalo M. Rate adaptation of QT intervals during and after exercise in children with congenital long QT syndrome. *Eur Heart J* 1998; 19: 508-513. PMID: [9568456](#)
109. Sy RW, van der Werf C, Chaita IS, et al. Derivation and validation of a simple exercise-based algorithm for prediction of genetic testing in relatives of LQTS probands. *Circulation* 2011; 124: 2187-2194. PMID: [22042885](#)
110. Horner JM, Horner MM, Ackerman MJ. The diagnostic utility of recovery phase QTc during treadmill exercise stress testing in the evaluation of long QT syndrome. *Heart Rhythm* 2011; 8: 1698-1704. PMID: [21699858](#)
111. Shimizu W, Noda T, Takaki H, et al. Epinephrine unmasks latent mutation carriers with LQT1 form of congenital long-QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41: 633-642. PMID: [12598076](#)
112. Shimizu W, Noda T, Takaki H, et al. Diagnostic value of epinephrine test for genotyping LQT1, LQT2, and LQT3 forms of congenital long QT syndrome. *Heart Rhythm* 2004; 1: 276-283. PMID: [15851169](#)
113. Kamimura J, Yoshinaga M, Kono Y, et al. A simple method for evaluating abnormal lengthening of the QT interval during the face immersion test. *Pediatr Cardiol* 2002; 23: 122-126. PMID: [11889520](#)
114. Schwartz PJ, Crotti L. QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome. *Circulation* 2011; 124: 2181-2184. PMID: [22083145](#)
115. Vincent GM. The heart rate of Romano-Ward syndrome patients. *Am Heart J* 1986; 112: 61-64. PMID: [3728288](#)
116. Rijnbeek PR, Witsenburg M, Schrama E, et al. New normal limits for the paediatric electrocardiogram. *Eur Heart J* 2001; 22: 702-711. PMID: [11286528](#)
117. Miyazaki A, Sakaguchi H, Matsumura Y, et al. Mid-Term Follow-up of School-Aged Children With Borderline Long QT Interval. *Circ J* 2017; 81: 726-732. PMID: [28216547](#)
118. Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. *Circulation* 2006; 114: e385-e484. PMID: [16935995](#)
119. Priori SG, Napolitano C, Schwartz PJ, et al. Association of long QT syndrome loci and cardiac events among patients treated with β -blockers. *JAMA* 2004; 292: 1341-1344. PMID: [15367556](#)
120. Platt SB, Vijgen JM, Albrecht P, et al. Occult T wave alternans in long QT syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 1996; 7: 144-148. PMID: [8853024](#)
121. Cruz Filho FE, Maia IG, Fagundes ML, et al. Electrical behavior of T-wave polarity alternans in patients with congenital long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 167-173. PMID: [10898429](#)
122. Barsheshet A, Goldenberg I, O-Uchi J, et al. Mutations in cytoplasmic loops of the KCNQ1 channel and the risk of life-threatening events: implications for mutation-specific response to β -blocker therapy in type 1 long-QT syndrome. *Circulation* 2012; 125: 1988-1996. PMID: [22456477](#)
123. Liu JF, Moss AJ, Jons C, et al. Mutation-specific risk in two genetic forms of type 3 long QT syndrome. *Am J Cardiol* 2010; 105: 210-213. PMID: [20102920](#)
124. Johnson JN, Ackerman MJ. Competitive sports participation in athletes with congenital long QT syndrome. *JAMA* 2012; 308: 764-765. PMID: [22820673](#)
125. Chockalingam P, Crotti L, Girardengo G, et al. Not all β -blockers are equal in the management of long QT syndrome types 1 and 2: higher recurrence of events under metoprolol. *J Am Coll Cardiol* 2012; 60: 2092-2099. PMID: [23083782](#)
126. Abu-Zeitone A, Peterson DR, Polonsky B, et al. Efficacy of different β -blockers in the treatment of long QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 1352-1358. PMID: [25257637](#)
127. Ackerman MJ, Priori SG, Dubin AM, et al. Beta-blocker therapy for long QT syndrome and catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: Are all β -blockers equivalent? *Heart Rhythm* 2017; 14: e41-e44. PMID: [27659101](#)
128. Rashba EJ, Zareba W, Moss AJ, et al. Influence of pregnancy on the risk for cardiac events in patients with hereditary long QT syndrome. LQTS Investigators. *Circulation* 1998; 97: 451-456. PMID: [9490239](#)
129. Ishibashi K, Aiba T, Kamiya C, et al. Arrhythmia risk and β -blocker therapy in pregnant women with long QT syndrome. *Heart* 2017; 103: 1374-1379. PMID: [28292826](#)
130. Heradien MJ, Goosen A, Crotti L, et al. Does pregnancy increase cardiac risk for LQT1 patients with the KCNQ1-A341V mutation? *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 1410-1415. PMID: [17010804](#)
131. Shimizu W, Antzelevitch C. Sodium channel block with mexiletine is effective in reducing dispersion of repolarization and preventing torsade des pointes in LQT2 and LQT3 models of the long-QT syndrome. *Circulation* 1997; 96: 2038-2047. PMID: [9323097](#)
132. Ruan Y, Liu N, Bloise R, et al. Gating properties of SCN5A mutations and the response to mexiletine in long-QT syndrome type 3 patients. *Circulation* 2007; 116: 1137-1144. PMID: [17698727](#)
133. Mazzanti A, Maragna R, Faragli A, et al. Gene-specific therapy with mexiletine reduces arrhythmic events in patients with long QT syndrome type 3. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1053-1058. PMID: [26940925](#)
134. Funasako M, Aiba T, Ishibashi K, et al. Pronounced shortening of QT interval with mexiletine infusion test in patients with type 3 congenital long QT syndrome. *Circ J* 2016; 80: 340-345. PMID: [26632536](#)
135. Miyamoto K, Aiba T, Kimura H, et al. Efficacy and safety of flecainide for ventricular arrhythmias in patients with Andersen-Tawil syndrome with KCNJ2 mutations. *Heart Rhythm* 2015; 12: 596-603. PMID: [25496985](#)
136. Aiba T, Shimizu W, Inagaki M, et al. Cellular and ionic mechanism for drug-induced long QT syndrome and effectiveness of verapamil. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 300-307. PMID: [15653031](#)
137. Jacobs A, Knight BP, McDonald KT, et al. Verapamil decreases ventricular tachyarrhythmias in a patient with Timothy syndrome (LQT8). *Heart Rhythm* 2006; 3: 967-970. PMID: [16876748](#)
138. Compton SJ, Lux RL, Ramsey MR, et al. Genetically defined therapy of inherited long-QT syndrome. Correction of abnormal repolarization by potassium. *Circulation* 1996; 94: 1018-1022. PMID: [8790040](#)
139. Etheridge SP, Compton SJ, Tristani-Firouzi M, et al. A new oral therapy for long QT syndrome: long-term oral potassium improves repolarization in patients with HERG mutations. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1777-1782. PMID: [14642687](#)
140. Jons C, Moss AJ, Goldenberg I, et al. Risk of fatal arrhythmic events in long QT syndrome patients after syncope. *J Am Coll Cardiol* 2010; 55: 783-788. PMID: [20170817](#)
141. Schwartz PJ, Spazzolini C, Priori SG, et al. Who are the long-QT syndrome patients who receive an implantable cardioverter-defibrillator and what happens to them?: data from the European Long-QT Syndrome Implantable Cardioverter-Defibrillator (LQTS ICD) Registry. *Circulation* 2010; 122: 1272-1282. PMID: [20837891](#)
142. Aziz PF, Sweeten T, Vogel RL, et al. Sports participation in genotype

- positive children with long QT syndrome. *JACC Clin Electrophysiol* 2015; 1: 62-70. PMID: [26301263](#)
143. Zhang C, Kutiyafa V, Moss AJ, et al. Long-QT syndrome and therapy for attention deficit/hyperactivity disorder. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2015; 26: 1039-1044. PMID: [26149510](#)
 144. Aziz PF, Tanel RE, Zelster JJ, et al. Congenital long QT syndrome and 2:1 atrioventricular block: an optimistic outcome in the current era. *Heart Rhythm* 2010; 7: 781-785. PMID: [20197117](#)
 145. Blafox AD, Tristani-Firouzi M, Seslar S, et al. Congenital long QT 3 in the pediatric population. *Am J Cardiol* 2012; 109: 1459-1465. PMID: [22360817](#)
 146. CredibleMeds.org website. <https://crediblemeds.org/>
 147. Morganroth J, Horowitz LN. Incidence of proarrhythmic effects from quinidine in the outpatient treatment of benign or potentially lethal ventricular arrhythmias. *Am J Cardiol* 1985; 56: 585-587. PMID: [3901720](#)
 148. Napolitano C, Schwartz PJ, Brown AM, et al. Evidence for a cardiac ion channel mutation underlying drug-induced QT prolongation and life-threatening arrhythmias. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2000; 11: 691-696. PMID: [10868744](#)
 149. Sesti F, Abbott GW, Wei J, et al. A common polymorphism associated with antibiotic-induced cardiac arrhythmia. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000; 97: 10613-10618. PMID: [10984545](#)
 150. Makita N, Horie M, Nakamura T, et al. Drug-induced long-QT syndrome associated with a subclinical SCN5A mutation. *Circulation* 2002; 106: 1269-1274. PMID: [12208804](#)
 151. Paulussen AD, Gilissen RA, Armstrong M, et al. Genetic variations of KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, and KCNE2 in drug-induced long QT syndrome patients. *J Mol Med (Berl)* 2004; 82: 182-188. PMID: [14760488](#)
 152. Itoh H, Sakaguchi T, Ding WG, et al. Latent genetic backgrounds and molecular pathogenesis in drug-induced long-QT syndrome. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2009; 2: 511-523. PMID: [19843919](#)
 153. Itoh H, Crotti L, Aiba T, et al. The genetics underlying acquired long QT syndrome: impact for genetic screening. *Eur Heart J* 2016; 37: 1456-1464. PMID: [26715165](#)
 154. Soyka LF, Wirtz C, Spangenberg RB. Clinical safety profile of sotalol in patients with arrhythmias. *Am J Cardiol* 1990; 65: 74A-81A; discussion 82A-83A. PMID: [2403737](#)
 155. Haverkamp W, Breithardt G, Camm AJ, et al. The potential for QT prolongation and pro-arrhythmia by non-anti-arrhythmic drugs: clinical and regulatory implications. Report on a Policy Conference of the European Society of Cardiology. *Cardiovasc Res* 2000; 47: 219-233. PMID: [10947683](#)
 156. Fowler NO, McCall D, Chou TC, et al. Electrocardiographic changes and cardiac arrhythmias in patients receiving psychotropic drugs. *Am J Cardiol* 1976; 37: 223-230. PMID: [2004](#)
 157. McComb JM, Campbell NP, Cleland J. Recurrent ventricular tachycardia associated with QT prolongation after mitral valve replacement and its association with intravenous administration of erythromycin. *Am J Cardiol* 1984; 54: 922-923. PMID: [6486045](#)
 158. Reinoehl J, Frankovich D, Machado C, et al. Probucol-associated tachyarrhythmic events and QT prolongation: importance of gender. *Am Heart J* 1996; 131: 1184-1191. PMID: [8644599](#)
 159. Lee KW, Kayser SR, Hongo RH, et al. Famotidine and long QT syndrome. *Am J Cardiol* 2004; 93: 1325-1327. PMID: [15135720](#)
 160. Chen CY, Wang FL, Lin CC. Chronic hydroxychloroquine use associated with QT prolongation and refractory ventricular arrhythmia. *Clin Toxicol (Phila)* 2006; 44: 173-175. PMID: [16615675](#)
 161. Reilly JG, Ayis SA, Ferrier IN, et al. QTc-interval abnormalities and psychotropic drug therapy in psychiatric patients. *Lancet* 2000; 355: 1048-1052. PMID: [10744090](#)
 162. Salama G, Bett GC. Sex differences in the mechanisms underlying long QT syndrome. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2014; 307: H640-H648. PMID: [24973386](#)
 163. Nakagawa M, Ooie T, Takahashi N, et al. Influence of menstrual cycle on QT interval dynamics. *Pacing Clin Electrophysiol* 2006; 29: 607-613. PMID: [16784426](#)
 164. Rodriguez I, Kilborn MJ, Liu XK, et al. Drug-induced QT prolongation in women during the menstrual cycle. *JAMA* 2001; 285: 1322-1326. PMID: [11255387](#)
 165. Mazur A, Anderson ME, Bonney S, et al. Pause-dependent polymorphic ventricular tachycardia during long-term treatment with dofetilide: a placebo-controlled, implantable cardioverter-defibrillator-based evaluation. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 1100-1105. PMID: [11263615](#)
 166. Oka Y, Itoh H, Ding WG, et al. Atrioventricular block-induced torsades de pointes with clinical and molecular backgrounds similar to congenital long QT syndrome. *Circ J* 2010; 74: 2562-2571. PMID: [20975234](#)
 167. Mönnig G, Köbe J, Löher A, et al. Role of implantable cardioverter defibrillator therapy in patients with acquired long QT syndrome: a long-term follow-up. *Europace* 2012; 14: 396-401. PMID: [21979994](#)
 168. Kubota T, Shimizu W, Kamakura S, et al. Hypokalemia-induced long QT syndrome with an underlying novel missense mutation in S4-S5 linker of KCNQ1. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2000; 11: 1048-1054. PMID: [11021476](#)
 169. Hayashi K, Shimizu M, Ino H, et al. Probucol aggravates long QT syndrome associated with a novel missense mutation M124T in the N-terminus of HERG. *Clin Sci (Lond)* 2004; 107: 175-182. PMID: [15043509](#)
 170. Donger C, Denjoy I, Berthet M, et al. KVLQT1 C-terminal missense mutation causes a forme fruste long-QT syndrome. *Circulation* 1997; 96: 2778-2781. PMID: [9386136](#)
 171. Berthet M, Denjoy I, Donger C, et al. C-terminal HERG mutations: the role of hypokalemia and a KCNQ1-associated mutation in cardiac event occurrence. *Circulation* 1999; 99: 1464-1470. PMID: [10086971](#)
 172. Roden DM, Yang T. Protecting the heart against arrhythmias: potassium current physiology and repolarization reserve. *Circulation* 2005; 112: 1376-1378. PMID: [16145010](#)
 173. Roden DM, Viswanathan PC. Genetics of acquired long QT syndrome. *J Clin Invest* 2005; 115: 2025-2032. PMID: [16075043](#)
 174. Sakaguchi T, Shimizu W, Itoh H, et al. Age- and genotype-specific triggers for life-threatening arrhythmia in the genotyped long QT syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2008; 19: 794-799. PMID: [18373596](#)
 175. Fujii Y, Matsumoto Y, Hayashi K, et al. Contribution of a KCNH2 variant in genotyped long QT syndrome: Romano-Ward syndrome under double mutations and acquired long QT syndrome under heterozygote. *J Cardiol* 2017; 70: 74-79. PMID: [27816319](#)
 176. Drew BJ, Ackerman MJ, Funk M, et al. Prevention of torsade de pointes in hospital settings: a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology Foundation. *Circulation* 2010; 121: 1047-1060. PMID: [20142454](#)
 177. Roden DM, Woosley RL, Primm RK. Incidence and clinical features of the quinidine-associated long QT syndrome: implications for patient care. *Am Heart J* 1986; 111: 1088-1093. PMID: [3716982](#)
 178. Woosley RL, Chen Y, Freiman JP, et al. Mechanism of the cardiotoxic actions of terfenadine. *JAMA* 1993; 269: 1532-1536. PMID: [8445816](#)
 179. Shah RR. The significance of QT interval in drug development. *Br J Clin Pharmacol* 2002; 54: 188-202. PMID: [12207642](#)
 180. Barra S, Agarwal S, Begley D, et al. Post-acute management of the acquired long QT syndrome. *Postgrad Med J* 2014; 90: 348-358. PMID: [24696523](#)
 181. Hreiche R, Morissette P, Turgeon J. Drug-induced long QT syndrome in women: review of current evidence and remaining gaps. *Gend Med* 2008; 5: 124-135. PMID: [18573480](#)
 182. Choy AM, Darbar D, Dell'Orto S, et al. Exaggerated QT prolongation after cardioversion of atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 1999; 34: 396-401. PMID: [10440151](#)
 183. 日本循環器学会/日本TDM学会合同ガイドライン. 2015年度版 循環器薬の薬物血中濃度モニタリングに関するガイドライン. http://plaza.umin.ac.jp/~jstdd/guidelines/JCS2015_Original.pdf
 184. Ray WA, Murray KT, Meredith S, et al. Oral erythromycin and the risk of sudden death from cardiac causes. *N Engl J Med* 2004; 351: 1089-1096. PMID: [15356306](#)
 185. 志賀剛. 日常診療における高齢者に不適切な薬剤処方: 循環器系薬. 日本医事新報 2010; 4473: 36-41.
 186. Tzivoni D, Banai S, Schuger C, et al. Treatment of torsade de pointes with magnesium sulfate. *Circulation* 1988; 77: 392-397. PMID: [3338130](#)
 187. Gupta A, Lawrence AT, Krishnan K, et al. Current concepts in the mechanisms and management of drug-induced QT prolongation and torsade de pointes. *Am Heart J* 2007; 153: 891-899. PMID: [17540188](#)
 188. Khan IA. Long QT syndrome: diagnosis and management. *Am Heart J* 2002; 143: 7-14. PMID: [11773906](#)
 189. Pinski SL, Eguia LE, Trohman RG. What is the minimal pacing rate that prevents torsades de pointes? Insights from patients with permanent pacemakers. *Pacing Clin Electrophysiol* 2002; 25: 1612-1615. PMID: [12494620](#)
 190. Tan HL, Wilde AA, Peters RJ. Suppression of torsades de pointes by atropine. *Heart* 1998; 79: 99-100. PMID: [9505930](#)
 191. Gussak I, Brugada P, Brugada J, et al. Idiopathic short QT interval: a new clinical syndrome? *Cardiology* 2000; 94: 99-102. PMID: [11173780](#)
 192. Mazzanti A, Kanthan A, Monteforte N, et al. Novel insight into the natural history of short QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 1300-1308. PMID: [24291113](#)
 193. Giustetto C, Di Monte F, Wolpert C, et al. Short QT syndrome: clinical findings and diagnostic-therapeutic implications. *Eur Heart J* 2006; 27: 2440-2447. PMID: [16926178](#)

194. Harrell DT, Ashihara T, Ishikawa T, et al. Genotype-dependent differences in age of manifestation and arrhythmia complications in short QT syndrome. *Int J Cardiol* 2015; 190: 393-402. PMID: [25974115](#)
195. Anttonen O, Junttila MJ, Rissanen H, et al. Prevalence and prognostic significance of short QT interval in a middle-aged Finnish population. *Circulation* 2007; 116: 714-720. PMID: [17679619](#)
196. Gallagher MM, Magliano G, Yap YG, et al. Distribution and prognostic significance of QT intervals in the lowest half centile in 12,012 apparently healthy persons. *Am J Cardiol* 2006; 98: 933-935. PMID: [16996877](#)
197. Moriya M, Seto S, Yano K, et al. Two cases of short QT interval. *Pacing Clin Electrophysiol* 2007; 30: 1522-1526. PMID: [18070308](#)
198. Funada A, Hayashi K, Ino H, et al. Assessment of QT intervals and prevalence of short QT syndrome in Japan. *Clin Cardiol* 2008; 31: 270-274. PMID: [18543308](#)
199. Miyamoto A, Hayashi H, Yoshino T, et al. Clinical and electrocardiographic characteristics of patients with short QT interval in a large hospital-based population. *Heart Rhythm* 2012; 9: 66-74. PMID: [21855519](#)
200. Giustetto C, Schimpf R, Mazzanti A, et al. Long-term follow-up of patients with short QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2011; 58: 587-595. PMID: [21798421](#)
201. Villafañe J, Atallah J, Gollob MH, et al. Long-term follow-up of a pediatric cohort with short QT syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 1183-1191. PMID: [23375927](#)
202. Brugada R, Hong K, Dumaine R, et al. Sudden death associated with short-QT syndrome linked to mutations in HERG. *Circulation* 2004; 109: 30-35. PMID: [14676148](#)
203. Cordeiro JM, Brugada R, Wu YS, et al. Modulation of I_{K_r} inactivation by mutation N588K in KCNH2: a link to arrhythmogenesis in short QT syndrome. *Cardiovasc Res* 2005; 67: 498-509. PMID: [16039272](#)
204. Itoh H, Sakaguchi T, Ashihara T, et al. A novel KCNH2 mutation as a modifier for short QT interval. *Int J Cardiol* 2009; 137: 83-85. PMID: [18692916](#)
205. Bellocq C, van Ginneken AC, Bezzina CR, et al. Mutation in the KCNQ1 gene leading to the short QT-interval syndrome. *Circulation* 2004; 109: 2394-2397. PMID: [15159330](#)
206. Priori SG, Pandit SV, Rivolta I, et al. A novel form of short QT syndrome (SQT3) is caused by a mutation in the KCNJ2 gene. *Circ Res* 2005; 96: 800-807. PMID: [15761194](#)
207. Hattori T, Makiyama T, Akao M, et al. A novel gain-of-function KCNJ2 mutation associated with short-QT syndrome impairs inward rectification of I_{K1} currents. *Cardiovasc Res* 2012; 93: 666-673. PMID: [22155372](#)
208. Antzelevitch C, Pollevick GD, Cordeiro JM, et al. Loss-of-function mutations in the cardiac calcium channel underlie a new clinical entity characterized by ST-segment elevation, short QT intervals, and sudden cardiac death. *Circulation* 2007; 115: 442-449. PMID: [17224476](#)
209. Templin C, Ghadri JR, Rougier JS, et al. Identification of a novel loss-of-function calcium channel gene mutation in short QT syndrome (SQT5). *Eur Heart J* 2011; 32: 1077-1088. PMID: [21383000](#)
210. Rudic B, Schimpf R, Borggrefe M. Short QT syndrome: review of diagnosis and treatment. *Arrhythm Electrophysiol Rev* 2014; 3: 76-79. PMID: [26835070](#)
211. Mason JW, Ramseth DJ, Chanter DO, et al. Electrocardiographic reference ranges derived from 79,743 ambulatory subjects. *J Electrocardiol* 2007; 40: 228-234. PMID: [17276451](#)
212. Kobza R, Roos M, Niggli B, et al. Prevalence of long and short QT in a young population of 41,767 predominantly male Swiss conscripts. *Heart Rhythm* 2009; 6: 652-657. PMID: [19303371](#)
213. Borggrefe M, Wolpert C, Antzelevitch C, et al. Short QT syndrome. Genotype-phenotype correlations. *J Electrocardiol* 2005; 38: 75-80. PMID: [16226079](#)
214. Extramiana F, Antzelevitch C. Amplified transmural dispersion of repolarization as the basis for arrhythmogenesis in a canine ventricular-wedge model of short-QT syndrome. *Circulation* 2004; 110: 3661-3666. PMID: [15569843](#)
215. Tülümen E, Giustetto C, Wolpert C, et al. PQ segment depression in patients with short QT syndrome: a novel marker for diagnosing short QT syndrome? *Heart Rhythm* 2014; 11: 1024-1030. PMID: [24589867](#)
216. Chinushi M, Sato A, Izumi D, et al. Nifekalanit enlarged the transmural activation-recovery interval difference as well as the peak-to-end interval on surface ECG in a patient with short-QT syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2012; 23: 877-880. PMID: [22494577](#)
217. Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD. The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 802-812. PMID: [21310316](#)
218. Priori SG, Wilde AA, Horie M, et al. Executive summary: HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes. *Heart Rhythm* 2013; 10: e85-108. PMID: [23916535](#)
219. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Eur Heart J* 2015; 36: 2793-2867. PMID: [26320108](#)
220. Watanabe H, Makiyama T, Koyama T, et al. High prevalence of early repolarization in short QT syndrome. *Heart Rhythm* 2010; 7: 647-652. PMID: [20206319](#)
221. Gaita F, Giustetto C, Bianchi F, et al. Short QT Syndrome: a familial cause of sudden death. *Circulation* 2003; 108: 965-970. PMID: [12925462](#)
222. 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 不整脈の非薬物治療ガイドライン (2011年改訂版). *Circ J* 2013; 77: 249-274. http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2011_okumura_h.pdf
223. 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 心臓突然死の予知と予防法のガイドライン (2010年改訂版). *Circ J* 2012; 76: 489-507. http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010aizawa_h.pdf
224. Olde Nordkamp LR, Postema PG, Knops RE, et al. Implantable cardioverter-defibrillator harm in young patients with inherited arrhythmia syndromes: A systematic review and meta-analysis of inappropriate shocks and complications. *Heart Rhythm* 2016; 13: 443-454. PMID: [26385533](#)
225. Gaita F, Giustetto C, Bianchi F, et al. Short QT syndrome: pharmacological treatment. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43: 1494-1499. PMID: [15093889](#)
226. El-Sherif N, Boutjdir M. Role of pharmacotherapy in cardiac ion channelopathies. *Pharmacol Ther* 2015; 155: 132-142. PMID: [26376080](#)
227. Schimpf R, Veltmann C, Giustetto C, et al. In vivo effects of mutant HERG K^+ channel inhibition by disopyramide in patients with a short QT-1 syndrome: a pilot study. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2007; 18: 1157-1160. PMID: [17711440](#)
228. McPate MJ, Duncan RS, Witchel HJ, et al. Disopyramide is an effective inhibitor of mutant HERG K^+ channels involved in variant 1 short QT syndrome. *J Mol Cell Cardiol* 2006; 41: 563-566. PMID: [16842817](#)
229. Bun SS, Maury P, Giustetto C, et al. Electrical storm in short-QT syndrome successfully treated with isoproterenol. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2012; 23: 1028-1030. PMID: [22493951](#)
230. Bjerregaard P, Gussak I. Short QT syndrome. *Ann Noninvasive Electrocardiol* 2005; 10: 436-440. PMID: [16255754](#)
231. Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter report. *J Am Coll Cardiol* 1992; 20: 1391-1396. PMID: [1309182](#)
- 231a. Martini B, Nava A, Thiene G, et al. Ventricular fibrillation without apparent heart disease: description of six cases. *Am Heart J* 1989; 118: 1203-1209. PMID: [2589161](#)
- 231b. 相原直彦, 大江透, 松久茂久雄, 他. 特発性心室細動の臨床および電気生理学的特徴. *心臓* 1990; 22 (Suppl 12): 80-86.
232. Haïssaguerre M, Derval N, Sacher F, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. *N Engl J Med* 2008; 358: 2016-2023. PMID: [18463377](#)
233. Antzelevitch C, Yan GX. J wave syndromes. *Heart Rhythm* 2010; 7: 549-558. PMID: [20153265](#)
234. Antzelevitch C, Yan GX, Ackerman MJ, et al. J-wave syndromes expert consensus conference report: emerging concepts and gaps in knowledge. *J Arrhythm* 2016; 32: 315-339. PMID: [27761155](#)
235. Hermida JS, Lemoine JL, Aoun FB, et al. Prevalence of the Brugada syndrome in an apparently healthy population. *Am J Cardiol* 2000; 86: 91-94. PMID: [10867101](#)
236. Junttila MJ, Raatikainen MJ, Karjalainen J, et al. Prevalence and prognosis of subjects with Brugada-type ECG pattern in a young and middle-aged Finnish population. *Eur Heart J* 2004; 25: 874-878. PMID: [15140536](#)
237. Lee C, Soni A, Tate RB, et al. The incidence and prognosis of Brugada electrocardiographic pattern in the Manitoba Follow-Up Study. *Can J Cardiol* 2005; 21: 1286-1290. PMID: [16341298](#)
238. Ito H, Yano K, Chen R, et al. The prevalence and prognosis of a Brugada-type electrocardiogram in a population of middle-aged Japanese-American men with follow-up of three decades. *Am J Med Sci* 2006; 331: 25-29. PMID: [16415660](#)
239. Gallagher MM, Forleo GB, Behr ER, et al. Prevalence and significance of Brugada-type ECG in 12,012 apparently healthy European subjects. *Int J Cardiol* 2008; 130: 44-48. PMID: [18054807](#)
240. Miyasaka Y, Tsuji H, Yamada K, et al. Prevalence and mortality of the Brugada-type electrocardiogram in one city in Japan. *J Am Coll Cardiol* 2001; 38: 771-774. PMID: [11527631](#)

241. Matsuo K, Akahoshi M, Nakashima E, et al. The prevalence, incidence and prognostic value of the Brugada-type electrocardiogram: a population-based study of four decades. *J Am Coll Cardiol* 2001; 38: 765-770. PMID: [11527630](#)
242. Atarashi H, Ogawa S, Harumi K, et al. Idiopathic Ventricular Fibrillation Investigators. Three-year follow-up of patients with right bundle branch block and ST segment elevation in the right precordial leads: Japanese Registry of Brugada Syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 1916-1920. PMID: [11401132](#)
243. Furuhashi M, Uno K, Tsuchihashi K, et al. Prevalence of asymptomatic ST segment elevation in right precordial leads with right bundle branch block (Brugada-type ST shift) among the general Japanese population. *Heart* 2001; 86: 161-166. PMID: [11454832](#)
244. Sakabe M, Fujiki A, Tani M, et al. Proportion and prognosis of healthy people with coved or saddle-back type ST segment elevation in the right precordial leads during 10 years follow-up. *Eur Heart J* 2003; 24: 1488-1493. PMID: [12919772](#)
245. Yamakawa Y, Ishikawa S, Uchino K, et al. Prevalence of right bundle-branch block and right precordial ST-segment elevation (Brugada-type electrocardiogram) in Japanese children. *Circ J* 2004; 68: 275-279. PMID: [15056820](#)
246. Oe H, Takagi M, Tanaka A, et al. Prevalence and clinical course of the juveniles with Brugada-type ECG in Japanese population. *Pacing Clin Electrophysiol* 2005; 28: 549-554. PMID: [15955188](#)
247. Nademanee K, Veerakul G, Nimmannit S, et al. Arrhythmogenic marker for the sudden unexplained death syndrome in Thai men. *Circulation* 1997; 96: 2595-2600. PMID: [9355899](#)
248. Hayashi M, Murata M, Satoh M, et al. Sudden nocturnal death in young males from ventricular flutter. *Jpn Heart J* 1985; 26: 585-591. PMID: [4057556](#)
249. Bezzina CR, Shimizu W, Yang P, et al. Common sodium channel promoter haplotype in asian subjects underlies variability in cardiac conduction. *Circulation* 2006; 113: 338-344. PMID: [16415376](#)
250. Brugada J, Brugada R, Antzelevitch C, et al. Long-term follow-up of individuals with the electrocardiographic pattern of right bundle-branch block and ST-segment elevation in precordial leads V₁ to V₃. *Circulation* 2002; 105: 73-78. PMID: [11772879](#)
251. Brugada J, Brugada R, Brugada P. Determinants of sudden cardiac death in individuals with the electrocardiographic pattern of Brugada syndrome and no previous cardiac arrest. *Circulation* 2003; 108: 3092-3096. PMID: [14623800](#)
252. Priori SG, Napolitano C, Gasparini M, et al. Natural history of Brugada syndrome: insights for risk stratification and management. *Circulation* 2002; 105: 1342-1347. PMID: [11901046](#)
253. Eckardt L, Probst V, Smits JP, et al. Long-term prognosis of individuals with right precordial ST-segment-elevation Brugada syndrome. *Circulation* 2005; 111: 257-263. PMID: [15642768](#)
254. Probst V, Veltmann C, Eckardt L, et al. Long-term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome: Results from the FINGER Brugada Syndrome Registry. *Circulation* 2010; 121: 635-643. PMID: [20100972](#)
255. Takagi M, Aonuma K, Sekiguchi Y, et al. Japan Idiopathic Ventricular Fibrillation Study (J-IVFS) Investigators. The prognostic value of early repolarization (J wave) and ST-segment morphology after J wave in Brugada syndrome: multicenter study in Japan. *Heart Rhythm* 2013; 10: 533-539. PMID: [23274366](#)
256. Kamakura S, Ohe T, Nakazawa K, et al. Brugada Syndrome Investigators in Japan. Long-term prognosis of probands with Brugada-pattern ST-elevation in leads V₁-V₃. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2009; 2: 495-503. PMID: [19843917](#)
257. Di Diego JM, Cordeiro JM, Goodrow RJ, et al. Ionic and cellular basis for the predominance of the Brugada syndrome phenotype in males. *Circulation* 2002; 106: 2004-2011. PMID: [12370227](#)
258. Shimizu W, Matsuo K, Kokubo Y, et al. Sex hormone and gender difference--role of testosterone on male predominance in Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2007; 18: 415-421. PMID: [17394456](#)
259. Gray B, Behr ER. New insights into the genetic basis of inherited arrhythmia syndromes. *Circ Cardiovasc Genet* 2016; 9: 569-577. PMID: [27998945](#)
260. Bezzina CR, Barc J, Mizusawa Y, et al. Common variants at SCN5A-SCN10A and HEY2 are associated with Brugada syndrome, a rare disease with high risk of sudden cardiac death. *Nat Genet* 2013; 45: 1044-1049. PMID: [23872634](#)
261. Smits JP, Eckardt L, Probst V, et al. Genotype-phenotype relationship in Brugada syndrome: electrocardiographic features differentiate SCN5A-related patients from non-SCN5A-related patients. *J Am Coll Cardiol* 2002; 40: 350-356. PMID: [12106943](#)
262. Probst V, Allouis M, Sacher F, et al. Progressive cardiac conduction defect is the prevailing phenotype in carriers of a Brugada syndrome SCN5A mutation. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2006; 17: 270-275. PMID: [16643399](#)
263. Antzelevitch C, Brugada P, Borggrefe M, et al. Brugada syndrome: report of the second consensus conference: endorsed by the Heart Rhythm Society and the European Heart Rhythm Association. *Circulation* 2005; 111: 659-670. PMID: [15655131](#)
264. Yamagata K, Horie M, Aiba T, et al. Genotype-phenotype correlation of SCN5A mutation for the clinical and electrocardiographic characteristics of probands with Brugada syndrome: A Japanese Multicenter Registry. *Circulation* 2017; 135: 2255-2270. PMID: [28341781](#)
265. Kapplinger JD, Giudicessi JR, Ye D, et al. Enhanced classification of Brugada syndrome-associated and long-QT syndrome-associated genetic variants in the SCN5A-encoded Na(v)1.5 cardiac sodium channel. *Circ Cardiovasc Genet* 2015; 8: 582-595. PMID: [25904541](#)
266. Yagihara N, Watanabe H, Barnett P, et al. Variants in the SCN5A promoter associated with various arrhythmia phenotypes. *J Am Heart Assoc* 2016; 5: e003644. PMID: [27625342](#)
267. Brugada J, Brugada R, Brugada P. Right bundle-branch block and ST-segment elevation in leads V₁ through V₃: a marker for sudden death in patients without demonstrable structural heart disease. *Circulation* 1998; 97: 457-460. PMID: [9490240](#)
268. Wilde AA, Antzelevitch C, Borggrefe M, et al. Study Group on the Molecular Basis of Arrhythmias of the European Society of Cardiology. Proposed diagnostic criteria for the Brugada syndrome: consensus report. *Circulation* 2002; 106: 2514-2519. PMID: [12417552](#)
269. 西崎光弘, 杉薫, 泉田直己, 他. 本邦における Brugada 症候群に対する心電図自動診断基準. 心電図 2006; 26: 758-767.
270. Nishizaki M, Sugi K, Izumida N, et al. Investigators of the Japan Idiopathic Ventricular Fibrillation Study. Classification and assessment of computerized diagnostic criteria for Brugada-type electrocardiograms. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1660-1666. PMID: [20620229](#)
271. Miyazaki T, Mitamura H, Miyoshi S, et al. Autonomic and antiarrhythmic drug modulation of ST segment elevation in patients with Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 1061-1070. PMID: [8609322](#)
272. Brugada R, Brugada J, Antzelevitch C, et al. Sodium channel blockers identify risk for sudden death in patients with ST-segment elevation and right bundle branch block but structurally normal hearts. *Circulation* 2000; 101: 510-515. PMID: [10662748](#)
273. Shimizu W, Matsuo K, Takagi M, et al. Body surface distribution and response to drugs of ST segment elevation in Brugada syndrome: clinical implication of eighty-seven-lead body surface potential mapping and its application to twelve-lead electrocardiograms. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2000; 11: 396-404. PMID: [10809492](#)
274. Morita H, Morita ST, Nagase S, et al. Ventricular arrhythmia induced by sodium channel blocker in patients with Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1624-1631. PMID: [14607450](#)
275. Nishizaki M, Fujii H, Sakurada H, et al. Spontaneous T wave alternans in a patient with Brugada syndrome--responses to intravenous administration of class I antiarrhythmic drug, glucose tolerance test, and atrial pacing. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005; 16: 217-220. PMID: [15720462](#)
276. Brugada P, Brugada R, Brugada J. Should patients with an asymptomatic Brugada electrocardiogram undergo pharmacological and electrophysiological testing? *Circulation* 2005; 112: 279-292. PMID: [16009809](#)
277. Ueyama T, Shimizu A, Yamagata T, et al. Different effect of the pure Na⁺ channel-blocker pilsicainide on the ST-segment response in the right precordial leads in patients with normal left ventricular function. *Circ J* 2007; 71: 57-62. PMID: [17186979](#)
278. Evain S, Bricc F, Kyndt F, et al. Sodium channel blocker tests allow a clear distinction of electrophysiological characteristics and prognosis in patients with a type 2 or 3 Brugada electrocardiogram pattern. *Heart Rhythm* 2008; 5: 1561-1564. PMID: [18984533](#)
279. Shimizu A. Is this a philosophic issue? Do patients with drug-induced Brugada type ECG have poor prognosis? (Pro). *Circ J* 2010; 74: 2455-2463. PMID: [20962432](#)
280. Makimoto H, Nakagawa E, Takaki H, et al. Augmented ST-segment elevation during recovery from exercise predicts cardiac events in patients with Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2010; 56: 1576-1584. PMID: [21029874](#)
281. Nishizaki M, Sakurada H, Ashikaga T, et al. Effects of glucose-induced insulin secretion on ST segment elevation in the Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2003; 14: 243-249. PMID: [12716104](#)
282. Matsuo K, Kurita T, Inagaki M, et al. The circadian pattern of the development of ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome. *Eur Heart J* 1999; 20: 465-470. PMID: [10213350](#)
283. Mizumaki K, Fujiki A, Tsuneda T, et al. Vagal activity modulates spontaneous augmentation of ST elevation in the daily life of patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2004; 15: 667-673. PMID: [15175062](#)

284. Nishizaki M, Sakurada H, Mizusawa Y, et al. Influence of meals on variations of ST segment elevation in patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2008; 19: 62-68. PMID: [17900254](#)
285. Ikeda T, Abe A, Yusu S, et al. The full stomach test as a novel diagnostic technique for identifying patients at risk of Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2006; 17: 602-607. PMID: [16836706](#)
286. Hisamatsu K, Morita H, Fukushima Kusano K, et al. Evaluation of the usefulness of recording the ECG in the 3rd intercostal space and prevalence of Brugada-type ECG in accordance with recently established electrocardiographic criteria. *Circ J* 2004; 68: 135-138. PMID: [14745148](#)
287. Nakazawa K, Sakurai T, Takagi A, et al. Clinical significance of electrocardiography recordings from a higher intercostal space for detection of the Brugada sign. *Circ J* 2004; 68: 1018-1022. PMID: [15502382](#)
288. Miyamoto K, Yokokawa M, Tanaka K, et al. Diagnostic and prognostic value of a type 1 Brugada electrocardiogram at higher (third or second) V₁ to V₂ recording in men with Brugada syndrome. *Am J Cardiol* 2007; 99: 53-57. PMID: [17196462](#)
289. Shimeno K, Takagi M, Maeda K, et al. Usefulness of multichannel Holter ECG recording in the third intercostal space for detecting type 1 Brugada ECG: comparison with repeated 12-lead ECGs. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2009; 20: 1026-1031. PMID: [19470036](#)
290. Nagase S, Hiramatsu S, Morita H, et al. Electroanatomical correlation of repolarization abnormalities in Brugada syndrome: detection of type 1 electrocardiogram in the right ventricular outflow tract. *J Am Coll Cardiol* 2010; 56: 2143-2145. PMID: [21144977](#)
291. Yamawake N, Nishizaki M, Shimizu M, et al. Unmasking Brugada-type electrocardiogram on deep inspiration. *Circ J* 2014; 78: 360-365. PMID: [24284918](#)
292. Mizusawa Y, Morita H, Adler A, et al. Prognostic significance of fever-induced Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2016; 13: 1515-1520. PMID: [27033637](#)
293. Noda T, Shimizu W, Taguchi A, et al. ST-segment elevation and ventricular fibrillation without coronary spasm by intracoronary injection of acetylcholine and/or ergonovine maleate in patients with Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2002; 40: 1841-1847. PMID: [12446069](#)
294. Nishizaki M, Fujii H, Ashikaga T, et al. ST-T wave changes in a patient complicated with vasospastic angina and Brugada syndrome: differential responses to acetylcholine in right and left coronary artery. *Heart Vessels* 2008; 23: 201-205. PMID: [18484164](#)
295. Ihara K, Nishizaki M, Sakurada H, et al. Type 1 ST-segment elevation in the right precordial leads associated with acetylcholine-induced localized spasm of the conus branch of the right coronary artery. *Heart Rhythm* 2009; 6: 1681-1682. PMID: [19879551](#)
296. Nakamura R, Nishizaki M, Lee K, et al. Life-threatening ventricular arrhythmia and Brugada-type ST-segment elevation associated with acute ischemia of the right ventricular outflow tract. *Circ J* 2017; 81: 322-329. PMID: [28077814](#)
297. Delise P, Allocca G, Marras E, et al. Risk stratification in individuals with the Brugada type 1 ECG pattern without previous cardiac arrest: usefulness of a combined clinical and electrophysiologic approach. *Eur Heart J* 2011; 32: 169-176. PMID: [20978016](#)
298. Nakano Y, Shimizu W, Ogi H, et al. A spontaneous Type 1 electrocardiogram pattern in lead V₂ is an independent predictor of ventricular fibrillation in Brugada syndrome. *Europace* 2010; 12: 410-416. PMID: [20123697](#)
299. Okamura H, Kamakura T, Morita H, et al. Risk stratification in patients with Brugada syndrome without previous cardiac arrest – prognostic value of combined risk factors. *Circ J* 2015; 79: 310-317. PMID: [25428522](#)
300. Morita H, Kusano KF, Miura D, et al. Fragmented QRS as a marker of conduction abnormality and a predictor of prognosis of Brugada syndrome. *Circulation* 2008; 118: 1697-1704. PMID: [18838563](#)
301. Priori SG, Gasparini M, Napolitano C, et al. Risk stratification in Brugada syndrome: results of the PRELUDE (PRogrammed ELectrical stimUlation preDICTive valuE) registry. *J Am Coll Cardiol* 2012; 59: 37-45. PMID: [21926666](#)
302. Tokioka K, Kusano KF, Morita H, et al. Electrocardiographic parameters and fatal arrhythmic events in patients with Brugada syndrome: combination of depolarization and repolarization abnormalities. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 2131-2138. PMID: [24703917](#)
303. Morita H, Watanabe A, Morimoto Y, et al. Distribution and prognostic significance of fragmented QRS in patients with Brugada syndrome. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2017; 10: e004765. PMID: [28314845](#)
304. Kawata H, Morita H, Yamada Y, et al. Prognostic significance of early repolarization in inferolateral leads in Brugada patients with documented ventricular fibrillation: a novel risk factor for Brugada syndrome with ventricular fibrillation. *Heart Rhythm* 2013; 10: 1161-1168. PMID: [23587501](#)
305. Kaneko Y, Horie M, Niwano S, et al. Electrical storm in patients with Brugada syndrome is associated with early repolarization. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 1122-1128. PMID: [25221333](#)
306. Calò L, Giustetto C, Martino A, et al. A new electrocardiographic marker of sudden death in Brugada syndrome: the S-wave in lead I. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1427-1440. PMID: [27012403](#)
307. Babai Bigi MA, Aslani A, Shahrzad S. aV_R sign as a risk factor for life-threatening arrhythmic events in patients with Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2007; 4: 1009-1012. PMID: [17675073](#)
308. Junttila MJ, Brugada P, Hong K, et al. Differences in 12-lead electrocardiogram between symptomatic and asymptomatic Brugada syndrome patients. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2008; 19: 380-383. PMID: [18081770](#)
309. Atarashi H, Ogawa S. Idiopathic Ventricular Fibrillation Investigators. New ECG criteria for high-risk Brugada syndrome. *Circ J* 2003; 67: 8-10. PMID: [12520143](#)
310. Kawazoe H, Nakano Y, Ochi H, et al. Risk stratification of ventricular fibrillation in Brugada syndrome using noninvasive scoring methods. *Heart Rhythm* 2016; 13: 1947-1954. PMID: [27424075](#)
311. Miyamoto A, Hayashi H, Makiyama T, et al. Risk determinants in individuals with a spontaneous type 1 Brugada ECG. *Circ J* 2011; 75: 844-851. PMID: [21343656](#)
312. Castro Hevia J, Antzelevitch C, Tornés Bázquez F, et al. Tpeak-Tend and Tpeak-Tend dispersion as risk factors for ventricular tachycardia/ventricular fibrillation in patients with the Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 1828-1834. PMID: [16682308](#)
313. Maury P, Sacher F, Gourraud JB, et al. Increased Tpeak-Tend interval is highly and independently related to arrhythmic events in Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2015; 12: 2469-2476. PMID: [26209263](#)
314. Takagi M, Yokoyama Y, Aonuma K, et al. Japan Idiopathic Ventricular Fibrillation Study (J-IVFS) Investigators. Clinical characteristics and risk stratification in symptomatic and asymptomatic patients with Brugada syndrome: multicenter study in Japan. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2007; 18: 1244-1251. PMID: [17900255](#)
315. Kusano KF, Taniyama M, Nakamura K, et al. Atrial fibrillation in patients with Brugada syndrome relationships of gene mutation, electrophysiology, and clinical backgrounds. *J Am Coll Cardiol* 2008; 51: 1169-1175. PMID: [18355654](#)
316. Morita H, Nagase S, Kusano K, et al. Spontaneous T wave alternans and premature ventricular contractions during febrile illness in a patient with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2002; 13: 816-818. PMID: [12212704](#)
317. Take Y, Morita H, Wu J, et al. Spontaneous electrocardiogram alterations predict ventricular fibrillation in Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2011; 8: 1014-1021. PMID: [21315838](#)
318. Kataoka N, Mizumaki K, Nakatani Y, et al. Paced QRS fragmentation is associated with spontaneous ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2016; 13: 1497-1503. PMID: [27018377](#)
319. Yokokawa M, Okamura H, Noda T, et al. Neurally mediated syncope as a cause of syncope in patients with Brugada electrocardiogram. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2010; 21: 186-192. PMID: [19793146](#)
320. Conte G, de Asmundis C, Sieira J, et al. Prevalence and clinical impact of early repolarization pattern and QRS-fragmentation in high-risk patients with Brugada syndrome. *Circ J* 2016; 80: 2109-2116. PMID: [27558008](#)
321. Kamakura T, Wada M, Nakajima I, et al. Evaluation of the necessity for cardioverter-defibrillator implantation in elderly patients with Brugada syndrome. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 785-791. PMID: [26067668](#)
322. Take Y, Morita H, Toh N, et al. Identification of high-risk syncope related to ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2012; 9: 752-759. PMID: [22123317](#)
323. Raju H, Papadakis M, Govindan M, et al. Low prevalence of risk markers in cases of sudden death due to Brugada syndrome relevance to risk stratification in Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 2340-2345. PMID: [21636035](#)
324. Casado-Arroyo R, Berne P, Rao JY, et al. Long-term trends in newly diagnosed Brugada syndrome: implications for risk stratification. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 614-623. PMID: [27491905](#)
325. Letsas KP, Efremidis M, Gavrielatos G, et al. Neurally mediated susceptibility in individuals with Brugada-type ECG pattern. *Pacing Clin Electrophysiol* 2008; 31: 418-421. PMID: [18373759](#)
326. Sacher F, Arsac F, Wilton SB, et al. Syncope in Brugada syndrome patients: prevalence, characteristics, and outcome. *Heart Rhythm* 2012; 9: 1272-1279. PMID: [22504046](#)
327. Olde Nordkamp LR, Vink AS, Wilde AA, et al. Syncope in Brugada syndrome: prevalence, clinical significance, and clues from history taking to distinguish arrhythmic from nonarrhythmic causes. *Heart Rhythm* 2015; 12: 367-375. PMID: [25311410](#)

328. Mizusawa Y, Tan HL. A refined protocol of flecainide testing in Brugada syndrome: from ambiguous assessment toward definite diagnosis. *Heart Rhythm* 2015; 12: 358-359. PMID: [25460867](#)
329. Kubala M, Aïssou L, Traullé S, et al. Use of implantable loop recorders in patients with Brugada syndrome and suspected risk of ventricular arrhythmia. *Europace* 2012; 14: 898-902. PMID: [21979995](#)
330. Morita H, Fukushima-Kusano K, Nagase S, et al. Sinus node function in patients with Brugada-type ECG. *Circ J* 2004; 68: 473-476. PMID: [15118291](#)
331. Makiyama T, Akao M, Tsuji K, et al. High risk for bradyarrhythmic complications in patients with Brugada syndrome caused by SCN5A gene mutations. *J Am Coll Cardiol* 2005; 46: 2100-2106. PMID: [16325048](#)
332. Conte G, Sieira J, Ciconte G, et al. Implantable cardioverter-defibrillator therapy in Brugada syndrome: a 20-year single-center experience. *J Am Coll Cardiol* 2015; 65: 879-888. PMID: [25744005](#)
333. Conte G, DE Asmundis C, Sieira J, et al. Clinical characteristics, management, and prognosis of elderly patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2014; 25: 514-519. PMID: [24400668](#)
334. Sacher F, Probst V, Maury P, et al. Outcome after implantation of a cardioverter-defibrillator in patients with Brugada syndrome: a multi-center study-part 2. *Circulation* 2013; 128: 1739-1747. PMID: [23995538](#)
335. Sommariva E, Pappone C, Martinelli Boneschi F, et al. Genetics can contribute to the prognosis of Brugada syndrome: a pilot model for risk stratification. *Eur J Hum Genet* 2013; 21: 911-917. PMID: [23321620](#)
336. Morita H, Fukushima-Kusano K, Nagase S, et al. Site-specific arrhythmogenesis in patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2003; 14: 373-379. PMID: [12741708](#)
337. Kanda M, Shimizu W, Matsuo K, et al. Electrophysiologic characteristics and implications of induced ventricular fibrillation in symptomatic patients with Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2002; 39: 1799-1805. PMID: [12039494](#)
338. Morita H, Kusano-Fukushima K, Nagase S, et al. Atrial fibrillation and atrial vulnerability in patients with Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2002; 40: 1437-1444. PMID: [12392834](#)
339. Doi A, Takagi M, Maeda K, et al. Conduction delay in right ventricle as a marker for identifying high-risk patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2010; 21: 688-696. PMID: [20050961](#)
340. Furushima H, Chinushi M, Iijima K, et al. Significance of early onset and progressive increase of activation delay during premature stimulation in Brugada syndrome. *Circ J* 2009; 73: 1408-1415. PMID: [19531898](#)
341. Nagase S, Kusano KF, Morita H, et al. Epicardial electrogram of the right ventricular outflow tract in patients with the Brugada syndrome: using the epicardial lead. *J Am Coll Cardiol* 2002; 39: 1992-1995. PMID: [12084598](#)
342. Sieira J, Conte G, Ciconte G, et al. Prognostic value of programmed electrical stimulation in Brugada syndrome: 20 years experience. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 777-784. PMID: [25904495](#)
343. Makimoto H, Kamakura S, Aihara N, et al. Clinical impact of the number of extrastimuli in programmed electrical stimulation in patients with Brugada type 1 electrocardiogram. *Heart Rhythm* 2012; 9: 242-248. PMID: [21939629](#)
344. Sroubek J, Probst V, Mazzanti A, et al. Programmed ventricular stimulation for risk stratification in the Brugada syndrome: a pooled analysis. *Circulation* 2016; 133: 622-630. PMID: [26797467](#)
345. Takagi M, Sekiguchi Y, Yokoyama Y, et al. Japan Idiopathic Ventricular Fibrillation Study (J-IVFS) Investigators. The prognostic impact of single extra-stimulus on programmed ventricular stimulation in Brugada patients without previous cardiac arrest: multi-centre study in Japan. *Europace* 2017 Jun 16. doi: 10.1093/europace/eux096 PMID: [29016800](#)
346. Eckardt L, Kirchhof P, Schulze-Bahr E, et al. Electrophysiologic investigation in Brugada syndrome; yield of programmed ventricular stimulation at two ventricular sites with up to three premature beats. *Eur Heart J* 2002; 23: 1394-1401. PMID: [12191751](#)
347. Yokokawa M, Noda T, Okamura H, et al. Comparison of long-term follow-up of electrocardiographic features in Brugada syndrome between the SCN5A-positive probands and the SCN5A-negative probands. *Am J Cardiol* 2007; 100: 649-655. PMID: [17697823](#)
348. Ikeda T. Brugada syndrome: current clinical aspects and risk stratification. *Ann Noninvasive Electrocardiol* 2002; 7: 251-262. PMID: [12167188](#)
349. Morita H, Takenaka-Morita S, Fukushima-Kusano K, et al. Risk stratification for asymptomatic patients with Brugada syndrome. *Circ J* 2003; 67: 312-316. PMID: [12655161](#)
350. Kusanuki H, Ohnishi S, Ohtuka M, et al. Idiopathic ventricular fibrillation induced with vagal activity in patients without obvious heart disease. *Circulation* 1997; 95: 2277-2285. PMID: [9142005](#)
351. Alings M, Wilde A. "Brugada" syndrome: clinical data and suggested pathophysiological mechanism. *Circulation* 1999; 99: 666-673. PMID: [9950665](#)
352. Ikeda T, Sakurada H, Sakabe K, et al. Assessment of noninvasive markers in identifying patients at risk in the Brugada syndrome: insight into risk stratification. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 1628-1634. PMID: [11345376](#)
353. Ajiro Y, Hagiwara N, Kusanuki H. Assessment of markers for identifying patients at risk for life-threatening arrhythmic events in Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005; 16: 45-51. PMID: [15673386](#)
354. Takagi A, Nakazawa K, Sakurai T, et al. Prolongation of LAS40 (duration of the low amplitude electric potential component (<40 microV) of the terminal portion of the QRS) induced by isoproterenol in 11 patients with Brugada syndrome. *Circ J* 2002; 66: 1101-1104. PMID: [12499613](#)
355. Furushima H, Chinushi M, Hirono T, et al. Relationship between dominant prolongation of the filtered QRS duration in the right precordial leads and clinical characteristics in Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005; 16: 1311-1317. PMID: [16403063](#)
356. Ikeda T, Takami M, Sugi K, et al. Noninvasive risk stratification of subjects with a Brugada-type electrocardiogram and no history of cardiac arrest. *Ann Noninvasive Electrocardiol* 2005; 10: 396-403. PMID: [16255748](#)
357. Huang Z, Patel C, Li W, et al. Role of signal-averaged electrocardiograms in arrhythmic risk stratification of patients with Brugada syndrome: a prospective study. *Heart Rhythm* 2009; 6: 1156-1162. PMID: [19632627](#)
358. Nakano M, Fukuda K, Kondo M, et al. Prognostic significance of late potentials in outpatients with type 2 Brugada electrocardiogram. *Tohoku J Exp Med* 2016; 240: 191-198. PMID: [27803433](#)
359. Eckardt L, Bruns HJ, Paul M, et al. Body surface area of ST elevation and the presence of late potentials correlate to the inducibility of ventricular tachyarrhythmias in Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2002; 13: 742-749. PMID: [12212690](#)
360. Masaki R, Watanabe I, Nakai T, et al. Role of signal-averaged electrocardiograms for predicting the inducibility of ventricular fibrillation in the syndrome consisting of right bundle branch block and ST segment elevation in leads V₁-V₃. *Jpn Heart J* 2002; 43: 367-378. PMID: [12227712](#)
361. Takami M, Ikeda T, Enjoji Y, et al. Relationship between ST-segment morphology and conduction disturbances detected by signal-averaged electrocardiography in Brugada syndrome. *Ann Noninvasive Electrocardiol* 2003; 8: 30-36. PMID: [12848811](#)
362. Tatsumi H, Takagi M, Nakagawa E, et al. Risk stratification in patients with Brugada syndrome: analysis of daily fluctuations in 12-lead electrocardiogram (ECG) and signal-averaged electrocardiogram (SAECG). *J Cardiovasc Electrophysiol* 2006; 17: 705-711. PMID: [16836663](#)
363. Abe A, Kobayashi K, Yuzawa H, et al. Comparison of late potentials for 24 hours between Brugada syndrome and arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy using a novel signal-averaging system based on Holter ECG. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2012; 5: 789-795. PMID: [22665699](#)
364. Nomura M, Nada T, Endo J, et al. Brugada syndrome associated with an autonomic disorder. *Heart* 1998; 80: 194-196. PMID: [9813569](#)
365. Nakazawa K, Sakurai T, Takagi A, et al. Autonomic imbalance as a property of symptomatic Brugada syndrome. *Circ J* 2003; 67: 511-514. PMID: [12808268](#)
366. Krittayaphong R, Veerakul G, Nademanee K, et al. Heart rate variability in patients with Brugada syndrome in Thailand. *Eur Heart J* 2003; 24: 1771-1778. PMID: [14522573](#)
367. Hermida JS, Leenhardt A, Cauchemez B, et al. Decreased nocturnal standard deviation of averaged NN intervals. An independent marker to identify patients at risk in the Brugada Syndrome. *Eur Heart J* 2003; 24: 2061-2069. PMID: [14613743](#)
368. Behar N, Petit B, Probst V, et al. Heart rate variability and repolarization characteristics in symptomatic and asymptomatic Brugada syndrome. *Europace*. 2017; 19: 1730-1736. PMID: [27738060](#)
369. Tada T, Kusano KF, Nagase S, et al. Clinical significance of macroscopic T-wave alternans after sodium channel blocker administration in patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2008; 19: 56-61. PMID: [17916151](#)
370. Yoshioka K, Amino M, Zareba W, et al. Identification of high-risk Brugada syndrome patients by combined analysis of late potential and T-wave amplitude variability on ambulatory electrocardiograms. *Circ J* 2013; 77: 610-618. PMID: [23439592](#)
371. Kirchhof P, Eckardt L, Rolf S, et al. T wave alternans does not assess arrhythmic risk in patients with Brugada syndrome. *Ann Noninvasive Electrocardiol* 2004; 9: 162-165. PMID: [15084214](#)

372. Uchimura-Makita Y, Nakano Y, Tokuyama T, et al. Time-domain T-wave alternans is strongly associated with a history of ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2014; 25: 1021-1027. PMID: [24761970](#)
373. Sakamoto S, Takagi M, Tatsumi H, et al. Utility of T-wave alternans during night time as a predictor for ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome. *Heart Vessels* 2016; 31: 947-956. PMID: [25989739](#)
374. Sakamoto S, Takagi M, Kakiyama J, et al. The utility of T-wave alternans during the morning in the summer for the risk stratification of patients with Brugada syndrome. *Heart Vessels* 2017; 32: 341-351. PMID: [27480879](#)
375. Pitzalis MV, Anacletio M, Iacoviello M, et al. QT-interval prolongation in right precordial leads: an additional electrocardiographic hallmark of Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1632-1637. PMID: [14607451](#)
376. Shimizu W, Antzelevitch C, Suyama K, et al. Effect of sodium channel blockers on ST segment, QRS duration, and corrected QT interval in patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2000; 11: 1320-1329. PMID: [11196553](#)
377. Zumhagen S, Zeidler EM, Stallmeyer B, et al. Tpeak-Tend interval and Tpeak-Tend/QT ratio in patients with Brugada syndrome. *Europace* 2016; 18: 1866-1872. PMID: [26941339](#)
378. Watanabe A, Fukushima Kusano K, Morita H, et al. Low-dose isoproterenol for repetitive ventricular arrhythmia in patients with Brugada syndrome. *Eur Heart J* 2006; 27: 1579-1583. PMID: [16760208](#)
379. Ohgo T, Okamura H, Noda T, et al. Acute and chronic management in patients with Brugada syndrome associated with electrical storm of ventricular fibrillation. *Heart Rhythm* 2007; 4: 695-700. PMID: [17556186](#)
380. Hermida JS, Denjoy I, Clerc J, et al. Hydroquinidine therapy in Brugada syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43: 1853-1860. PMID: [15145111](#)
381. Mizusawa Y, Sakurada H, Nishizaki M, et al. Effects of low-dose quinidine on ventricular tachyarrhythmias in patients with Brugada syndrome: low-dose quinidine therapy as an adjunctive treatment. *J Cardiovasc Pharmacol* 2006; 47: 359-364. PMID: [16633076](#)
382. Belhassen B, Glick A, Viskin S. Excellent long-term reproducibility of the electrophysiologic efficacy of quinidine in patients with idiopathic ventricular fibrillation and Brugada syndrome. *Pacing Clin Electrophysiol* 2009; 32: 294-301. PMID: [19272057](#)
383. Belhassen B, Rahkovich M, Michowitz Y, et al. Management of Brugada syndrome: thirty-three-year experience using electrophysiologically guided therapy with class IA antiarrhythmic drugs. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 1393-1402. PMID: [26354972](#)
384. Bouzeman A, Traulle S, Messali A, et al. Long-term follow-up of asymptomatic Brugada patients with inducible ventricular fibrillation under hydroquinidine. *Europace* 2014; 16: 572-577. PMID: [24068450](#)
385. Tsuchiya T, Ashikaga K, Honda T, et al. Prevention of ventricular fibrillation by cilostazol, an oral phosphodiesterase inhibitor, in a patient with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2002; 13: 698-701. PMID: [12139296](#)
386. Shinohara T, Ebata Y, Ayabe R, et al. Combination therapy of cilostazol and bepridil suppresses recurrent ventricular fibrillation related to J-wave syndromes. *Heart Rhythm* 2014; 11: 1441-1445. PMID: [24813378](#)
387. Sugao M, Fujiki A, Nishida K, et al. Repolarization dynamics in patients with idiopathic ventricular fibrillation: pharmacological therapy with bepridil and disopyramide. *J Cardiovasc Pharmacol* 2005; 45: 545-549. PMID: [15897781](#)
388. Murakami M, Nakamura K, Kusano KF, et al. Efficacy of low-dose bepridil for prevention of ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome with and without SCN5A mutation. *J Cardiovasc Pharmacol* 2010; 56: 389-395. PMID: [20625312](#)
389. Aizawa Y, Yamakawa H, Takatsuki S, et al. Efficacy and safety of bepridil for prevention of ICD shocks in patients with Brugada syndrome and idiopathic ventricular fibrillation. *Int J Cardiol* 2013; 168: 5083-5085. PMID: [23954005](#)
390. Kang L, Zheng MQ, Morishima M, et al. Bepridil up-regulates cardiac Na⁺ channels as a long-term effect by blunting proteasome signals through inhibition of calmodulin activity. *Br J Pharmacol* 2009; 157: 404-414. PMID: [19371335](#)
391. Glatzer KA, Wang Q, Keating M, et al. Effectiveness of sotalol treatment in symptomatic Brugada syndrome. *Am J Cardiol* 2004; 93: 1320-1322. PMID: [15135718](#)
392. Sumi S, Maruyama S, Shiga Y, et al. High efficacy of disopyramide in the management of ventricular fibrillation storms in a patient with Brugada syndrome. *Pacing Clin Electrophysiol* 2010; 33: e53-e56. PMID: [20059716](#)
393. Brugada J, Brugada R, Brugada P. Pharmacological and device approach to therapy of inherited cardiac diseases associated with cardiac arrhythmias and sudden death. *J Electrocardiol* 2000; 33 Suppl: 41-47. PMID: [11265735](#)
394. Nademanee K, Veerakul G, Mower M, et al. Defibrillator versus β -blockers for unexplained death in thailand (DEBUT): a randomized clinical trial. *Circulation* 2003; 107: 2221-2226. PMID: [12695290](#)
395. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation* 2008; 117: e350-e408. PMID: [18483207](#)
396. Sacher F, Probst V, Iesaka Y, et al. Outcome after implantation of a cardioverter-defibrillator in patients with Brugada syndrome: a multicenter study. *Circulation* 2006; 114: 2317-2324. PMID: [17116772](#)
397. De Maria E, Olaru A, Cappelli S. The entirely subcutaneous defibrillator (s-icd): state of the art and selection of the ideal candidate. *Curr Cardiol Rev* 2015; 11: 180-186. PMID: [25158682](#)
398. Shah AJ, Hocini M, Lamaison D, et al. Regional substrate ablation abolishes Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2011; 22: 1290-1291. PMID: [21457386](#)
399. Sacher F, Jesel L, Jais P, et al. Insight into the mechanism of Brugada syndrome: epicardial substrate and modification during ajmaline testing. *Heart Rhythm* 2014; 11: 732-734. PMID: [23732228](#)
400. Brugada J, Pappone C, Berrueto A, et al. Brugada syndrome phenotype elimination by epicardial substrate ablation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 1373-1381. PMID: [26291334](#)
401. Aizawa Y, Tamura M, Chinushi M, et al. Idiopathic ventricular fibrillation and bradycardia-dependent intraventricular block. *Am Heart J* 1993; 126: 1473-1474. PMID: [8249808](#)
402. Kamakura T, Wada M, Ishibashi K, et al. Differences in the onset mode of ventricular tachyarrhythmia between patients with J wave in anterior leads and those with J wave in inferolateral leads. *Heart Rhythm* 2017; 14: 553-561. PMID: [27890733](#)
403. Rosso R, Kogan E, Belhassen B, et al. J-point elevation in survivors of primary ventricular fibrillation and matched control subjects: incidence and clinical significance. *J Am Coll Cardiol* 2008; 52: 1231-1238. PMID: [18926326](#)
404. Tikkanen JT, Junttila MJ, Anttonen O, et al. Early repolarization: electrocardiographic phenotypes associated with favorable long-term outcome. *Circulation* 2011; 123: 2666-2673. PMID: [21632493](#)
405. Gussak I, Antzelevitch C. Early repolarization syndrome: clinical characteristics and possible cellular and ionic mechanisms. *J Electrocardiol* 2000; 33: 299-309. PMID: [11099355](#)
406. Boineau JP. The early repolarization variant—an electrocardiographic enigma with both QRS and J-STT anomalies. *J Electrocardiol* 2007; 40: 3.e1-3.e10. PMID: [17074359](#)
407. Sato A, Tanabe Y, Chinushi M, et al. Analysis of J waves during myocardial ischemia. *Europace* 2012; 14: 715-723. PMID: [22037542](#)
408. Naruse Y, Tada H, Harimura Y, et al. Early repolarization is an independent predictor of occurrences of ventricular fibrillation in the very early phase of acute myocardial infarction. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2012; 5: 506-513. PMID: [22534250](#)
409. Tikkanen JT, Anttonen O, Junttila MJ, et al. Long-term outcome associated with early repolarization on electrocardiography. *N Engl J Med* 2009; 361: 2529-2537. PMID: [19917913](#)
410. Nam GB, Ko KH, Kim J, et al. Mode of onset of ventricular fibrillation in patients with early repolarization pattern vs. Brugada syndrome. *Eur Heart J* 2010; 31: 330-339. PMID: [19880418](#)
411. Sinner MF, Reinhard W, Müller M, et al. Association of early repolarization pattern on ECG with risk of cardiac and all-cause mortality: a population-based prospective cohort study (MONICA/KORA). *PLoS Med* 2010; 7: e1000314. PMID: [20668657](#)
412. Noseworthy PA, Tikkanen JT, Porthan K, et al. The early repolarization pattern in the general population: clinical correlates and heritability. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 2284-2289. PMID: [21600720](#)
413. Olson KA, Viera AJ, Soliman EZ, et al. Long-term prognosis associated with J-point elevation in a large middle-aged biracial cohort: the ARIC study. *Eur Heart J* 2011; 32: 3098-3106. PMID: [21785106](#)
414. Haruta D, Matsuo K, Tsuneto A, et al. Incidence and prognostic value of early repolarization pattern in the 12-lead electrocardiogram. *Circulation* 2011; 123: 2931-2937. PMID: [21646495](#)
415. Rosso R, Glikson E, Belhassen B, et al. Distinguishing “benign” from “malignant early repolarization”: the value of the ST-segment morphology. *Heart Rhythm* 2012; 9: 225-229. PMID: [21914497](#)
416. Merchant FM, Noseworthy PA, Weiner RB, et al. Ability of terminal QRS notching to distinguish benign from malignant electrocardiographic forms of early repolarization. *Am J Cardiol* 2009; 104: 1402-1406. PMID: [19892058](#)
417. Cappato R, Furlanello F, Giovannazzo V, et al. J wave, QRS slurring, and ST elevation in athletes with cardiac arrest in the absence of heart disease: marker of risk or innocent bystander? *Circ Arrhythm Electro-*

- physiol* 2010; 3: 305-311. PMID: [20511538](#)
418. Abe A, Ikeda T, Tsukada T, et al. Circadian variation of late potentials in idiopathic ventricular fibrillation associated with J waves: insights into alternative pathophysiology and risk stratification. *Heart Rhythm* 2010; 7: 675-682. PMID: [20189495](#)
 419. Lellouche N, Sacher F, Jorrot P, et al. Sudden cardiac arrest: ECG repolarization after resuscitation. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2011; 22: 131-136. PMID: [20731741](#)
 420. Nunn LM, Bhar-Amato J, Lowe MD, et al. Prevalence of J-point elevation in sudden arrhythmic death syndrome families. *J Am Coll Cardiol* 2011; 58: 286-290. PMID: [21737021](#)
 421. Derval N, Simpson CS, Birnie DH, et al. Prevalence and characteristics of early repolarization in the CASPER registry: cardiac arrest survivors with preserved ejection fraction registry. *J Am Coll Cardiol* 2011; 58: 722-728. PMID: [21816308](#)
 422. Junttila MJ, Sager SJ, Freiser M, et al. Inferolateral early repolarization in athletes. *J Interv Card Electrophysiol* 2011; 31: 33-38. PMID: [21161572](#)
 423. Reinhard W, Kaess BM, Debiec R, et al. Heritability of early repolarization: a population-based study. *Circ Cardiovasc Genet* 2011; 4: 134-138. PMID: [21282333](#)
 424. Gourraud JB, Le Scouarnec S, Sacher F, et al. Identification of large families in early repolarization syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 164-172. PMID: [23273290](#)
 425. Watanabe H, Nogami A, Ohkubo K, et al. Clinical characteristics and risk of arrhythmia recurrences in patients with idiopathic ventricular fibrillation associated with early repolarization. *Int J Cardiol* 2012; 159: 238-240. PMID: [22709726](#)
 426. Sinner MF, Porthan K, Noseworthy PA, et al. A meta-analysis of genome-wide association studies of the electrocardiographic early repolarization pattern. *Heart Rhythm* 2012; 9: 1627-1634. PMID: [22683750](#)
 427. Haïssaguerre M, Chatel S, Sacher F, et al. Ventricular fibrillation with prominent early repolarization associated with a rare variant of KCNJ8/K_{ATP} channel. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2009; 20: 93-98. PMID: [19120683](#)
 428. Barajas-Martínez H, Hu D, Ferrer T, et al. Molecular genetic and functional association of Brugada and early repolarization syndromes with S422L missense mutation in KCNJ8. *Heart Rhythm* 2012; 9: 548-555. PMID: [22056721](#)
 429. Hu D, Barajas-Martínez H, Terzić A, et al. ABCC9 is a novel Brugada and early repolarization syndrome susceptibility gene. *Int J Cardiol* 2014; 171: 431-442. PMID: [24439875](#)
 430. Watanabe H, Nogami A, Ohkubo K, et al. Electrocardiographic characteristics and SCN5A mutations in idiopathic ventricular fibrillation associated with early repolarization. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2011; 4: 874-881. PMID: [22028457](#)
 431. Burashnikov E, Pfeiffer R, Barajas-Martínez H, et al. Mutations in the cardiac L-type calcium channel associated with inherited J-wave syndromes and sudden cardiac death. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1872-1882. PMID: [20817017](#)
 432. Perrin MJ, Adler A, Green S, et al. Evaluation of genes encoding for the transient outward current (I_{to}) identifies the KCND2 gene as a cause of J-wave syndrome associated with sudden cardiac death. *Circ Cardiovasc Genet* 2014; 7: 782-789. PMID: [25214526](#)
 433. Delaney JT, Muhammad R, Blair MA, et al. A KCNJ8 mutation associated with early repolarization and atrial fibrillation. *Europace* 2012; 14: 1428-1432. PMID: [22562657](#)
 434. Medeiros-Domingo A, Tan BH, Crotti L, et al. Gain-of-function mutation S422L in the KCNJ8-encoded cardiac K_{ATP} channel Kir6.1 as a pathogenic substrate for J-wave syndromes. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1466-1471. PMID: [20558321](#)
 435. Veeramah KR, Karafet TM, Wolf D, et al. The KCNJ8-S422L variant previously associated with J-wave syndromes is found at an increased frequency in Ashkenazi Jews. *Eur J Hum Genet* 2014; 22: 94-98. PMID: [23632791](#)
 436. Guo Q, Ren L, Chen X, et al. A novel mutation in the SCN5A gene contributes to arrhythmogenic characteristics of early repolarization syndrome. *Int J Mol Med* 2016; 37: 727-733. PMID: [26820605](#)
 437. Kamakura T, Wada M, Nakajima I, et al. Significance of electrocardiogram recording in high intercostal spaces in patients with early repolarization syndrome. *Eur Heart J* 2016; 37: 630-637. PMID: [26261291](#)
 438. Kawata H, Noda T, Yamada Y, et al. Effect of sodium-channel blockade on early repolarization in inferior/lateral leads in patients with idiopathic ventricular fibrillation and Brugada syndrome. *Heart Rhythm* 2012; 9: 77-83. PMID: [21855521](#)
 439. Mahida S, Derval N, Sacher F, et al. Role of electrophysiological studies in predicting risk of ventricular arrhythmia in early repolarization syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2015; 65: 151-159. PMID: [25593056](#)
 440. Kamakura T, Kawata H, Nakajima I, et al. Significance of non-type 1 anterior early repolarization in patients with inferolateral early repolarization syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 1610-1618. PMID: [23850930](#)
 441. Nakagawa K, Nagase S, Morita H, et al. Left ventricular epicardial electrogram recordings in idiopathic ventricular fibrillation with inferior and lateral early repolarization. *Heart Rhythm* 2014; 11: 314-317. PMID: [24184784](#)
 442. Latcu DG, Bun SS, Zargane N, et al. Ablation of left ventricular substrate in early repolarization syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2016; 27: 490-491. PMID: [26467677](#)
 443. Leenhardt A, Lucet V, Denjoy I, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children. A 7-year follow-up of 21 patients. *Circulation* 1995; 91: 1512-1519. PMID: [7867192](#)
 444. Sumitomo N, Harada K, Nagashima M, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: electrocardiographic characteristics and optimal therapeutic strategies to prevent sudden death. *Heart* 2003; 89: 66-70. PMID: [12482795](#)
 445. Laitinen PJ, Brown KM, Piippo K, et al. Mutations of the cardiac ryanodine receptor (RyR2) gene in familial polymorphic ventricular tachycardia. *Circulation* 2001; 103: 485-490. PMID: [11157710](#)
 446. Priori SG, Napolitano C, Tiso N, et al. Mutations in the cardiac ryanodine receptor gene (hRyR2) underlie catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circulation* 2001; 103: 196-200. PMID: [11208676](#)
 447. Yano M, Yamamoto T, Ikeda Y, et al. Mechanisms of Disease: ryanodine receptor defects in heart failure and fatal arrhythmia. *Nat Clin Pract Cardiovasc Med* 2006; 3: 43-52. PMID: [16391617](#)
 448. Liu N, Rizzi N, Boveri L, et al. Ryanodine receptor and calsequestrin in arrhythmogenesis: what we have learnt from genetic diseases and transgenic mice. *J Mol Cell Cardiol* 2009; 46: 149-159. PMID: [19027025](#)
 449. Jiang D, Wang R, Xiao B, et al. Enhanced store overload-induced Ca²⁺ release and channel sensitivity to luminal Ca²⁺ activation are common defects of RyR2 mutations linked to ventricular tachycardia and sudden death. *Circ Res* 2005; 97: 1173-1181. PMID: [16239587](#)
 450. Jiang D, Xiao B, Yang D, et al. RyR2 mutations linked to ventricular tachycardia and sudden death reduce the threshold for store-overload-induced Ca²⁺ release (SOICR). *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101: 13062-13067. PMID: [15322274](#)
 451. Wehrens XH, Lehnart SE, Huang F, et al. FKBP12.6 deficiency and defective calcium release channel (ryanodine receptor) function linked to exercise-induced sudden cardiac death. *Cell* 2003; 113: 829-840. PMID: [12837242](#)
 452. Lahat H, Eldar M, Levy-Nissenbaum E, et al. Autosomal recessive catecholamine- or exercise-induced polymorphic ventricular tachycardia: clinical features and assignment of the disease gene to chromosome 1p13-21. *Circulation* 2001; 103: 2822-2827. PMID: [11401939](#)
 453. Nyegaard M, Overgaard MT, Søndergaard MT, et al. Mutations in calmodulin cause ventricular tachycardia and sudden cardiac death. *Am J Hum Genet* 2012; 91: 703-712. PMID: [23040497](#)
 454. Jiménez-Jáimez J, Palomino Doza J, Ortega A, et al. Calmodulin 2 mutation N98S is associated with unexplained cardiac arrest in infants due to low clinical penetrance electrical disorders. *PLoS One* 2016; 11: e0153851. PMID: [27100291](#)
 455. Gomez-Hurtado N, Boczek NJ, Kryshal DO, et al. Novel CPVT-associated calmodulin mutation in CALM3 (CALM3-A103V) activates arrhythmogenic Ca waves and sparks. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2016; 9: e004161. PMID: [27516456](#)
 456. Roux-Buisson N, Cacheux M, Fourest-Lieuvin A, et al. Absence of triadin, a protein of the calcium release complex, is responsible for cardiac arrhythmia with sudden death in human. *Hum Mol Genet* 2012; 21: 2759-2767. PMID: [22422768](#)
 457. Devalla HD, Gélinas R, Aburawi EH, et al. TECRL, a new life-threatening inherited arrhythmia gene associated with overlapping clinical features of both LQTS and CPVT. *EMBO Mol Med* 2016; 8: 1390-1408. PMID: [27861123](#)
 458. Sumitomo N. Current topics in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *J Arrhythm* 2016; 32: 344-351. PMID: [27761157](#)
 459. Roston TM, Vinocur JM, Maginot KR, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children: analysis of therapeutic strategies and outcomes from an international multicenter registry. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 633-642. PMID: [25713214](#)
 460. Hayashi M, Denjoy I, Extramiana F, et al. Incidence and risk factors of arrhythmic events in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circulation* 2009; 119: 2426-2434. PMID: [19398665](#)
 461. Ohno S, Hasegawa K, Horie M. Gender differences in the inheritance mode of RYR2 mutations in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia patients. *PLoS One* 2015; 10: e0131517. PMID: [26114861](#)
 462. Lahat H, Pras E, Olender T, et al. A missense mutation in a highly con-

- served region of CASQ2 is associated with autosomal recessive catecholamine-induced polymorphic ventricular tachycardia in Bedouin families from Israel. *Am J Hum Genet* 2001; 69: 1378-1384. PMID: [11704930](#)
463. Vega AL, Tester DJ, Ackerman MJ, et al. Protein kinase A-dependent biophysical phenotype for V227F-KCNJ2 mutation in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2009; 2: 540-547. PMID: [19843922](#)
464. Makita N, Yagihara N, Crotti L, et al. Novel calmodulin mutations associated with congenital arrhythmia susceptibility. *Circ Cardiovasc Genet* 2014; 7: 466-474. PMID: [24917665](#)
465. Postma AV, Denjoy I, Hoorntje TM, et al. Absence of calsequestrin 2 causes severe forms of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circ Res* 2002; 91: e21-e26. PMID: [12386154](#)
466. Jiang D, Xiao B, Zhang L, et al. Enhanced basal activity of a cardiac Ca²⁺ release channel (ryanodine receptor) mutant associated with ventricular tachycardia and sudden death. *Circ Res* 2002; 91: 218-225. PMID: [12169647](#)
467. Knollmann BC, Chopra N, Hlaing T, et al. Casq2 deletion causes sarcoplasmic reticulum volume increase, premature Ca²⁺ release, and catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *J Clin Invest* 2006; 116: 2510-2520. PMID: [16932808](#)
468. Tester DJ, Dura M, Carturan E, et al. A mechanism for sudden infant death syndrome (SIDS): stress-induced leak via ryanodine receptors. *Heart Rhythm* 2007; 4: 733-739. PMID: [17556193](#)
469. Marjamaa A, Laitinen-Forsblom P, Wronska A, et al. Ryanodine receptor (RyR2) mutations in sudden cardiac death: studies in extended pedigrees and phenotypic characterization in vitro. *Int J Cardiol* 2011; 147: 246-252. PMID: [19781797](#)
470. van der Werf C, Nederend I, Hofman N, et al. Familial evaluation in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: disease penetrance and expression in cardiac ryanodine receptor mutation-carrying relatives. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2012; 5: 748-756. PMID: [22787013](#)
471. Aizawa Y, Komura S, Okada S, et al. Distinct U wave changes in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT). *Int Heart J* 2006; 47: 381-389. PMID: [16823244](#)
472. Lieve KV, van der Werf C, Wilde AA. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circ J* 2016; 80: 1285-1291. PMID: [27180891](#)
473. Di Pino A, Caruso E, Costanzo L, et al. A novel RyR2 mutation in a 2-year-old baby presenting with atrial fibrillation, atrial flutter, and atrial ectopic tachycardia. *Heart Rhythm* 2014; 11: 1480-1483. PMID: [24793461](#)
474. Sy RW, Gollob MH, Klein GJ, et al. Arrhythmia characterization and long-term outcomes in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Heart Rhythm* 2011; 8: 864-871. PMID: [21315846](#)
475. Imberti JF, Underwood K, Mazzanti A, et al. Clinical challenges in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Heart Lung Circ* 2016; 25: 777-783. PMID: [26948768](#)
476. Priori SG, Napolitano C, Memmi M, et al. Clinical and molecular characterization of patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circulation* 2002; 106: 69-74. PMID: [12093772](#)
477. Hayashi M, Denjoy I, Hayashi M, et al. The role of stress test for predicting genetic mutations and future cardiac events in asymptomatic relatives of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia probands. *Europace* 2012; 14: 1344-1351. PMID: [22383456](#)
478. Marjamaa A, Hiippala A, Arrhenius B, et al. Intravenous epinephrine infusion test in diagnosis of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2012; 23: 194-199. PMID: [21954897](#)
479. Tester DJ, Arya P, Will M, et al. Genotypic heterogeneity and phenotypic mimicry among unrelated patients referred for catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia genetic testing. *Heart Rhythm* 2006; 3: 800-805. PMID: [16818210](#)
480. Roux-Buisson N, Gandjbakhch E, Donal E, et al. Prevalence and significance of rare RYR2 variants in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: results of a systematic screening. *Heart Rhythm* 2014; 11: 1999-2009. PMID: [25041964](#)
481. Tülümen E, Schulze-Bahr E, Zumbach S, et al. Early repolarization pattern: a marker of increased risk in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Europace* 2016; 18: 1587-1592. PMID: [26705564](#)
482. Leren IS, Saberniak J, Majid E, et al. Nadolol decreases the incidence and severity of ventricular arrhythmias during exercise stress testing compared with β_1 -selective β -blockers in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Heart Rhythm* 2016; 13: 433-440. PMID: [26432584](#)
483. Padfield GJ, AlAhmari L, Lieve KV, et al. Flecainide monotherapy is an option for selected patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia intolerant of β -blockade. *Heart Rhythm* 2016; 13: 609-613. PMID: [26416620](#)
484. Swan H, Laitinen P, Kontula K, et al. Calcium channel antagonism reduces exercise-induced ventricular arrhythmias in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia patients with RyR2 mutations. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005; 16: 162-166. PMID: [15720454](#)
485. Rosso R, Kalman JM, Rogowski O, et al. Calcium channel blockers and β -blockers versus β -blockers alone for preventing exercise-induced arrhythmias in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Heart Rhythm* 2007; 4: 1149-1154. PMID: [17765612](#)
486. Wilde AA, Bhuiyan ZA, Crotti L, et al. Left cardiac sympathetic denervation for catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *N Engl J Med* 2008; 358: 2024-2029. PMID: [18463378](#)
487. De Ferrari GM, Dusi V, Spazzolini C, et al. Clinical management of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: the role of left cardiac sympathetic denervation. *Circulation* 2015; 131: 2185-2193. PMID: [26019152](#)
488. Sumitomo N, Nakamura T, Fukuhara J, et al. Clinical effectiveness of pulmonary vein isolation for arrhythmic events in a patient with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Heart Vessels* 2010; 25: 448-452. PMID: [20676970](#)
489. Kaneshiro T, Naruse Y, Nogami A, et al. Successful catheter ablation of bidirectional ventricular premature contractions triggering ventricular fibrillation in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia with RyR2 mutation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2012; 5: e14-e17. PMID: [22334434](#)
490. Denegri M, Bongianino R, Lodola F, et al. Single delivery of an adenoviral construct to transfer the CASQ2 gene to knock-in mice affected by catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia is able to cure the disease from birth to advanced age. *Circulation* 2014; 129: 2673-2681. PMID: [24888331](#)
491. Lenegre J, Lenegre J. Etiology and pathology of bilateral bundle branch block in relation to complete heart block. *Prog Cardiovasc Dis* 1964; 6: 409-444. PMID: [14153648](#)
492. Lev M, Kinare SG, Pick A. The pathogenesis of atrioventricular block in coronary disease. *Circulation* 1970; 42: 409-425. PMID: [5451227](#)
493. Kawaguchi T, Hayashi H, Miyamoto A, et al. Prognostic implications of progressive cardiac conduction disease. *Circ J* 2013; 77: 60-67. PMID: [23018635](#)
494. Gourraud JB, Kyndt F, Fouchard S, et al. Identification of a strong genetic background for progressive cardiac conduction defect by epidemiological approach. *Heart* 2012; 98: 1305-1310. PMID: [22717692](#)
495. Greenspahn BR, Denes P, Daniel W, et al. Chronic bifascicular block: evaluation of familial factors. *Ann Intern Med* 1976; 84: 521-525. PMID: [1275353](#)
496. Morgans CM, Gray KE, Robb GH. A survey of familial heart block. *Br Heart J* 1974; 36: 693-696. PMID: [4411776](#)
497. Michaelsson M, Engle MA. Congenital complete heart block: an international study of the natural history. *Cardiovasc Clin* 1972; 4: 85-101. PMID: [4273004](#)
498. Michaelsson M, Riesenfeld T, Jonzon A. Natural history of congenital complete atrioventricular block. *Pacing Clin Electrophysiol* 1997; 20: 2098-2101. PMID: [9272517](#)
499. Chiu SN, Wang JK, Wu MH, et al. Taipei Pediatric Cardiology Working Group. Cardiac conduction disturbance detected in a pediatric population. *J Pediatr* 2008; 152: 85-89. PMID: [18154906](#)
500. Baruteau AE, Behaghel A, Fouchard S, et al. Parental electrocardiographic screening identifies a high degree of inheritance for congenital and childhood nonimmune isolated atrioventricular block. *Circulation* 2012; 126: 1469-1477. PMID: [22899775](#)
501. Kyndt F, Probst V, Potet F, et al. Novel SCN5A mutation leading either to isolated cardiac conduction defect or Brugada syndrome in a large French family. *Circulation* 2001; 104: 3081-3086. PMID: [11748104](#)
502. Sieira J, Ciconte G, Conte G, et al. Asymptomatic Brugada syndrome: clinical characterization and long-term prognosis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 1144-1150. PMID: [26215662](#)
503. Letsas KP, Korantzopoulos P, Efremidis M, et al. Sinus node disease in subjects with type 1 ECG pattern of Brugada syndrome. *J Cardiol* 2013; 61: 227-231. PMID: [23403368](#)
504. Hayashi H, Sumiyoshi M, Yasuda M, et al. Prevalence of the Brugada-type electrocardiogram and incidence of Brugada syndrome in patients with sick sinus syndrome. *Circ J* 2010; 74: 271-277. PMID: [20019410](#)
505. Maury P, Rollin A, Sacher F, et al. Prevalence and prognostic role of various conduction disturbances in patients with the Brugada syndrome. *Am J Cardiol* 2013; 112: 1384-1389. PMID: [24011739](#)
506. Wada T, Nagase S, Morita H, et al. Incidence and clinical significance of Brugada syndrome masked by complete right bundle-branch block. *Circ J* 2015; 79: 2568-2575. PMID: [26447120](#)
507. Groh WJ. Arrhythmias in the muscular dystrophies. *Heart Rhythm* 2012; 9: 1890-1895. PMID: [22760083](#)

508. Petri H, Vissing J, Witting N, et al. Cardiac manifestations of myotonic dystrophy type 1. *Int J Cardiol* 2012; 160: 82-88. PMID: [21917328](#)
509. Groh WJ, Groh MR, Saha C, et al. Electrocardiographic abnormalities and sudden death in myotonic dystrophy type 1. *N Engl J Med* 2008; 358: 2688-2697. PMID: [18565861](#)
510. van Berlo JH, de Voigt WG, van der Kooij AJ, et al. Meta-analysis of clinical characteristics of 299 carriers of LMNA gene mutations: do lamin A/C mutations portend a high risk of sudden death? *J Mol Med (Berl)* 2005; 83: 79-83. PMID: [15551023](#)
511. Astejada MN, Goto K, Nagano A, et al. Emerinopathy and laminopathy clinical, pathological and molecular features of muscular dystrophy with nuclear envelopathy in Japan. *Acta Myol* 2007; 26: 159-164. PMID: [18646565](#)
512. 蒔田直昌. 進行性心臓伝導障害の基礎と臨床. *心電図* 2013; 33: S3-S4-S3-42.
513. Remme CA. Cardiac sodium channelopathy associated with SCN5A mutations: electrophysiological, molecular and genetic aspects. *J Physiol* 2013; 591: 4099-4116. PMID: [23818691](#)
514. Abe K, Machida T, Sumitomo N, et al. Sodium channelopathy underlying familial sick sinus syndrome with early onset and predominantly male characteristics. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 511-517. PMID: [24762805](#)
515. Liu H, El Zein L, Kruse M, et al. Gain-of-function mutations in TRPM4 cause autosomal dominant isolated cardiac conduction disease. *Circ Cardiovasc Genet* 2010; 3: 374-385. PMID: [20562447](#)
516. Kruse M, Schulze-Bahr E, Corfield V, et al. Impaired endocytosis of the ion channel TRPM4 is associated with human progressive familial heart block type I. *J Clin Invest* 2009; 119: 2737-2744. PMID: [19726882](#)
517. van Rijsingen IA, Arbustini E, Elliott PM, et al. Risk factors for malignant ventricular arrhythmias in lamin a/c mutation carriers: a European cohort study. *J Am Coll Cardiol* 2012; 59: 493-500. PMID: [22281253](#)
518. Brook JD, McCurrach ME, Harley HG, et al. Molecular basis of myotonic dystrophy: expansion of a trinucleotide (CTG) repeat at the 3' end of a transcript encoding a protein kinase family member. *Cell* 1992; 69: 385. PMID: [1568252](#)
519. Kamdar F, Garry DJ. Dystrophin-deficient cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 2533-2546. PMID: [27230049](#)
520. Schott JJ, Benson DW, Basson CT, et al. Congenital heart disease caused by mutations in the transcription factor NKX2-5. *Science* 1998; 281: 108-111. PMID: [9651244](#)
521. Garg V, Kathiriyi IS, Barnes R, et al. GATA4 mutations cause human congenital heart defects and reveal an interaction with TBX5. *Nature* 2003; 424: 443-447. PMID: [12845333](#)
522. Basson CT, Bachinsky DR, Lin RC, et al. Mutations in human TBX5 [corrected] cause limb and cardiac malformation in Holt-Oram syndrome. *Nat Genet* 1997; 15: 30-35. PMID: [8988165](#)
523. Baig SM, Koschak A, Lieb A, et al. Loss of Cav1.3 (CACNA1D) function in a human channelopathy with bradycardia and congenital deafness. *Nat Neurosci* 2011; 14: 77-84. PMID: [21131953](#)
524. Hodgson-Zingman DM, Karst ML, Zingman LV, et al. Atrial natriuretic peptide frameshift mutation in familial atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2008; 359: 158-165. PMID: [18614783](#)
525. Holm H, Gudbjartsson DF, Sulem P, et al. A rare variant in MYH6 is associated with high risk of sick sinus syndrome. *Nat Genet* 2011; 43: 316-320. PMID: [21378987](#)
526. Seki A, Ishikawa T, Daumy X, et al. Progressive atrial conduction defects associated with bone malformation caused by a connexin-45 mutation. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 358-370. PMID: [28705318](#)
527. Fatkin D, MacRae C, Sasaki T, et al. Missense mutations in the rod domain of the lamin A/C gene as causes of dilated cardiomyopathy and conduction-system disease. *N Engl J Med* 1999; 341: 1715-1724. PMID: [10580070](#)
528. Maggi L, Carboni N, Bernasconi P. Skeletal muscle laminopathies: a review of clinical and molecular features. *Cells* 2016; 5: 33. PMID: [27529282](#)
529. Bécane HM, Bonne G, Varnous S, et al. High incidence of sudden death with conduction system and myocardial disease due to lamins A and C gene mutation. *Pacing Clin Electrophysiol* 2000; 23: 1661-1666. PMID: [11138304](#)
530. Bussink BE, Holst AG, Jespersen L, et al. Right bundle branch block: prevalence, risk factors, and outcome in the general population: results from the Copenhagen City Heart Study. *Eur Heart J* 2013; 34: 138-146. PMID: [22947613](#)
531. Kawakami H, Aiba T, Yamada T, et al. Variable phenotype expression with a frameshift mutation of the cardiac sodium channel gene SCN5A. *J Arrhythm* 2013; 29: 291-295.
532. Anselme F, Moubarak G, Savouré A, et al. Implantable cardioverter-defibrillators in lamin A/C mutation carriers with cardiac conduction disorders. *Heart Rhythm* 2013; 10: 1492-1498. PMID: [23811080](#)
533. Kumar S, Baldinger SH, Gandjbakhch E, et al. Long-term arrhythmic and nonarrhythmic outcomes of lamin A/C mutation carriers. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 2299-2307. PMID: [27884249](#)